Eurokod 5. PN-EN 1995-1-1..2010 Konstr. drewniane - Reguły ogólne

Budownictwo (Politechnika Gdanska)



Scan to open on Studocu

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY

POLSKA NORMA

ICS 91.010.30; 91.080.20

PN-EN 1995-1-1

kwiecień 2010

Wprowadza
EN 1995-1-1:2004+AC:2006+A1:2008, IDT

Zastępuje
PN-B-03154:1983
PN-B-03150:2000
PN-EN 1995-1-1:2005

Eurokod 5
Projektowanie konstrukcji drewnianych
Część 1-1: Postanowienia ogólne
Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków

Norma Europejska EN 1995-1-1:2004 z włączoną poprawką AC:2006 i zmianą A1:2008 ma status Polskiej Normy

© Copyright by PKN, Warszawa 2010 **nr ref. PN-EN 1995-1-1:2010**

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być zwielokrotniana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Hologram PKN

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Przedmowa krajowa

Niniejsza norma została opracowana przez KT nr 215 ds. Projektowania i Wykonawstwa Konstrukcji z Drewna i z Materiałów Drewnopochodnych i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 31 marca 2010 r.

Jest tłumaczeniem – bez jakichkolwiek zmian – angielskiej wersji Normy Europejskiej EN 1995-1-1:2004, w którym uwzględniono poprawkę do tej normy AC:2006 oraz zmianę A1:2008. Wprowadzone poprawka i zmiana zostały w tekście zaznaczone podwójną pionową linią na marginesie.

W zakresie tekstu Normy Europejskiej wprowadzono odsyłacze krajowe oznaczone [N1)] i [N2)].

Norma zawiera informacyjny Załącznik krajowy NA, którego treścią są postanowienia krajowe w zakresie przedmiotowym EN 1995-1-1.

Niniejsza norma zastępuje PN-B-03154:1983, PN-B-03150:2000, PN-EN 1995-1-1:2005.

Odpowiedniki krajowe norm i innych dokumentów powołanych w niniejszej normie można znaleźć w katalogu Polskich Norm. Oryginały norm i innych dokumentów powołanych są dostępne w PKN.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego PKN, kontakt: www.pkn.pl

Załącznik krajowy NA
(informacyjny)

Postanowienia krajowe w zakresie przedmiotowym EN 1995-1-1

NA.1 – Postanowienia dotyczące 2.3.1.2(2)P

W obliczeniach dotyczących wytrzymałości i sztywności konstrukcji pod obciążeniem śniegiem i wiatrem należy przyjmować:

– dla obciążenia śniegiem: rząd wielkości skumulowanego czasu trwania obciążenia charakterystycznego: od 1 tygodnia do 6 miesięcy i obciążenie to należy zaliczać do klasy trwania obciążenia – średniotrwałe.

– dla obciążenia wiatrem: rząd wielkości skumulowanego czasu trwania obciążenia charakterystycznego: mniej niż 1 tydzień i obciążenie to należy zaliczać do klasy trwania obciążenia – krótkotrwałe.

W związku z powyższym w Tablicy 2.2 jako przykład klasy trwania obciążenia – krótkotrwałe podaje się wiatr, pomijając śnieg.

NA.2 – Postanowienia dotyczące 2.4.1(1)P

W przypadku płytek kolczastych zaleca się przyjmowanie wartości współczynnika γ_M = 1,3; pozostałe zalecane wartości współczynnika γ_M według Tablicy 2.3.

NA.3 – Postanowienia dotyczące 7.2(2)

Wartości graniczne ugięć belek w postaci przykładów podanych w Tablicy 7.2 zostają uzupełnione wartościami granicznymi ugięć elementów konstrukcji drewnianych w_{fin} w sposób następujący:

– dźwigary kratowe – ℓ / 500 (obliczenia przybliżone) i ℓ / 300 (obliczenia dokładne)
– belki stropowe – ℓ / 250 lub ℓ /300 (ostatnia wartość dotyczy stropów wrażliwych na ugięcie, np. sufity z płyt GK)

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

– płyty dachowe – ℓ / 150
– elementy belkowe więźb dachowych – ℓ / 200
– wsporniki – ℓ / 150

z jednoczesnym dopuszczalnym ich zwiększeniem o 50 % przy obliczeniach elementów obiektów starych, remontowanych.

NA.4 – Postanowienia dotyczące 8.3.1.2(4)

W przypadku gwoździ wbijanych do czoła przyjmuje się następujące zasady alternatywne w stosunku do 8.3.1.2(3):

– Inne gwoździe (poza gładkimi), odpowiadające zdefiniowanym w EN 14592, mogą być stosowane tylko w konstrukcjach drugorzędnych. Ich nośność obliczeniową należy przyjmować za równą 1/3 nośności gwoździ gładkich wbijanych w poprzek włókien, pod warunkiem, że:

- wyłącznym obciążeniem gwoździ jest obciążenie poprzeczne,
- w złączu są umieszczone co najmniej 3 gwoździe,
- długość zakotwienia gwoździ wynosi co najmniej 10d,
- złącze nie pracuje w warunkach klimatycznych odpowiadających klasie użytkowania 3,
- rozstawy i odległości spełniają warunki podane w Tablicy 8.2.

NA.5 – Postanowienia dotyczące 8.3.1.2(7)

Wymagania dotyczące gatunków drewna podatnych na pękanie: świerk zaliczany jest do gatunków wrażliwych na pękanie.

NA.6 Postanowienia dotyczące 6.4.3(8)

Przyjmuje się zalecenie z Eurokodu stosowania wzoru (6.54).

NA.7 Przyjmuje się wartości i zalecenia wymienione w Eurokodzie w 2.3.1.3(1)P, 6.1.7.2, 6.4.3(8), 7.3.3(2), 9.2.4.1(7), 9.2.5.3(1), **10.9.2(3), 10.9.2(4)**

NA.8 Informacje uzupełniające, pomocne w stosowaniu Eurokodu

NA.8.1 Wilgotność drewna litego stosowanego na elementy konstrukcyjne, nie powinna przekraczać:

a) 18 % – w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem,
b) 23 % – w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu,

NA.8.2 Temperatura drewna w konstrukcjach drewnianych nie powinna przekraczać 60 °C. W warunkach okresowego występowania temperatur wyższych, nie przekraczających 75 °C, zaleca się stosowanie współczynnika zmniejszającego właściwości wytrzymałościowe k_{temp} = 0,80.

NA.8.3 Przy obliczaniu ugięć belek można wykorzystać niżej podane zasady:

Ugięcia belek ciągłych gdy stosunek rozpiętości największego przęsła do najmniejszego nie przekracza 1:0,8, przy jednakowym obciążeniu wszystkich przęseł lub gdy stosunek największego obciążenia jednego przęsła do najmniejszego obciążenia innego nie przekracza 1:0,8, przy zachowaniu jednakowej rozpiętości przęseł, można obliczać, w przybliżeniu, przyjmując stosunek największego ugięcia belki ciągłej do największego ugięcia belki jednoprzęsłowej swobodnie podpartej:

a) dla przęseł skrajnych:
0,65 – przy obciążeniu stałym, 0,90 – przy obciążeniu zmiennym,

b) dla przęseł środkowych:
0,25 – przy obciążeniu stałym, 0,75 – przy obciążeniu zmiennym.

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Jeżeli nie są prowadzone dokładne obliczenia, ugięcia belek swobodnie podpartych od obciążeń równomiernie rozłożonych można obliczać według wzorów

a) dla belek o stosunku ℓ / h > 20

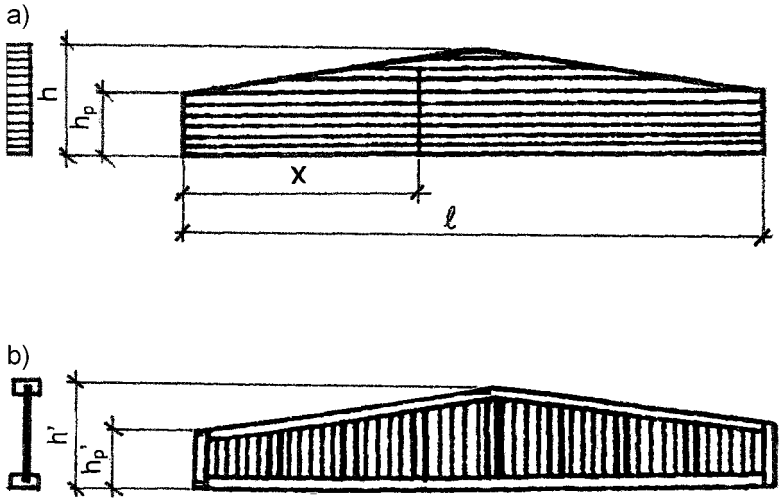
$$u_{inst} = u_M = \frac{5}{384}\frac{q\ell^4}{E_{0,mean}I} \tag{NA.1}$$

b) dla belek o stosunku ℓ / h < 20 i stałym przekroju prostokątnym

$$u_{inst} = u_M + u_v = u_M\left[1+19{,}2\left(\frac{h}{\ell}\right)^2\right] \tag{NA.2}$$

c) dla belek jak w pozycji b), lecz o przekroju prostokątnym zmiennym (Rysunek NA.1a))

$$u_{inst} = u_M\left[\frac{1+19{,}2\left(\frac{h}{\ell}\right)^2}{0{,}15+0{,}85\frac{h_p}{h}}\right] \tag{NA.3}$$



Rysunek NA.1 – Belki o przekroju zmiennym

d) dla belek dwuteowych lub skrzynkowych o przekroju stałym

$$u_{inst} = u_M + u_v = u_M\left[1+\eta_1\left(\frac{h}{\ell}\right)^2\right] \tag{NA.4}$$

e) dla belek dwuteowych i skrzynkowych o przekroju zmiennym (Rysunek NA.1b))

$$u_{inst} = u_M + u_v = u_M\frac{1+\eta_1\left(\frac{h}{\ell}\right)^2}{0{,}4+0{,}6\frac{h_p}{h}} \tag{NA.5}$$

w których:

I – moment bezwładności przekroju poprzecznego belki, przyjmowany odpowiednio jak dla belek jednolitych lub o przekroju złożonym,

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

u_m – ugięcie belki swobodnie podpartej wywołane momentem zginającym,
u_v – ugięcie belki swobodnie podpartej spowodowane działaniem sił poprzecznych,
η_1 – współczynnik wg Tablicy NA.1
h, h_p – wysokość belki odpowiednio: w środku rozpiętości, na podporze,
h', h'_p – odległość między osiami pasów odpowiednio: w środku rozpiętości, na podporze,
(EI) – sztywność przekroju, obliczona jak dla belek jednolitych lub o przekroju złożonym.
ℓ – rozpiętość belki

Tablica NA.1 – Współczynniki η_1 do uwzględnienia wpływu sił poprzecznych na ugięcia belek dwuteowych i skrzynkowych

Belki z drewna					**Belki z drewna i materiałów drewnopochodnych**		
b_w/b_f [1)]	1,00	0,50	0,33	0,25	0,33	0,25	0,125
η_1	19,2	30,0	40,0	51,0	33,0	48,0	90,0
[1)] b_w, b_f – szerokości, odpowiednio: środnika, pasa							

NA.8.4 Złącza

NA.8.4.1 Złącza na gwoździe

Średnica gwoździ d:
– określana jest jako wymiar średnicy przekroju okrągłego dla trzpieni okrągłych lub wymiar boku dla trzpieni o przekroju kwadratowym, względnie wymiar wysokości trójkąta dla trzpieni o przekroju trójkątnym.
– średnica gwoździ powinna wynosić:

- w elementach drewnianych złączy – od 1/6 do 1/11 grubości najcieńszego elementu złącza,
- w elementach złączy z twardych płyt pilśniowych oraz ze sklejki o grubości do 8 mm – od 2 mm do 4 mm,
- w elementach złączy ze sklejki o grubości ponad 8 mm – od 2,5 mm do 4,0 mm,
- w elementach złączy z płyt wiórowych o grubości do 25 mm – od 2,5 mm do 5,0 mm.

Minimalna grubość, w milimetrach, elementów złączy powinna wynosić: ze stali (z wyjątkiem elementów znormalizowanych lub dopuszczonych do stosowania w budownictwie) – 2 mm, ze sklejki – 8 mm, z płyt pilśniowych twardych – 5 mm, z płyt wiórowych oraz innych płyt drewnopochodnych – 10 mm.

NA.8.4.2 Złącza na łączniki o zbliżonej podatności

Do wykonywania złączy zaleca się stosować łączniki o zbliżonej podatności. W złączach takich, w przypadku stosowania łączników różnego rodzaju, nośność łączników przenoszących mniejszą część sił zaleca się przyjmować w obliczeniach ze współczynnikiem 0,65.

NA.8.5 Klasyfikacja krajowego drewna konstrukcyjnego

Do chwili wpisania klasyfikacji krajowego drewna konstrukcyjnego do PN-EN 1912 zaleca się przyjmowanie klas sortowniczych klasyfikacji wizualnej oraz zależności między klasami sortowniczymi i wytrzymałościowymi według Tablicy NA.2.

This document is available on studocu
Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Tablica NA.2 – Relacja klas sortowniczych krajowego drewna konstrukcyjnego wg PN-D-94021 w stosunku do klas wytrzymałościowych według PN-EN 338

Gatunek drewna	Grubość [mm]	KW	KS	KG
Sosna zwyczajna	≥22	wg EN 1912		
Sosna zwyczajna zgodnie z EN 1912		C35	C24	C20
Świerk pospolity		C30	C24	C18
Jodła pospolita		C22	C18	C14
Modrzew europejski		C35	C30	C24

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

NORMA EUROPEJSKA
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

EN 1995-1-1
listopad 2004
+AC
czerwiec 2006
+A1
czerwiec 2008

ICS 91.010.30; 91.080.20

Zastępuje ENV 1995-1-1:1993

Wersja polska

Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych: Część 1-1: Postanowienia ogólne – Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków

Eurocode 5: Design of timber structures Part 1-1: General – Common rules and Rules for buildings

Eurocode 5: Conception et calcul des structures en bois – Partie 1-1: Génralités – Règles communes et règles pour les bâtiments

Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten – Teil 1-1: Allgemeines Allgemeine Regeln und Regeln für den Hochbau

Niniejsza norma jest polską wersją Normy Europejskiej EN 1995-1-1:2004 wraz z poprawką AC:2006 oraz zmianą A1:2008. Została ona przetłumaczona przez Polski Komitet Normalizacyjny i ma ten sam status, co wersje oficjalne.

Niniejsza Norma Europejska została przyjęta przez CEN 16 kwietnia 2004 r.; zmiana A1:2008 została przyjęta przez CEN 10 kwietnia 2008 r.

Zgodnie z Przepisami wewnętrznymi CEN/CENELEC członkowie CEN są zobowiązani do nadania Normie Europejskiej statusu normy krajowej bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. Aktualne wykazy norm krajowych, łącznie z ich danymi bibliograficznymi, można otrzymać na zamówienie w Sekretariacie Centralnym lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych będących członkami CEN.

Niniejsza Norma Europejska istnieje w trzech oficjalnych wersjach (angielskiej, francuskiej i niemieckiej). Wersja w każdym innym języku, przetłumaczona na odpowiedzialność danego członka CEN na jego własny język i notyfikowana w Sekretariacie Centralnym, ma ten sam status, co wersje oficjalne.

Członkami CEN są krajowe jednostki normalizacyjne następujących państw: Austrii, Belgii, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Republiki Czeskiej, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Włoch i Zjednoczonego Królestwa.

CEN
Europejski Komitet Normalizacyjny
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung

Centrum Zarządzania: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels

© 2004 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members.

nr ref. EN 1995-1-1:2004+AC:2006+A1:2008 E

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Spis treści

Stronica

Przedmowa ... 7
Rozdział 1 Postanowienia ogólne ... 10
1.1 Zakres normy ... 10
1.1.1 Zakres EN 1995 ... 10
1.1.2 Zakres EN 1995-1-1 ... 10
1.2 Powołania normatywne ... 10
1.3 Założenia ... 13
1.4 Rozróżnienie zasad i reguł stosowania ... 13
1.5 Terminy i definicje ... 13
1.5.1 Postanowienia ogólne ... 13
1.5.2 Dodatkowe terminy i definicje stosowane w niniejszej normie ... 13
1.6 Symbole stosowane w EN 1995-1-1 ... 14
Rozdział 2 Podstawy projektowania ... 19
2.1 Wymagania ... 19
2.1.1 Wymagania podstawowe ... 19
2.1.2 Wymagania dotyczące niezawodności konstrukcji ... 19
2.1.3 Projektowy okres użytkowania i trwałość konstrukcji ... 19
2.2 Zasady projektowania metodą stanów granicznych ... 19
2.2.1 Postanowienia ogólne ... 19
2.2.2 Metoda stanów granicznych ... 19
2.2.3 Stany graniczne użytkowalności ... 20
2.3 Zmienne podstawowe ... 21
2.3.1 Oddziaływania i wpływ środowiska ... 21
2.3.1.1 Postanowienia ogólne ... 21
2.3.1.2 Klasy trwania obciążenia ... 21
2.3.1.3 Klasy użytkowania ... 22
2.3.2 Właściwości materiałów i wyrobów ... 22
2.3.2.1 Wpływ wilgotności i czasu trwania obciążenia na wytrzymałość ... 22
2.3.2.2 Wpływ wilgotności i czasu trwania obciążenia na odkształcenia ... 22
2.4 Sprawdzanie stanów granicznych metodą współczynników częściowych ... 23
2.4.1 Wartości obliczeniowe właściwości materiałowych ... 23
2.4.2 Wartości obliczeniowe wielkości geometrycznych ... 24
2.4.3 Wartości obliczeniowe wytrzymałości ... 24
2.4.4 Warunki równowagi (EQU) ... 25
Rozdział 3 Właściwości materiałowe ... 26
3.1 Postanowienia ogólne ... 26
3.1.1 Wytrzymałość i sztywność ... 26
3.1.2 Zależności między naprężeniem a odkształceniem ... 26
3.1.3 Współczynniki modyfikujące wytrzymałość w klasach użytkowania i w klasach trwania obciążenia ... 26
3.1.4 Współczynniki modyfikujące odkształcenie w zależności od czasu trwania obciążenia ... 26

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

3.2 Drewno lite 26
3.3 Drewno klejone warstwowo 27
3.4 Fornir klejony warstwowo (LVL) 29
3.5 Płyty drewnopochodne 29
3.6 Kleje 29
3.7 Łączniki metalowe 30
Rozdział 4 Trwałość 31
4.1 Odporność na korozję biologiczną 31
4.2 Odporność na korozję 31
Rozdział 5 Podstawy analizy konstrukcji 32
5.1 Postanowienia ogólne 32
5.2 Elementy 32
5.3 Złącza 32
5.4 Wybrane rodzaje konstrukcji 32
5.4.1 Postanowienia ogólne 32
5.4.2 Konstrukcje prętowe 33
5.4.3 Uproszczona analiza kratownic łączonych na płytki kolczaste 34
5.4.4 Łuki i ramy płaskie 34
Rozdział 6 Stany graniczne nośności 36
6.1 Obliczanie przekrojów pracujących w jednokierunkowym stanie naprężenia 36
6.1.1 Postanowienia ogólne 36
6.1.2 Rozciąganie wzdłuż włókien 36
6.1.3 Rozciąganie w poprzek włókien 36
6.1.4 Ściskanie wzdłuż włókien 36
6.1.5 Ściskanie w poprzek włókien 37
6.1.6 Zginanie 38
6.1.7 Ścinanie 38
6.1.8 Skręcanie 40
6.2 Obliczanie przekrojów pracujących w złożonym stanie naprężenia 40
6.2.1 Postanowienia ogólne 40
6.2.2 Ściskanie pod kątem do włókien 40
6.2.3 Zginanie z rozciąganiem osiowym 41
6.2.4 Zginanie ze ściskaniem osiowym 41
6.3 Stateczność elementów 41
6.3.1 Postanowienia ogólne 41
6.3.2 Słupy pracujące na ściskanie lub na ściskanie ze zginaniem 41
6.3.3 Belki pracujące na zginanie lub na zginanie ze ściskaniem 42
6.4 Obliczanie elementów o przekroju zmiennym lub elementów zakrzywionych 44
6.4.1 Postanowienia ogólne 44
6.4.2 Dźwigary trapezowe 45
6.4.3 Dźwigary dwutrapezowe, dźwigary o osi zakrzywionej o stałym i zmiennym przekroju 46

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

6.5 Elementy podcięte ... 50
6.5.1 Postanowienia ogólne ... 50
6.5.2 Belki podcięte na podporach ... 50
6.6 Wpływ rozwiązania konstrukcyjnego ... 51
Rozdział 7 Stan graniczny użytkowalności ... 53
7.1 Poślizg w złączach ... 53
7.2 Wartości graniczne ugięć belek ... 53
7.3 Drgania ... 54
7.3.1 Postanowienia ogólne ... 54
7.3.2 Drgania wywołane pracą maszyn ... 54
7.3.3 Stropy w budynkach mieszkalnych ... 54
Rozdział 8 Złącza z zastosowaniem łączników metalowych ... 57
8.1 Postanowienia ogólne ... 57
8.1.1 Wymagania dotyczące łączników ... 57
8.1.2 Złącza o wielu łącznikach ... 57
8.1.3 Złącza o wielu płaszczyznach ścinania ... 57
8.1.4 Złącza obciążone pod kątem do włókien ... 57
8.1.5 Złącza obciążone siłami o zmiennym znaku ... 59
8.2 Nośność poprzeczna metalowych łączników trzpieniowych ... 59
8.2.1 Postanowienia ogólne ... 59
8.2.2 Złącza drewno-drewno i drewno-płyta ... 59
8.2.3 Złącza stal–drewno ... 61
8.3 Złącza na gwoździe ... 63
8.3.1 Złącza obciążone poprzecznie ... 63
8.3.1.1 Postanowienia ogólne ... 63
8.3.1.2 Złącza drewno–drewno ... 65
8.3.1.3 Złącza płyta–drewno ... 68
8.3.1.4 Złącza stal–drewno ... 68
8.3.2 Gwoździe obciążone osiowo ... 68
8.3.3 Gwoździe obciążone poprzecznie i osiowo ... 70
8.4 Złącza na zszywki ... 70
8.5 Złącza na śruby ... 72
8.5.1 Śruby obciążone poprzecznie ... 72
8.5.1.1 Postanowienia ogólne i złącza drewno–drewno ... 72
8.5.1.2 Złącza na śruby drewno–płyta ... 74
8.5.1.3 Złącza na śruby stal–drewno ... 74
8.5.2 Śruby obciążone osiowo ... 74
8.6 Złącza na sworznie ... 74
8.7 Złącza na wkręty ... 75
8.7.1 Wkręty obciążone poprzecznie ... 75
8.7.2 Wkręty obciążone osiowo ... 75

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

8.7.3 Wkręty obciążone poprzecznie i osiowo 78
8.8 Złącza na płytki kolczaste 78
8.8.1 Postanowienia ogólne 78
8.8.2 Geometria płytki 78
8.8.3 Właściwości wytrzymałościowe płytek kolczastych 78
8.8.4 Nośność zakotwienia płytki 79
8.8.5 Sprawdzenie nośności złącza 80
8.8.5.1 Nośność zakotwienia płytki 80
8.8.5.2 Nośność płytki 81
8.9 Złącza na pierścienie gładkie i płaskie kołnierzowe 82
8.10 Złącza na wkładki zębate 85
Rozdział 9 Elementy o przekroju złożonym i wybrane konstrukcje 88
9.1 Elementy o przekroju złożonym 88
9.1.1 Belki klejone z cienkim środnikiem 88
9.1.2 Belki klejone z cienkimi pasami 90
9.1.3 Belki złożone z zastosowaniem łączników mechanicznych 92
9.1.4 Słupy złożone z zastosowaniem łączników mechanicznych i słupy klejone 92
9.2 Wybrane konstrukcje 92
9.2.1 Kratownice 92
9.2.2 Kratownice łączone na płytki kolczaste 93
9.2.3 Przepony dachowe i stropowe 94
9.2.3.1 Postanowienia ogólne 94
9.2.3.2 Analiza uproszczona przepon dachowych i stropowych 94
9.2.4 Przepony ścienne 94
9.2.4.1 Postanowienia ogólne 94
9.2.4.2 Uproszczona analiza przepon ściennych – Metoda A 95
9.2.4.3 Uproszczona analiza przepon ściennych – Metoda B 97
9.2.4.3.1 Konstrukcja ścian i płyt, spełniająca wymagania analizy uproszczonej 97
9.2.4.3.2 Procedura projektowania 98
9.2.5 Usztywnienia 101
9.2.5.1 Postanowienia ogólne 101
9.2.5.2 Pojedyncze elementy ściskane 101
9.2.5.3 Usztywnienia zespołu belek lub kratownic 102
Rozdział 10 Szczegóły konstrukcji i kontrola 104
10.1 Postanowienia ogólne 104
10.2 Materiały 104
10.3 Połączenia klejone 104
10.4 Połączenia na łączniki mechaniczne 104
10.4.1 Postanowienia ogólne 104
10.4.2 Gwoździe 104
10.4.3 Śruby i podkładki 105

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

10.4.4 Sworznie ... 105
10.4.5 Wkręty ... 105
10.5 Scalanie elementów konstrukcji ... 105
10.6 Transport i montaż ... 106
10.7 Kontrola ... 106
10.8 Specjalne zasady dotyczące konstrukcji przepon ... 106
10.8.1 Przepony dachowe i stropowe ... 106
10.8.2 Przepony ścienne ... 107
10.9 Specjalne zasady dotyczące wykonywania dźwigarów kratowych łączonych na płytki kolczaste 108
10.9.1 Wytwarzanie ... 108
10.9.2 Montaż ... 108
Załącznik A (informacyjny): Ścinanie blokowe grupy łączników trzpieniowych w złączach stal–drewno ... 109
Załącznik B (Informacyjny): Belki złożone z zastosowaniem łączników mechanicznych ... 111
B.1 Analiza uproszczona ... 111
B.1.1 Przekroje poprzeczne ... 111
B.1.2 Założenia ... 113
B.1.3 Rozstawy łączników ... 113
B.1.4 Ugięcia spowodowane momentami zginającymi ... 113
B.2 Sztywność zastępcza przy zginaniu ... 113
B.3 Naprężenia normalne ... 114
B.4 Maksymalne naprężenie ścinające ... 114
B.5 Obciążenie łącznika ... 114
Załącznik C (Informacyjny): Słupy wielogałęziowe ... 115
C.1 Postanowienia ogólne ... 115
C.1.1 Założenia ... 115
C.1.2 Nośność ... 115
C.2 Słupy wielogałęziowe z zastosowaniem łączników mechanicznych ... 115
C.2.1 Smukłość zastępcza ... 115
C.2.2 Obciążenie łączników ... 116
C.2.3 Obciążenia złożone ... 116
C.3 Słupy wielogałęziowe z przewiązkami wewnętrznymi lub zewnętrznymi ... 116
C.3.1 Założenia ... 116
C.3.2 Nośność przy obciążeniu osiowym ... 117
C.3.3 Obciążenie łączników i przewiązek ... 118
C.4 Słupy ze skratowaniem łączone na klej lub gwoździe ... 118
C.4.1 Założenia ... 118
C.4.2 Nośność ... 119
C.4.3 Siły ścinające ... 121
Załącznik D (Informacyjny): Bibliografia ... 122

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Przedmowa

Niniejsza Norma Europejska EN1995-1-1 została opracowana przez Komitet Techniczny CEN/TC 250 „Eurokody Konstrukcyjne", którego sekretariat jest prowadzony przez BSI.

Niniejsza Norma Europejska powinna uzyskać status normy krajowej, przez opublikowanie identycznego tekstu lub uznanie, najpóźniej do maja 2005 r., a normy krajowe sprzeczne z daną normą powinny być wycofane najpóźniej do marca 2010 r.

Niniejsza Norma Europejska zastępuje ENV 1996-1-1:1993.

CEN/TC250 jest odpowiedzialny za wszystkie Eurokody Konstrukcyjne.

Zgodnie z Przepisami wewnętrznymi CEN/CENELEC do wprowadzenia niniejszej Normy Europejskiej są zobowiązane krajowe jednostki normalizacyjne następujących państw: Austrii, Belgii, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Republiki Czeskiej, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Włoch i Zjednoczonego Królestwa.

Geneza programu Eurokodów

W roku 1975 Komisja Wspólnoty Europejskiej, działając na podstawie artykułu 95 Traktatu, ustaliła program działań w zakresie budownictwa. Celem programu było usunięcie przeszkód technicznych w handlu i harmonizacja specyfikacji technicznych.

W ramach tego programu działań Komisja podjęła inicjatywę utworzenia zbioru zharmonizowanych reguł technicznych dotyczących projektowania konstrukcji, które początkowo miałyby stanowić alternatywę do reguł krajowych obowiązujących w państwach członkowskich, a ostatecznie miałyby te reguły zastąpić.

Przez piętnaście lat Komisja, korzystając z pomocy Komitetu Wykonawczego złożonego z przedstawicieli państw członkowskich, prowadziła prace nad realizacją programu Eurokodów, co doprowadziło do opracowania pierwszej generacji kodów europejskich w latach 80-tych.

W roku 1989 Komisja i państwa członkowskie UE i EFTA zdecydowały, na podstawie uzgodnienia[1)] między Komisją i CEN, przenieść opracowywanie i publikację Eurokodów do CEN, udzielając serii mandatów, w celu zapewnienia Eurokodom w przyszłości statusu norm europejskich (EN). W ten sposób Eurokody powiązane zostały de facto z postanowieniami wszystkich dyrektyw Rady i/lub decyzji Komisji, dotyczących norm europejskich (np. dyrektywa Rady 89/106/EWG dotyczącej wyrobów budowlanych – CPD – i dyrektywy Rady 93/37/EWG, 92/50/EWG i 89/440/EWG dotyczące robót publicznych i usług oraz odpowiednie dyrektywy EFTA, inicjujące utworzenie rynku wewnętrznego).

Program Eurokodów konstrukcyjnych obejmuje następujące normy zwykle składające się z kilku części:

EN 1990	Eurocode:	Basis of Structural Design
EN 1991	Eurocode 1:	Actions on structures
EN 1992	Eurocode 2:	Design of concrete structures
EN 1993	Eurocode 3:	Design of steel structures
EN 1994	Eurocode 4:	Design of composite steel and concrete structures
EN 1995	Eurocode 5:	Design of timber structures
EN 1996	Eurocode 6:	Design of masonry structures
EN 1997	Eurocode 7:	Geotechnical design
EN 1998	Eurocode 8:	Design of structures for earthquake resistance
EN 1999	Eurocode 9:	Design of aluminium structures

[1] Uzgodnienie między Komisją Wspólnot Europejskich i Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN), dotyczącego opracowania EUROKODÓW do projektowania budynków i obiektów inżynierskich (BS/CEN/03/89).

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Eurokody, uznając odpowiedzialność władz administracyjnych każdego poszczególnych państw członkowskich zapewniają im prawo do ustalania, wartości związanych z zachowaniem krajowego poziomu bezpieczeństwa konstrukcji w sytuacji, gdy wartości te w poszczególnych krajach są różne.

Status i zakres stosowania Eurokodów

Państwa członkowskie UE i EFTA uznają Eurokody za dokumenty odniesienia w następujących sytuacjach:

– do wykazania zgodności budynków i obiektów inżynierskich z podstawowym wymaganiami i dyrektywy Rady 89/106/EWG, szczególnie wymagania podstawowego nr 1 – Nośność i stateczność – oraz wymagania podstawowego nr 2 – Bezpieczeństwo pożarowe;

– jako podstawa do zawierania umów dotyczących obiektów budowlanych i związanych z nimi usług inżynierskich;

– jako dokument ramowy do opracowania zharmonizowanych Specyfikacji Technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (EN i ETA).

Eurokody, w zakresie w jakim dotyczą samych obiektów budowlanych, mają bezpośredni związek z dokumentami interpretacyjnymi[2)], wymienionymi w art. 12 CPD, jakkolwiek charakter ich różni się od zharmonizowanych norm wyrobów[3)]. Z tego powodu aspekty techniczne występujące przy opracowywaniu Eurokodów wymagają właściwego rozważenia przez komitety techniczne CEN i/ lub grupy robocze EOTA zajmujace się normami dotyczącymi wyrobów, w celu osiągnięcia pełnej zgodności tych Specyfikacji Technicznych z Eurokodami.

W Eurokodach podano wspólne reguły do powszechnego stosowania przy projektowaniu całych konstrukcji i ich części składowych oraz wyrobów, tak tradycyjnych, jak i nowatorskich. Odmienne od zwykłych rodzaje konstrukcji lub zadane w projekcie warunki nie zostały tu uwzględnione, w związku z czym w takich przypadkach wymaga się dodatkowych opinii eksperta.

Normy krajowe wdrażające Eurokody

Normy krajowe wdrażające Eurokody będą zawierać pełny tekst Eurokodu (łącznie ze wszystkimi załącznikami), w postaci opublikowanej przez CEN, który może być poprzedzony krajową stroną tytułową i krajową przedmową oraz na końcu może zawierać załącznik krajowy.

Załącznik krajowy może zawierać tylko informacje dotyczące tych parametrów, które w Eurokodzie pozostawiono do ustalenia krajowego, zwane parametrami krajowymi. Parametry te, przewidziane do stosowania przy projektowaniu budynków i obiektów inżynierskich realizowanych na terenie danego kraju, obejmują:
– wartości i/lub klas, jeżeli wartości alternatywne są podane w Eurokodzie,
– wartości, którymi należy się posługiwać, jeżeli w Eurokodzie podano tylko symbol,
– dane właściwe dla danego kraju (geograficznych, klimatycznych itp.), np. obciążenie śniegiem,
– postępowanie, jeżeli w Eurokodzie podano procedury alternatywne.
– decyzje w sprawie stosowania załączników informacyjnych,
– przywołania niesprzecznych informacji dodatkowe, pomocne w stosowaniu Eurokodów.

[2)] Zgodnie z Art. 3.3 CPD wymaganiom podstawowym (ER) należy nadać konkretną postać w dokumentach interpretacyjnych w celu stworzenia koniecznych powiązań między wymaganiami podstawowymi i mandatami udzielonymi na opracowanie zharmonizowanych EN i ETAG/ETA.

[3)] Zgodnie z art. 12 CPD dokumenty interpretacyjne powinny:

a) nadać konkretną postać wymaganiom podstawowym przez harmonizowanie terminologii oraz podstaw technicznych i wskazanie, kiedy jest to niezbędne, klas lub poziomów technicznych dla każdego wymagania,

b) wskazywać metody korelowania tych klas lub poziomów wymagań ze Specyfikacjami Technicznymi, np. metodami obliczeń i sprawdzania, regułami technicznymi projektowania itp.

c) służyć za podstawę do ustanawiania zharmonizowanych norm i wytycznych dla europejskich aprobat technicznych.

Eurokody spełniają podobną rolę w zakresie wymagania podstawowego nr 1 i części wymagania podstawowego nr 2.

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Powiązania Eurokodów ze zharmonizowanymi Specyfikacjami Technicznymi (EN i ETA) dotyczącymi wyrobów

Istnieje potrzeba zachowania zgodności zharmonizowanych Specyfikacji Technicznych dotyczących wyrobów budowlanych i przepisów technicznych dotyczących obiektów budowlanych[4)]. Wszystkie informacje związane z oznakowaniem CE wyrobów budowlanych, odnoszące się do Eurokodów, powinny wyraźnie precyzować, które parametry ustalone przez władze krajowe zostały uwzględnione.

Informacje dodatkowe właściwe dla EN 1995-1-1

W EN 1995 podano zasady i wymagania dotyczące bezpieczeństwa, przydatności do stosowania i trwałości konstrukcji drewnianych. Norma oparta jest na metodzie stanów granicznych, stosowanej łącznie z metodą współczynników częściowych.

W przypadku projektowania nowych konstrukcji przewidziano bezpośrednie stosowanie EN 1995, łącznie z EN 1990: 2002 i odpowiednimi częściami EN 1991.

Wartości liczbowe współczynników częściowych oraz innych parametrów związanych z niezawodnością konstrukcji są zalecane jako wartości podstawowe, służące do zapewnienia odpowiedniej niezawodności. Określono je, zakładając że zapewniono dostateczny stopień poszanowania reguł sztuki budowlanej w zakresie wykonawstwa i organizacji prac budowlanych. Takie same wartości należy przyjmować, gdy EN 1995-1-1 spełnia rolę dokumentu podstawowego dla innych dokumentów technicznych CEN.

Załącznik krajowy do EN 1995-1-1[N1)]

W niniejszej normie podano procedury alternatywne oraz wartości i zalecenia – z uwagami określającymi miejsce wprowadzenia zmian krajowych. Z tego względu norma krajowa wprowadzająca EN 1995-1-1 powinna zawierać załącznik krajowy z wszystkimi parametrami krajowymi przewidzianymi do stosowania przy projektowaniu budynków i obiektów budowlanych na terenie danego kraju.

Dopuszczono możliwość wprowadzenia postanowień krajowych w następujących rozdziałach EN 1995-1-1:

2.3.1.2(2)P	Przypisywanie obciążeń do klas trwania obciążenia;
2.3.1.3(1)P	Przypisywanie konstrukcji do klas użytkowania;
2.4.1(1)P	Częściowe współczynniki bezpieczeństwa dla właściwości materiałów;
6.4.3(8)	Dźwigary dwutrapezowe, zakrzywione i o zmiennym przekroju;
6.1.7.(2)	Ścinanie;
7.2(2)	Ugięcia dopuszczalne;
7.3.3(2)	Graniczne wartości drgań;
8.3.1.2(4)	Złącza drewno-drewno na gwoździe; wymagania dot. gwoździ wbijanych w czoło elementu;
8.3.1.2(7)	Wymagania dotyczące gatunków drewna podatnych na pękanie;
9.2.4.1(7)	Metody obliczeń przepon ściennych;
9.2.5.3(1)	Współczynniki modyfikujące dla konstrukcji usztywniających w systemach konstrukcyjnych złożonych z belek lub dźwigarów kratownicowych;
10.9.2(3)	Montaż dźwigarów kratownicowych łączonych na płytki kolczaste: maksymalne wygięcie;
10.9.2(4)	Montaż dźwigarów kratownicowych łączonych na płytki kolczaste: maksymalna odchyłka od pionu.

N1) Odsyłacz krajowy: Patrz Załącznik krajowy NA.

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

1.1 Zakres normy

1.1.1 Zakres EN 1995

(1)P EN 1995 ma zastosowanie do projektowania budynków i obiektów inżynierskich z drewna (drewna litego, tarcicy, struganego lub drewna okrągłego, drewna klejonego warstwowo oraz wyrobów konstrukcyjnych na bazie drewna, np. LVL) lub płyt z materiałów drewnopochodnych łączonych za pomocą kleju lub łączników mechanicznych. Norma jest zgodna z zasadami i wymaganiami odnoszącymi się do bezpieczeństwa i użytkowalności konstrukcji, jak również z zasadami obliczeń i weryfikacji podanymi w EN 1990:2002.

(2)P EN 1995 zawiera wymagania odnoszące się wyłącznie do wytrzymałości, użytkowalności, trwałości i odporności ogniowej konstrukcji drewnianych. Nie uwzględniono innych wymagań, np. związanych z izolacyjnością termiczną lub akustyczną.

(3) EN 1995 jest przeznaczona do stosowania łącznie z następującymi normami:

EN 1990: 2002 Eurocode – Basis of design
EN 1991 „Actions on structures”
EN dotyczącymi wyrobów budowlanych związanych z konstrukcjami drewnianymi.
EN 1998 „Design of structures for earthquake resistance”, gdy konstrukcje drewniane są wznoszone na terenach sejsmicznych

(4) EN 1995 składa się z dwu części:
EN 1995-1 General
EN 1995-2 Bridges

(5) EN 1995-1 „General” zawiera:
EN 1995-1-1 General – Common rules and Rules for buildings
EN 1995-1-2 General rules – Structural fire design

(6) EN 1995-2 odpowiada ogólnym regułom zawartym w EN 1995-1-1. Rozdziały w EN 1995-2 uzupełniają rozdziały EN 1995-1.

1.1.2 Zakres EN 1995-1-1

(1) EN 1995-1-1 zawiera ogólne reguły projektowania konstrukcji drewnianych łącznie z regułami projektowania odnoszącymi się do budynków.

(2) EN 1995-1-1 składa się z następujących rozdziałów:

Rozdział 1: Postanowienia ogólne
Rozdział 2: Podstawy projektowania
Rozdział 3: Właściwości materiałowe
Rozdział 4: Trwałość
Rozdział 5: Podstawy analizy konstrukcji
Rozdział 6: Stany graniczne nośności
Rozdział 7: Stan graniczny użytkowalności
Rozdział 8: Złącza z zastosowaniem łączników metalowych
Rozdział 9: Elementy o przekroju złożonym i wybrane konstrukcje
Rozdział 10: Szczegóły konstrukcji i kontrola

(3) P EN 1995-1-1 nie dotyczy konstrukcji pracujących w temperaturach trwale przekraczających 60 °C.

1.2 Powołania normatywne

(1) Do niniejszej Normy Europejskiej wprowadzono, drogą datowanego lub niedatowanego powołania, postanowienia zawarte w innych publikacjach. Te powołania normatywne znajdują się w odpowiednich miejscach

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

w tekście normy, a wykaz publikacji podano poniżej. W przypadku powołań datowanych późniejsze zmiany lub nowelizacje którejkolwiek z wymienionych publikacji mają zastosowanie do niniejszej Normy Europejskiej tylko wówczas, gdy zostaną wprowadzone do tej normy przez jej zmianę lub nowelizację. W przypadku powołań niedatowanych stosuje się ostatnie wydanie powołanej publikacji (łącznie ze zmianami).

Normy ISO:

ISO 2081	Metallic coatings. Electroplated coatings of zinc on iron or steel.
ISO 2631-2:1989	Evaluation of human exposure to whole-body vibration. Part 2: Continuous and shock-induced vibrations in buildings (1 to 80Hz)

Normy Europejskie:

EN 300	Oriented Strand Board (OSB) – Definition, classification and specifications
EN 301	Adhesives, phenolic and aminoplastic for load-bearing timber structures; Classification and performance requirements
EN 312	Particleboards – Specifications
EN 335-1	Durability of wood and wood-based products – definition of hazard classes of biological attack. Part 1: General
EN 335-2	Durability of wood and wood-based products – definition of hazard classes of biological attack. Part 2: Application to solid wood
EN 335-3	Durability of wood and wood-based products – definition of hazard classes of biological attack. Part 3: Application to wood-based panels
EN 350-2	Durability of wood and wood-based products – Natural durability of solid wood. Part 2: Guide to natural durability and treatability of selected wood species of importance in Europe
EN 351-1	Durability of wood and wood-based products – Preservative treated solid wood. Part1: Classification of preservative penetration and retention
EN 383	Timber structures – Test methods. Determination of embedding strength and foundation values for dowel type fasteners
EN 385	Finger jointed structural timber – Performance requirements and minimum production requirements
EN 387	Glues laminated timber – Production requirements for large finger joints. Performance requirements and minimum production requirements
EN 409	Timber structures – Test methods. Determination of the yield moment of dowel type fasteners – Nails
EN 460	Durability of wood and wood-based products – Natural durability of solid wood – Guide of the durability requirements for wood to be used in hazard classes
EN 594	Timber structures – Test methods – Racking strength and stiffness of timber frame wall panels
EN 622-2	Fibreboards – Specifications. Part 2: Requirements for hardboards
EN 622-3	Fibreboards – Specifications. Part 3: Requirements for medium boards

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

EN 622-4	Fibreboards – Specifications. Part 4: Requirements for softboards
EN 622-5	Fibreboards – Specifications. Part 5: Requirements for dry process boards (MDF)
EN 636	Plywood – Specifications.
EN 912	Timber fasteners – Specifications for connectors for timber
EN 1075	Timber structures – Test methods. Testing for joints made with punched metal plate fasteners
EN 1380:	Timber structures – Test methods – Load bearing nailed joints
EN 1381	Timber structures – Test methods – Load bearing stapled joints
EN 1382	Timber structures – Test methods – Withdrawal capacity of timber fasteners
EN 1383	Timber structures – Test methods – Pull through testing of timber fasteners
EN 1990:2002	Eurocode – Basis of structural design
EN 1991-1-1	Eurocode 1: Actions on structures – Part1-2: General actions – Densities, self-weight and imposed load
EN 1991-1-3	Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-3: General actions – Snow loads
EN 1991-1-4	Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-4: General actions – Wind loads
EN 1991-1-5	Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-5: General actions – Thermal actions
EN 1991-1-6	Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-6: General actions – Actions during execution
EN 1991-1-7	Eurocode 1: Actions on structures – Part 1-7: General actions – Accidental actions due to impact and explosions
EN 10147	Specification for continuously hot-dip zinc coated structural steel sheet and strip – Technical delivery conditions
EN 13271	Timber fasteners – Characteristic load– carrying capacities and slip moduli for connector joints
EN 13986	Wood– based panels for use in constructions – Characteristics, evaluation of conformity and marking
EN 14080	Timber structures – Glued laminated timber – Requirements
EN 14081-1	Timber structures – Strength graded structural timber with rectangular cross-section – Part 1, General requirements
EN 14250	Timber structures. Production requirements for fabricated trusses using punched metal plate fasteners
EN 14279	Laminated veneer lumber (LVL) – Specifications, definitions, classification and requirements
EN 14358	Timber structures – Fasteners and wood-based products – Calculation of characteristic 5-percentile value and acceptance criteria for a sample

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

EN 14374	Timber structures – Structural laminated veneer lumber – Requirements
EN 14545	Timber structures – Connectors – Requirements
EN 14592	Timber structures – Fasteners – Requirements
EN 26891	Timber structures. Joints made with mechanical fasteners. General principles for the determination of strength and deformation characteristics
EN 28970	Timber structures. Testing for joints made with mechanical fasteners; requirements for wood density (ISO: 8970: 1989)

UWAGA: W okresie poprzedzającym ustanowienie EN 14545 i EN 14592, więcej informacji można przedstawić w załączniku krajowym.

1.3 Założenia

(1)P Przyjmuje się ogólne założenia EN 1990:2002.

(2) Wymagania dodatkowe dotyczące szczegółów konstrukcyjnych i kontroli podano w Rozdziale 10.

1.4 Rozróżnienie zasad i reguł stosowania

(1)P Przyjmuje się reguły podane w EN 1990:2002, 1.4.

1.5 Terminy i definicje

1.5.1 Postanowienia ogólne

(1)P Przyjmuje się terminy i definicje podane w EN 1990:2002, 1.5.

1.5.2 Dodatkowe terminy i definicje stosowane w niniejszej normie

1.5.2.1
wartość charakterystyczna
Przyjęto według EN 1990:2002, 1.5.4.1.

1.5.2.2
złącze na sworznie
Złącze wykonane za pomocą prętów okrągłych cylindrycznych, na ogół stalowych, z główką lub bez główki, ściśle dopasowanych do uprzednio nawierconych otworów, stosowane do przeniesienia obciążenia prostopadłego do osi łącznika.

1.5.2.3
wilgotność równoważna
Wilgotność, w której drewno nie zyskuje i nie traci wilgoci w wymianie z otaczającym je powietrzem.

1.5.2.4
punkt nasycenia włókien
Wilgotność drewna odpowiadająca całkowitemu nasyceniu jego komórek

1.5.2.5
LVL
Fornir klejony warstwowo, zdefiniowany w EN 14279 i EN 14374

1.5.2.6
deskowanie z drewna
Płyta utworzona z przylegających równoległe ułożonych desek, połączonych za pomocą gwoździ, wkrętów, kleju lub sprężenia.

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

1.5.2.7
wilgotność
Masa wody zawarta w drewnie odniesiona do masy drewna suchego.

1.5.2.8
usztywnienie
Efekt spowodowany oddziaływaniami poziomymi w płaszczyźnie ściany (tarczy usztywniającej).

1.5.2.9
właściwość związana ze sztywnością
Właściwość stosowana w obliczeniach odkształceń konstrukcji, jak np. moduł sprężystości, moduł odkształcenia postaciowego, moduł podatności (moduł poślizgu).

1.5.2.10
moduł podatności (poślizgu)
Właściwość stosowana w obliczeniach przemieszczeń między dwoma elementami konstrukcji.

1.6 Symbole stosowane w EN 1995-1-1

W EN 1995-1-1 przyjęto następujące symbole:

Duże litery alfabetu łacińskiego

A	pole przekroju
A_{ef}	efektywne pole kontaktu płytki kolczastej z drewnem elementu łączonego; Efektywne pole kontaktu przy ściskaniu w poprzek włókien
A_f	pole przekroju pasa
$A_{net,t}$	pole przekroju netto w poprzek włókien
$A_{net,v}$	pole przekroju netto wzdłuż włókien
C	sztywność sprężyny
E_d	obliczeniowy moduł sprężystości
$E_{0,05}$	5 % kwantyl modułu sprężystości
E_{mean}	średni moduł sprężystości
$E_{mean,fin}$	średni końcowy moduł sprężystości
F	siła
$F_{A,Ed}$	siła obliczeniowa w środku ciężkości efektywnego pola płytki kolczastej
$F_{A,min,d}$	minimalna siła obliczeniowa w środku ciężkości efektywnego pola płytki kolczastej
F_{axEd}	osiowa siła obliczeniowa w łączniku
$F_{ax,Rd}$	obliczeniowa nośność łącznika na wyciąganie
$F_{ax,Rk}$	nośność charakterystyczna łącznika na wyciąganie
F_c	siła ściskająca
F_d	siła obliczeniowa
$F_{d,ser}$	siła obliczeniowa w stanie granicznym użytkowalności
$F_{f,Rd}$	nośność obliczeniowa łącznika w tarczy ściennej
$F_{i,c,Ed}$	obliczeniowa reakcja ściskająca w krańcowym punkcie tarczy ściennej
$F_{i,t,Ed}$	obliczeniowa reakcja rozciągająca w krańcowym punkcie tarczy ściennej
$F_{i,vert,Ed}$	pionowe obciążenie ściany
$F_{i,v,Rd}$	obliczeniowa reakcja na unoszenie płyty poszycia i (9.2.4.2) lub tarczy ściennej i (9.2.4.3)
F_{la}	obciążenie boczne
$F_{M,Ed}$	siła obliczeniowa wynikająca z obliczeniowej wartości momentu
F_t	siła rozciągająca
$F_{t,Rk}$	nośność charakterystyczna złącza na rozciąganie
$F_{v,0,Rk}$	nośność charakterystyczna łącznika przy obciążeniu wzdłuż włókien
$F_{v,Ed}$	obciążenie obliczeniowe łącznika w jednej płaszczyźnie ścinania; poziome obciążenie obliczeniowe tarczy ściennej
$F_{v,Rd}$	nośność obliczeniowa łącznika w jednej płaszczyźnie ścinania; nośność obliczeniowa przy unoszeniu tarczy ściennej
$F_{v,Rk}$	nośność charakterystyczna łącznika w jednej płaszczyźnie ścinania
$F_{v,w,Ed}$	obliczeniowa siła ścinająca w środniku

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

$F_{x,Ed}$ siła obliczeniowa działająca w kierunku x
$F_{y,Ed}$ siła obliczeniowa działająca w kierunku y
$F_{x,Rd}$ nośność obliczeniowa płytki w kierunku x
$F_{y,Rd}$ nośność obliczeniowa płytki w kierunku y
$F_{x,Rk}$ nośność charakterystyczna płytki w kierunku x
$F_{y,Rk}$ nośność charakterystyczna płytki w kierunku y
$G_{0,05}$ 5 % kwantyl modułu odkształcenia postaciowego
G_d obliczeniowy moduł odkształcenia postaciowego
G_{mean} średni moduł odkształcenia postaciowego
H całkowita wysokość kratownicy
I_f moment bezwładności pasa
I_{tor} moment bezwładności przy skręcaniu
I_z mniejszy z momentów bezwładności liczonych względem osi głównych przekroju
K_{ser} moduł podatności (poślizgu) złączy
$K_{ser,fin}$ końcowy moduł podatności złączy
K_u moduł podatności w stanie granicznym nośności
$L_{net,t}$ szerokość netto przekroju prostopadłego do włókien
$L_{net,v}$ długość netto przekroju zniszczenia przy ścinaniu
$M_{A,Ed}$ moment obliczeniowy działający na płytkę kolczastą
$M_{ap,d}$ obliczeniowy moment zginający w kalenicy
M_d moment obliczeniowy
$M_{y,Rk}$ moment charakterystyczny uplastycznienia łącznika
N siła podłużna
$R_{90,d}$ nośność obliczeniowa ze względu na pękanie drewna w złączach
$R_{90,k}$ nośność charakterystyczna ze względu na pękanie drewna w złączach
$R_{ax,d}$ nośność obliczeniowa łącznika obciążonego osiowo
$R_{ax,k}$ nośność charakterystyczna łącznika obciążonego osiowo
$R_{ax,\alpha,k}$ nośność charakterystyczna łącznika obciążonego pod kątem α do włókien
R_d nośność obliczeniowa
$R_{ef,k}$ efektywna nośność charakterystyczna złącza
$R_{iv,d}$ nośność obliczeniowa tarczy ściennej
R_k nośność charakterystyczna
$R_{sp,k}$ nośność charakterystyczna ze względu na pękanie drewna
$R_{to,k}$ nośność charakterystyczna wkładki zębatej
$R_{v,d}$ nośność obliczeniowa tarczy ściennej
V siła ścinająca; objętość
V_u, V_l siły ścinające w górnej i dolnej części belki z otworami
W_y wskaźnik wytrzymałości względem osi y
X_d wartość obliczeniowa właściwości wytrzymałościowej
X_k wartość charakterystyczna właściwości wytrzymałościowej

Małe litery alfabetu łacińskiego

a odległość
a_1 rozstaw łączników w szeregu wzdłuż włókien
$a_{1,CG}$ odległość środka ciężkości gwintowanej części wkręta od końca elementu
a_2 rozstaw łączników w rzędzie w poprzek włókien
$a_{2,CG}$ odległość środka ciężkości gwintowanej części wkręta od boku elementu
$a_{3,c}$ odległość łącznika od nieobciążonego czoła elementu
$a_{3,t}$ odległość łącznika od obciążonego czoła elementu
$a_{4,c}$ odległość łącznika od nieobciążonego boku elementu
$a_{4,t}$ odległość łącznika od obciążonego boku elementu
a_{bow} maksymalne zwichrowanie elementu kratownicy
$a_{bow,perm}$ dopuszczalne zwichrowanie elementu kratownicy
a_{dev} maksymalne odchylenie kratownicy
$a_{dev,max}$ dopuszczalne odchylenie kratownicy
b szerokość
b_i szerokość płyty i (w 9.2.4.2) lub tarczy ściennej i (w 9.2.4.3)
b_{net} rozstaw w świetle słupków kratownicy
b_w grubość środnika

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

d średnica; średnica zewnętrzna gwintu
d_h średnica główki wkręta
d_1 średnica wewnętrzna gwintu
d_c średnica łącznika
d_{ef} średnica efektywna
$f_{h,i,k}$ wytrzymałość charakterystyczna na docisk łącznika do elementu i
$f_{a,0,0}$ nośność charakterystyczna zakotwienia na jednostkę powierzchni dla α = 0° i β = 0°
$f_{a,90,90}$ nośność charakterystyczna zakotwienia na jednostkę powierzchni dla α = 90° i β = 90°
$f_{a,\alpha,\beta,k}$ nośność charakterystyczna zakotwienia
$f_{ax,k}$ wytrzymałość charakterystyczna na wyciąganie od strony ostrza gwoździ; wytrzymałość na wyciąganie
$f_{c,0,d}$ wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie wzdłuż włókien
$f_{c,w,d}$ wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie środnika
$f_{f,c,d}$ wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie pasa
$f_{c,90,k}$ wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie w poprzek włókien
$f_{f,t,d}$ wytrzymałość obliczeniowa pasa na rozciąganie
$f_{h,k}$ wytrzymałość charakterystyczna na docisk w złączu
$f_{head,k}$ wytrzymałość charakterystyczna na przeciąganie główki gwoździa
f_1 częstotliwość podstawowa
$f_{m,k}$ wytrzymałość charakterystyczna na zginanie
$f_{m,y,d}$ wytrzymałość obliczeniowa na zginanie względem osi głównej y
$f_{m,z,d}$ wytrzymałość obliczeniowa na zginanie względem osi głównej z
$f_{m,\alpha,d}$ wytrzymałość obliczeniowa na zginanie pod kątem α do kierunku włókien
$f_{t,0,d}$ wytrzymałość obliczeniowa na rozciąganie wzdłuż włókien
$f_{t,0,k}$ wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie wzdłuż włókien
$f_{t,90,d}$ wytrzymałość obliczeniowa na rozciąganie w poprzek włókien
$f_{t,w,d}$ wytrzymałość obliczeniowa na rozciąganie środnika
$f_{u,k}$ wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie śruby
$f_{v,0,d}$ wytrzymałość obliczeniowa na ścinanie płyty
$f_{v,ax,\alpha,k}$ wytrzymałość charakterystyczna na wyciąganie pod kątem do włókien
$f_{v,ax,90,k}$ wytrzymałość charakterystyczna na wyciąganie prostopadle do włókien
$f_{v,d}$ wytrzymałość obliczeniowa na ścinanie
h wysokość; wysokość ściany
h_{ap} wysokość dźwigara w kalenicy
h_d wysokość otworu
h_e wysokość przekroju podciętego przy podporze; odległość od boku obciążonego
h_{ef} wysokość efektywna
$h_{f,c}$ wysokość pasa ściskanego
$h_{f,t}$ wysokość pasa rozciąganego
$h_{r,l}$ odległość otworu od dolnej krawędzi elementu
$h_{r,u}$ odległość otworu od górnej krawędzi elementu
h_w wysokość środnika
i nachylenie skosu belki podciętej przy podporze
$k_{c,y}$, $k_{c,z}$ współczynniki wyboczeniowe
k_{cr} współczynnik uwzględniający możliwość powstania pęknięć przy ścinaniu
k_{crit} współczynnik stateczności giętnej
k_d współczynnik wymiarów płyty
k_{def} współczynnik odkształceń
k_{dis} współczynnik uwzględniający rozkład naprężeń w strefie kalenicowej dźwigarów
k_{f1}, k_{f2}, k_{f3} współczynniki modyfikujące wytrzymałość w konstrukcjach usztywniających
k_h współczynnik wysokości
$k_{i,q}$ współczynnik obciążenia równomiernie rozłożonego
k_m współczynnik redystrybucji naprężeń zginających w przekroju
k_{mod} współczynnik modyfikujący efekt czasu trwania obciążenia i zmiany wilgotności materiału
k_n współczynnik związany z rodzajem materiału poszycia
k_r współczynnik redukcyjny
$k_{R,red}$ współczynnik redukcyjny nośności
k_s współczynnik rozstawu łączników; współczynnik modyfikujący sztywność sprężyny
$k_{s,red}$ współczynnik redukcyjny rozstawu łączników
k_{shape} współczynnik zależny od kształtu przekroju

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

k_{sys} współczynnik modyfikujący wytrzymałość, zależny od rozwiązań konstrukcyjnych
k_v współczynnik uwzględniający wpływ podcięcia przy podporze na wytrzymałość na ścinanie
k_{vol} współczynnik objętości strefy kalenicowej dźwigarów
k_y, k_z współczynniki stateczności
$\ell_{a,min}$ minimalna długość zakotwienia łączników wklejanych
ℓ rozpiętość; długość styku
ℓ_A odległość otworu od podpory
ℓ_{ef} długość efektywna; efektywna długość rozkładu obciążenia
ℓ_V odległość otworu od czoła elementu
ℓ_Z rozstaw otworów
m masa powierzchniowa
n_{40} liczba częstotliwości poniżej 40 Hz
n_{ef} efektywna liczba łączników
p_d obciążenie rozłożone
q_i obciążenie zastępcze równomiernie rozłożone
r promień krzywizny
s rozstaw
s_o podstawowy rozstaw łączników
r_{in} promień wewnętrzny
t grubość
t_{pen} głębokość penetracji łącznika
u_{creep} przemieszczenie, ugięcie wywołane pełzaniem
u_{fin} przemieszczenie, ugięcie końcowe
$u_{fin,G}$ przemieszczenie, ugięcie końcowe wywołane obciążeniem stałym G
$u_{fin,Q,1}$ przemieszczenie, ugięcie końcowe wywołane obciążeniem zmiennym Q_1
$u_{fin,Q,i}$ przemieszczenie, ugięcie końcowe wywołane obciążeniem zmiennym Q_i
u_{inst} przemieszczenie, ugięcie chwilowe
$u_{inst,G}$ przemieszczenie, ugięcie chwilowe wywołane obciążeniem stałym G
$u_{inst,Q,1}$ przemieszczenie, ugięcie chwilowe wywołane obciążeniem zmiennym Q_1
$u_{inst,Q,i}$ przemieszczenie, ugięcie chwilowe wywołane obciążeniem zmiennym Q_i
w_c wygięcie konstrukcyjne
w_{creep} ugięcie wywołane pełzaniem
w_{fin} ugięcie końcowe
w_{inst} ugięcie chwilowe
$w_{net,fin}$ trwałe ugięcie końcowe
v odpowiedź prędkości na impuls jednostkowy

Małe litery alfabetu greckiego

α kąt między siłą i kierunkiem x płytki kolczastej; kąt między siłą i kierunkiem włókien, kąt między kierunkiem obciążenia i bokiem (lub czołem) obciążonym
β kąt między kierunkiem włókien i kierunkiem siły działającej na płytkę kolczastą
β_c współczynnik prostoliniowości
γ kąt między kierunkiem x płytki kolczastej i linią styku elementów
γ_M częściowy współczynnik bezpieczeństwa właściwości materiału, uwzględniający także niedoskonałości modelowania i odchyłki wymiarowe
λ_y smukłość przy zginaniu względem osi y
λ_z smukłość przy zginaniu względem osi z
$\lambda_{rel,y}$ smukłość sprowadzona przy zginaniu względem osi y
$\lambda_{rel,z}$ smukłość sprowadzona przy zginaniu względem osi z
ρ_a gęstość związana z wytrzymałością charakterystyczną na wyciąganie
ρ_k gęstość charakterystyczna
ρ_m gęstość średnia
$\sigma_{c,0,d}$ obliczeniowe naprężenie ściskające wzdłuż włókien
$\sigma_{c,\alpha,d}$ obliczeniowe naprężenie ściskające pod kątem α do włókien
$\sigma_{f,c,d}$ obliczeniowe średnie naprężenie ściskające w pasie
$\sigma_{f,c,max,d}$ obliczeniowe naprężenie ściskające w skrajnych włóknach pasa
$\sigma_{f,t,d}$ obliczeniowe średnie naprężenie rozciągające w pasie
$\sigma_{f,t,max,d}$ obliczeniowe naprężenie rozciągające w skrajnych włóknach pasa
$\sigma_{m,crit}$ naprężenie krytyczne przy zginaniu

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

$\sigma_{m,y,d}$ obliczeniowe naprężenie przy zginaniu względem osi y
$\sigma_{m,z,d}$ obliczeniowe naprężenie przy zginaniu względem osi z
$\sigma_{m,\alpha,d}$ obliczeniowe naprężenie przy zginaniu pod kątem α do włókien
σ_N naprężenie normalne
$\sigma_{t,0,d}$ obliczeniowe naprężenie rozciągające wzdłuż włókien
$\sigma_{t,90,d}$ obliczeniowe naprężenie rozciągające w poprzek włókien
$\sigma_{w,c,d}$ obliczeniowe naprężenie ściskające w środniku
$\sigma_{w,t,d}$ obliczeniowe naprężenie rozciągające w środniku
τ_d obliczeniowe naprężenie ścinające
$\tau_{F,d}$ obliczeniowe naprężenie zakotwienia wywołane siłą osiową
$\tau_{M,d}$ obliczeniowe naprężenie zakotwienia wywołane momentem
$\tau_{tor,d}$ naprężenie obliczeniowe wywołane skręcaniem
ψ_0 współczynnik obciążenia zmiennego w kombinacji obciążeń
ψ_2 współczynnik obciążenia quasi-stałego w kombinacji obciążeń
ζ modalny współczynnik tłumienia

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Rozdział 2 Podstawy projektowania

2.1 Wymagania

2.1.1 Wymagania podstawowe

(1)P Projektowanie konstrukcji drewnianych powinno być zgodne z EN 1990:2002.

(2)P Ponadto należy spełnić dodatkowe wymagania dotyczące konstrukcji drewnianych, podane w niniejszym rozdziale.

(3) Wymagania podstawowe – podane w EN 1990: 2002, Rozdział 2 – dotyczące konstrukcji drewnianych uznaje się za spełnione, jeżeli obliczenia są prowadzone metodą stanów granicznych, z uwzględnieniem metody współczynników częściowych dotyczących oddziaływań i ich kombinacji wg EN 1990:2002 i EN 1991 oraz dotyczących wytrzymałości, użytkowalności i trwałości wg EN 1995.

2.1.2 Wymagania dotyczące niezawodności konstrukcji

(1) Jeżeli wymagane poziomy niezawodności są zróżnicowane, należy je uzyskiwać przede wszystkim odpowiednio dobierając zarządzanie jakością podczas projektowania i wykonywania konstrukcji, zgodnie z EN 1990:2002, Załącznik C.

2.1.3 Projektowy okres użytkowania i trwałość konstrukcji

(1) Zastosowanie ma EN 1990:2002, 2.3 i 2.4.

2.2 Zasady projektowania metodą stanów granicznych

2.2.1 Postanowienia ogólne

(1)P W modelach obliczeniowych odnoszących się do poszczególnych stanów granicznych należy uwzględnić następujące zagadnienia:
– różnice we właściwościach materiałów (np. wytrzymałość i sztywność),
– różnice w zachowaniu się materiałów w czasie (czas trwania obciążenia, pełzanie),
– różnice w warunkach klimatycznych (temperatura, zmiany wilgotności),
– różnice w sytuacjach obliczeniowych (etapy realizacji, zmiany warunków podparcia).

2.2.2 Metoda stanów granicznych

(1)P Analizę konstrukcji należy prowadzić stosując następujące właściwości związane ze sztywnością:
– w analizie pierwszego rzędu w zakresie liniowo-sprężystym, jeżeli na rozkład sił wewnętrznych i momentów w elementach nie ma wpływu rozkład sztywności w konstrukcji (np. jeżeli wszystkie elementy charakter ryzuje jednakowa zmienność właściwości w czasie), w projektowaniu należy przyjmować wartości średnie,

– w analizie pierwszego rzędu w zakresie liniowo-sprężystym, jeżeli na rozkład sił wewnętrznych i momentów w elementach ma wpływ rozkład sztywności w konstrukcji (np. elementy są złożone z materiałów o różnej zmienności właściwości w czasie), należy przyjmować wartości średnie właściwości, dostosowane do czasu trwania składowej obciążenia, która wywołuje największe naprężenie w odniesieniu do wytrzymałości materiału,

– w analizie drugiego rzędu w zakresie liniowo-sprężystym, należy przyjmować wartości obliczeniowe, bez uwzględniania czasu trwania obciążenia.

UWAGA 1: Informacje dotyczące dostosowania końcowych wartości średnich z uwagi na czas trwania obciążenia podano w 2.3.2.2(2).

UWAGA 2: Informacje dotyczące wartości obliczeniowych właściwości związanych ze sztywnością podano w 2.4.1(2)P.

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

(2) W stanach granicznych nośności moduł podatności złączy należy obliczać ze wzoru:

$$K_{\mathrm{u}} = \frac{2}{3} K_{\mathrm{ser}} \tag{2.1}$$

gdzie:

K_{ser} – moduł podatności, patrz 7.1(1).

2.2.3 Stany graniczne użytkowalności

(1)P Odkształcenie konstrukcji, w następstwie oddziaływań (takich jak siły podłużne i poprzeczne, momenty zginające oraz poślizg w złączach) i wilgotności, nie powinno przekraczać odpowiednich wielkości granicznych wyznaczonych z uwagi na możliwość zniszczenia materiałów, z których wykonano sufity, stropy, przegrody wewnętrzne i warstwy wykończeniowe, oraz z uwagi na wymagania funkcjonalne i estetyczne.

(2) Przemieszczenia chwilowe u_{inst} (patrz Rysunek 7.1) należy obliczać na podstawie kombinacji oddziaływań charakterystycznych (patrz EN 1990, 6.5.3(2) a)), stosując wartości średnie odpowiednich modułów sprężystości, odkształcenia postaciowego oraz modułów podatności.

(3) Przemieszczenia końcowe u_{fin} (patrz Rysunek 7.1) należy obliczać na podstawie kombinacji oddziaływań quasi-stałych (patrz EN 1990, 6.5.3(2) c)).

(4) Jeżeli konstrukcja jest złożona z elementów lub składników o różnych właściwościach związanych z pełzaniem, odkształcenie końcowe konstrukcji należy obliczać, stosując średnie wartości końcowe modułów sprężystości, modułów odkształcenia postaciowego i modułów podatności, wg 2.3.2.2(1).

(5) W przypadku konstrukcji złożonych z elementów, składników i złączy o jednakowym przebiegu pełzania, a ponadto przy założeniu liniowej zależności miedzy oddziaływaniami i odpowiednimi przemieszczeniami, przemieszczenie końcowe u_{fin} można obliczyć w sposób uproszczony, w porównaniu z 2.2.3(3), ze wzoru

$$u_{\mathrm{fin}} = u_{\mathrm{fin,G}} + u_{\mathrm{fin,Q_1}} + \sum u_{\mathrm{fin,Qi}} \tag{2.2}$$

gdzie:

$u_{\mathrm{fin,G}} = u_{\mathrm{inst,G}} (1 + k_{\mathrm{def}})$ w przypadku oddziaływania stałego, G, (2.3)

$u_{\mathrm{fin,Q,1}} = u_{\mathrm{inst,Q,1}} (1 + \psi_{2,1}\, k_{\mathrm{def}})$ w przypadku oddziaływania zmiennego, Q_1, (2.4)

$u_{\mathrm{fin,Q,i}} = u_{\mathrm{inst,Q,i}} (\psi_{0,\mathrm{i}} + \psi_{2,1}\, k_{\mathrm{def}})$ w przypadku oddziaływań zmiennych, Q_i (i > 1), (2.5)

$u_{\mathrm{inst,G}}$, $u_{\mathrm{inst,Q,1}}$, $u_{\mathrm{inst,Q,i}}$ – chwilowe odkształcenia, odpowiednio dla oddziaływań G, Q_1 i Q_i,

$\psi_{2,1}$, $\psi_{2,\mathrm{i}}$ – współczynniki dla quasi-stałych wartości oddziaływań zmiennych,

$\psi_{0,\mathrm{i}}$ – współczynniki dla wartości kombinacji oddziaływań zmiennych,

k_{def} – współczynnik podany w Tablicy 3.2 dla drewna i materiałów drewnopochodnych, oraz w 2.3.2.2(3) i 2.3.2.2(4) dla złączy.

Jeżeli stosuje się Wzory od (2.3) do (2.5), należy pominąć współczynniki ψ_2 występujące we wzorach (6.16a) i (6.16b) zamieszczonych w EN 1990:2002.

UWAGA: W większości przypadków właściwe jest przyjęcie metody uproszczonej.

(6) W stanach granicznych użytkowalności odnoszących się do drgań należy stosować średnie wartości odpowiednich modułów sprężystości.

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

2.3 Zmienne podstawowe

2.3.1 Oddziaływania i wpływ środowiska

2.3.1.1 Postanowienia ogólne

(1) Oddziaływania, które należy uwzględnić, można określić na podstawie odpowiednich części normy EN 1991.

UWAGA 1: Odpowiednimi częściami EN 1991 przydatnymi do projektowania są:
EN 1991-1-1 Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach
EN 1991-1-3 Obciążenie śniegiem
EN 1991-1-4 Oddziaływania wiatru
EN 1991-1-5 Oddziaływania termiczne
EN 1991-1-6 Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji
EN 1991-1-7 Oddziaływania wyjątkowe

(2)P Czas trwania obciążenia i wilgotność wpływają na właściwości wytrzymałościowe i sztywność elementów z drewna i materiałów drewnopochodnych, dlatego powinny być uwzględnione w obliczeniach dotyczących nośności i użytkowalności konstrukcji.

(3)P Należy uwzględnić oddziaływania wywołane zmianami wilgotności drewna.

2.3.1.2 Klasy trwania obciążenia

(1)P Klasy trwania obciążenia charakteryzuje oddziaływanie obciążenia stałego w ciągu określonego czasu w okresie użytkowania konstrukcji. W przypadku oddziaływań zmiennych, odpowiednia klasa powinna być określona na podstawie oszacowania typowej zmienności obciążenia w czasie.

(2)P W obliczeniach dotyczących wytrzymałości i sztywności konstrukcji, oddziaływania powinny być zaliczone do jednej z klas trwania obciążenia wymienionych w Tablicy 2.1.

Tablica 2.1 – Klasy trwania obciążenia

Klasa trwania obciążenia	Rząd wielkości skumulowanego czasu trwania obciążenia charakterystycznego
Stałe	ponad 10 lat
Długotrwałe	6 miesięcy – 10 lat
Średniotrwałe	1 tydzień – 6 miesięcy
Krótkotrwałe	mniej niż 1 tydzień
Chwilowe	

UWAGA: Przykłady obciążeń zaliczanych do odpowiednich klas trwania obciążenia podano w Tablicy 2.2. Ze względu na różnice obciążeń klimatycznych (śnieg, wiatr) w poszczególnych krajach, informacje dotyczące czasu ich trwania mogą być wyszczególnione w załączniku krajowym.

Tablica 2.2 – Przykłady zaliczania obciążeń do klas trwania obciążenia

Klasa trwania obciążenia	Rząd wielkości skumulowanego czasu trwania obciążenia charakterystycznego
Stałe	ciężar własny
Długotrwałe	obciążenie magazynu (składowanie)
Średniotrwałe	obciążenie użytkowe, śnieg
Krótkotrwałe	śnieg, wiatr
Chwilowe	wiatr, obciążenie awaryjne

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

2.3.1.3 Klasy użytkowania

(1)P Konstrukcje powinny być zaliczane do jednej z podanych niżej klas użytkowania:

UWAGA 1: Podstawowym celem utworzonego systemu klas użytkowania jest przypisanie wartości wytrzymałości i obliczenie odkształceń w dostosowaniu do określonych warunków środowiska.

UWAGA 2: Informacje dotyczące zaliczenia konstrukcji do właściwej klasy użytkowania z podanych w (2)P, (3)P i (4)P, mogą być zamieszczone w załączniku krajowym.

(2)P Klasa_użytkowania_1 charakteryzuje się wilgotnością materiału odpowiadającą temperaturze 20 °C i wilgotnością względną otaczającego powietrza przekraczającą 65 % tylko przez kilka tygodni w roku.

UWAGA: W klasie użytkowania 1 przeciętna wilgotność większości gatunków drewna iglastego nie przekracza 12 %.

(3)P Klasa użytkowania 2 charakteryzuje się wilgotnością materiału odpowiadającą temperaturze 20 °C i wilgotnością względną otaczającego powietrza przekraczającą 85 % tylko przez kilka tygodni w roku.

UWAGA: W klasie użytkowania 2 przeciętna wilgotność większości gatunków drewna iglastego nie przekracza 20 %.

(4)P Klasa użytkowania 3 odpowiada warunkom powodującym wilgotność drewna wyższą niż odpowiadającą klasie użytkowania 2.

2.3.2 Właściwości materiałów i wyrobów

2.3.2.1 Wpływ wilgotności i czasu trwania obciążenia na wytrzymałość

(1) Współczynniki modyfikujące, dotyczące wpływu czasu trwania obciążenia i wilgotności na wytrzymałość (p. 2.4.1) podano w 3.1.3.

(2) W przypadku połączeń elementów wykonanych z materiałów o różnym wpływie czasu na ich właściwości, nośność obliczeniową należy określać, stosując współczynnik modyfikujący k_{mod} wyznaczany ze wzoru:

$$k_{\mathrm{mod}} = \sqrt{k_{\mathrm{mod},1} k_{\mathrm{mod},2}} \tag{2.6}$$

gdzie:

$k_{\mathrm{mod},1}$ i $k_{\mathrm{mod},2}$ – współczynniki modyfikujące dla obu elementów drewnianych.

2.3.2.2 Wpływ wilgotności i czasu trwania obciążenia na odkształcenia

(1) Przy sprawdzaniu warunków stanów granicznych użytkowalności konstrukcji, których elementy lub części składowe cechuje różny wpływ czasu na właściwości materiału, w obliczeniach odkształceń końcowych należy przyjmować wartości średnie modułu sprężystości $E_{\mathrm{mean,fin}}$, modułu odkształcenia postaciowego $G_{\mathrm{mean,fin}}$ oraz moduł poślizgu złączy $K_{\mathrm{ser,,fin}}$, obliczone ze wzorów:

$$E_{\mathrm{mean,fin}} = \frac{E_{\mathrm{mean}}}{\left(1 + k_{\mathrm{def}}\right)} \tag{2.7}$$

$$G_{\mathrm{mean,fin}} = \frac{G_{\mathrm{mean}}}{\left(1 + k_{\mathrm{def}}\right)} \tag{2.8}$$

$$K_{\mathrm{ser,fin}} = \frac{K_{\mathrm{ser}}}{\left(1 + k_{\mathrm{def}}\right)} \tag{2.9}$$

(2) Przy sprawdzaniu warunków stanów granicznych nośności, gdy na rozkład sił i momentów w elementach ma wpływ rozkład sztywności w konstrukcji, należy przyjmować wartość końcową modułu sprężystości $E_{\mathrm{mean,fin}}$, modułu odkształcenia postaciowego $G_{\mathrm{mean,fin}}$ oraz moduł poślizgu złączy $K_{\mathrm{ser,,fin}}$, obliczone ze wzorów:

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

$$E_{\text{mean,fin}} = \frac{E_{\text{mean}}}{\left(1+\psi_2 k_{\text{def}}\right)} \tag{2.10}$$

$$G_{\text{mean,fin}} = \frac{G_{\text{mean}}}{\left(1+\psi_2 k_{\text{def}}\right)} \tag{2.11}$$

$$K_{\text{ser,fin}} = \frac{K_{\text{ser}}}{\left(1+\psi_2 k_{\text{def}}\right)} \tag{2.12}$$

gdzie:

E_{mean} – średni moduł sprężystości,

G_{mean} – średni moduł odkształcenia postaciowego,

K_{ser} – moduł poślizgu,

k_{def} – współczynnik odzwierciedlający wpływ pełzania, zależny od klasy użytkowania

ψ_2 – współczynnik dla oddziaływania quasi-stałego, wywołującego największe naprężenie w stosunku do wytrzymałości (w przypadku oddziaływania stałego ψ_2 należy zastąpić liczbą 1).

UWAGA 1: Wartości k_{def} podano w 3.1.4.

UWAGA 2: Wartości ψ_2 podano w EN 1990: 2002.

(3) W przypadku połączeń elementów wykonanych z materiałów o jednakowym wpływie czasu na ich właściwości, wartość k_{def} należy podwoić.

(4) W przypadku połączeń dwóch elementów wykonanych z materiałów o różnym wpływie czasu na ich właściwości, przemieszczenie końcowe należy określać stosując współczynnik odkształcenia k_{def} wyznaczony ze wzoru:

$$k_{\text{def}} = 2,0\sqrt{k_{\text{def},1}k_{\text{def},2}} \tag{2.13}$$

gdzie:

$k_{\text{def},1}$ i $k_{\text{def},2}$ – współczynniki odkształcenia obu elementów.

2.4 Sprawdzanie stanów granicznych metodą współczynników częściowych

2.4.1 Wartości obliczeniowe właściwości materiałowych

(1)P Wartość obliczeniową X_{d} właściwości wytrzymałościowej należy obliczać ze wzoru:

$$X_{\text{d}} = k_{\text{mod}} \frac{X_{\text{k}}}{\gamma_{\text{M}}} \tag{2.14}$$

gdzie:

X_{k} – wartość charakterystyczna właściwości wytrzymałościowej,

γ_{M} – częściowy współczynnik bezpieczeństwa właściwości materiału,

k_{mod} – współczynnik modyfikujący wytrzymałość z uwagi na czas trwania obciążenia i wilgotność.

UWAGA 1: Wartości współczynnika k_{mod} podano w 3.1.3.

UWAGA 2: Zalecane wartości współczynników γ_{M} podano w Tablicy 2.3. Informacja o wartościach przyjętych w danym kraju może być zamieszczona w załączniku krajowym.

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Tablica 2.3 – Zalecane wartości częściowych współczynników bezpieczeństwa właściwości materiałów (γ_M)

Stany graniczne nośności	γ_M
Kombinacje podstawowe	
Drewno lite	1,3
Drewno klejone warstwowo	1,25
LVL, sklejka, płyty OSB	1,2
Płyty wiórowe	1,3
Płyty pilśniowe twarde	1,3
Płyty pilśniowe półtwarde	1,3
Płyty pilśniowe MDF	1,3
Płyty pilśniowe miękkie	1,3
Złącza	1,3
Płytki kolczaste	1,25
Kombinacje wyjątkowe	1,0

(2)P Moduły sztywności E_d lub G_d należy obliczać ze wzorów:

$$E_d = \frac{E_{mean}}{\gamma_M} \tag{2.15}$$

$$G_d = \frac{G_{mean}}{\gamma_M} \tag{2.16}$$

gdzie:

E_{mean} – średni moduł sprężystości,

G_{mean} – średni moduł odkształcenia postaciowego.

2.4.2 Wartości obliczeniowe wielkości geometrycznych

(1) Dane geometryczne dotyczące przekrojów i konstrukcji mogą być przyjęte jako wartości nominalne na podstawie norm wyrobu hEN lub rysunków wykonawczych.

(2) W obliczeniowych wartościach odchyłek geometrycznych wymienionych w niniejszej normie uwzględniono:

– odchyłki geometryczne elementów,
– wpływ niedokładności powstałych w czasie produkcji i montażu na konstrukcję,
– niejednorodność materiałów (np. sęki).

2.4.3 Wartości obliczeniowe wytrzymałości

(1)P Wytrzymałość (nośność) obliczeniową R_d należy wyznaczać ze wzoru:

$$R_d = k_{mod} \frac{R_k}{\gamma_M} \tag{2.17}$$

gdzie:

R_k – wartość charakterystyczna nośności,

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

γ_M – częściowy współczynnik bezpieczeństwa właściwości materiału,

k_{mod} – współczynnik modyfikujący, uwzględniający efekt czasu trwania obciążenia i wilgotności.

UWAGA 1: Wartości k_{mod} podano w 3.1.3.

UWAGA 2: Częściowe współczynniki bezpieczeństwa właściwości materiałów – patrz 2.4.1.

2.4.4 Warunki równowagi (EQU)

(1) Zasady sprawdzania warunku równowagi statycznej, z uwzględnieniem wartości obliczeniowych oddziaływań podanych w Tablicy A1.2 (A) Załącznika A1 do EN 1990:2002, mają zastosowanie w konstrukcjach drewnianych, np. przy projektowaniu zakotwień lub podpór belek ciągłych.

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Rozdział 3 Właściwości materiałowe

3.1 Postanowienia ogólne

3.1.1 Wytrzymałość i sztywność

(1)P Wytrzymałość i sztywność należy określić na podstawie badań przy wszystkich rodzajach oddziaływań jakim poddany będzie materiał w konstrukcji, lub przez porównanie z podobnymi gatunkami i klasami jakości drewna lub materiałów drewnopochodnych, lub na podstawie już ustalonych związków pomiędzy różnymi właściwościami.

3.1.2 Zależności między naprężeniem a odkształceniem

(1)P Ponieważ wartości charakterystyczne określone są przy założeniu liniowej zależności naprężenie – odkształcenie do zniszczenia, wytrzymałość poszczególnych elementów należy sprawdzać także na podstawie takiej zależności liniowej.

(2) W przypadku elementów ściskanych lub ich części może być zastosowana zależność nieliniowa (odkształcenia sprężysto-plastyczne).

3.1.3 Współczynniki modyfikujące wytrzymałość w klasach użytkowania i w klasach trwania obciążenia

(1) Należy stosować wartości współczynnika modyfikującego k_{mod} podane w Tablicy 3.1.

(2) Jeżeli kombinacja obciążeń składa się z oddziaływań należących do różnych klas trwania obciążenia, to należy wybrać taką wartość współczynnika k_{mod}, która odpowiada oddziaływaniu krótszemu, np. dla kombinacji działanie stałe i działanie krótkotrwałe należy zastosować wartość k_{mod} odpowiadającą działaniu krótkotrwałemu.

3.1.4 Współczynniki modyfikujące odkształcenie w zależności od czasu trwania obciążenia

(1) Należy stosować wartości współczynnika odkształceń k_{def} podane w Tablicy 3.2.

3.2 Drewno lite

(1)P Elementy z drewna powinny odpowiadać wymaganiom EN 14081-1.

UWAGA: Klasy wytrzymałości drewna podano w EN 338.

(2) Należy uwzględnić wpływ wymiarów elementów na wytrzymałość.

(3) Dla drewna litego o przekroju prostokątnym i gęstości charakterystycznej $\rho_{\mathrm{k}} \leq 700$ kg/m^3, wartość odniesienia dla wysokości elementu zginanego lub szerokości elementu rozciąganego wynosi 150 mm. Dla wysokości przy zginaniu lub szerokości przy rozciąganiu drewna litego o wartości mniejszej niż 150 mm, wartości charakterystyczne $f_{\mathrm{m,k}}$ i $f_{\mathrm{t,0,k}}$ należy pomnożyć przez współczynnik k_{h} obliczony ze wzoru:

$$k_h = \min \begin{cases} \left(\dfrac{150}{h}\right)^{0,2} \\ 1{,}3 \end{cases} \tag{3.1}$$

gdzie h jest wysokością elementu zginanego lub szerokością elementu przy rozciąganiu, w mm.

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Tablica 3.1 – Wartości współczynnika k_{mod}

Materiał	Norma	Klasa użytkowania	Klasa trwania obciążenia				
			Działanie stałe	Działanie długo-trwałe	Działanie średnio-trwałe	Działanie krótko-trwałe	Działanie chwilowe
Drewno lite	EN 14081-1	1	0,60	0,70	0,80	0,90	1,10
		2	0,60	0,70	0,80	0,90	1,10
		3	0,50	0,55	0,65	0,70	0,90
Drewno klejone warstwowo	EN 14080	1	0,60	0,70	0,80	0,90	1,10
		2	0,60	0,70	0,80	0,90	1,10
		3	0,50	0,55	0,65	0,70	0,90
LVL	EN 14374, EN 14279	1	0,60	0,70	0,80	0,90	1,10
		2	0,60	0,70	0,80	0,90	1,10
		3	0,50	0,55	0,65	0,70	0,90
Sklejka	EN 636						
	wg EN 636-1	1	0,60	0,70	0,80	0,90	1,10
	wg EN 636-2	2	0,60	0,70	0,80	0,90	1,10
	wg EN 636-3	3	0,50	0,55	0,65	0,70	0,90
Płyta OSB	EN 300						
	OSB/2	1	0,30	0,45	0,65	0,85	1,10
	OSB/3, OSB/4	1	0,40	0,50	0,70	0,90	1,10
	OSB/3, OSB/4	2	0,30	0,40	0,55	0,70	0,90
Płyta wiórowa	EN 312						
	P4, P5	1	0,30	0,45	0,65	0,85	1,10
	P5	2	0,20	0,30	0,45	0,60	0,80
	P6, P7	1	0,40	0,50	0,70	0,90	1,10
	P7	2	0,30	0,40	0,55	0,70	0,90
Płyta pilśniowa, twarda	EN 622-2						
	HB.LA, HB.HLA1 i 2	1	0,30	0,45	0,65	0,85	1,10
	HB.HLA1 i 2	2	0,20	0,30	0,45	0,60	0,80
Płyta pilśniowa, półtwarda	EN 622-3						
	MBH.LA1 i 2	1	0,20	0,40	0,60	0,80	1,10
	MBH.HLS1 i 2	1	0,20	0,40	0,60	0,80	1,10
	MBH.HLS1 i 2	2	–	–	–	0,45	0,80
Płyta pilśniowa, MDF	EN 622-5						
	MDF.LA, MDF.HLS	1	0,20	0,40	0,60	0,80	1,10
	MDF.HLS	2	–	–	–	0,45	0,80

(4) Dla wbudowanego drewna o wilgotności równej lub bliskiej punktowi nasycenia włókien które może ulec wysuszeniu pod obciążeniem, wartości k_{def} podane w Tablicy 3.2, należy powiększyć o 1,0.

(5) Złącza klinowe powinny spełniać wymagania EN 385.

3.3 Drewno klejone warstwowo

(1) Drewno klejone warstwowo powinno spełniać wymagania EN 14080.

UWAGA: W EN 1194 podano wartości wytrzymałości i sztywności dla drewna klejonego warstwowo przyporządkowane klasom wytrzymałości, patrz Załącznik D (informacyjny).

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

(2) Powinien być uwzględniony wpływ wymiarów elementu na wytrzymałość.

(3) Dla elementów z drewna klejonego warstwowo o przekroju prostokątnym, wartość odniesienia wysokości przy zginaniu lub szerokości przy rozciąganiu wynosi 600 mm. Dla wysokości przy zginaniu lub szerokości przy rozciąganiu drewna klejonego warstwowo o wartości mniejszej niż 600 mm, wartości charakterystyczne $f_{m,k}$ i $f_{t,0,k}$ należy pomnożyć przez współczynnik k_h obliczony ze wzoru:

$$k_h = \min \begin{cases} \left(\frac{600}{h}\right)^{0,1} \\ 1,1 \end{cases} \tag{3.2}$$

gdzie: h – wysokość elementów zginanych lub szerokość elementów rozciąganych, w mm.

(4)P Duże złącza klinowe, spełniające wymagania EN 387, nie powinny być stosowane w wyrobach przeznaczonych do montażu w 3 klasie użytkowania, jeżeli kierunek włókien zmienia się w miejscu połączenia.

(5)P Należy uwzględnić wpływ wymiarów elementu na wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien.

Tablica 3.2 – Wartości współczynnika k_{def} dla drewna i materiałów drewnopochodnych

Materiał	Norma	Klasa użytkowania		
		1	2	3
Drewno lite	EN 14081-1	0,60	0,80	2,00
Drewno klejone warstwowo	EN 14080	0,60	0,80	2,00
LVL	EN 14374, EN 14279	0,60	0,80	2,00
Sklejka	EN 636 wg EN 636-1 wg EN 636-2 wg EN 636-3	 0,80 0,80 0,80	 – 1,00 1,00	 – – 2,50
OSB	EN 300 OSB/2 OSB/3, OSB/4	 2,25 1,50	 – 2,25	 – –
Płyta wiórowa	EN 312 P 4 P 5 P 6 P 7	 2,25 2,25 1,50 1,50	 – 3,00 – 2,25	 – – – –
Płyta pilśniowa twarda	EN 622-2 HB.LA HB.HLA1, HB.HLA2	 2,25 2,25	 – 3,00	 – –
Płyta pilśniowa półtwarda	EN 622-3 MBH.LA1, MBH.LA2 MBH.HLS1, MBH.HLS2	 3,00 3,00	 – 4,00	 – –
Płyta pilśniowa MDF	EN 662-5 MDF.LA MDF.HLS	 2,25 2,25	 – 3,00	 – –

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

3.4 Fornir klejony warstwowo (LVL)

(1)P Elementy budowlane wykonane z LVL powinny spełniać wymagania EN 14374.

(2)P W elementach o przekroju prostokątnym z LVL, których włókna wszystkich fornirów biegną w zasadzie w tym samym kierunku, należy uwzględnić wpływ wymiarów elementu na wytrzymałość przy zginaniu i przy rozciąganiu.

(3) Wartość odniesienia dla wysokości przy zginaniu wynosi 300 mm. Dla wysokości przy zginaniu innych niż 300 mm, wartość charakterystyczną przy zginaniu $f_{\mathrm{m,k}}$ należy pomnożyć przez współczynnik k_{h} obliczony ze wzoru:

$$k_h = \min \begin{cases} \left(\frac{300}{h}\right)^s \\ 1{,}2 \end{cases} \tag{3.3}$$

gdzie:

h – wysokość elementu, w mm;

s – wykładnik wpływu wymiarów, patrz 3.4(5)P.

(4) Wartość odniesienia dla długości przy rozciąganiu wynosi 3 000 mm. Dla długości przy rozciąganiu innej niż 3 000 mm, wartość charakterystyczną $f_{\mathrm{t,0,k}}$ należy pomnożyć przez współczynnik k_{l}, obliczony ze wzoru:

$$k_l = \min \begin{cases} \left(\frac{3000}{l}\right)^{s/2} \\ 1{,}1 \end{cases} \tag{3.4}$$

gdzie

L – długość, w mm.

(5)P Wykładnik *s* wpływu wymiarów dla LVL należy przyjąć zgodnie z EN 14374.

(6)P Duże złącza klinowe, które spełniają wymagania EN 387, nie powinny być stosowane w wyrobach przeznaczonych do wbudowania w 3 klasie użytkowania, jeżeli kierunek włókien zmienia się w miejscu połączenia.

(7)P W przypadku LVL, gdzie włókna wszystkich fornirów biegną w zasadzie w jednym kierunku, należy uwzględnić wpływ wielkości elementu na wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien.

3.5 Płyty drewnopochodne

(1)P Płyty drewnopochodne powinny spełniać wymagania EN 13986, a LVL wykorzystane jako płyty powinny spełniać wymagania EN 14279.

(2) Zastosowanie płyt pilśniowych porowatych zgodnych z EN 622-4 powinno być ograniczone do usztywnień wiatrowych projektowanych na podstawie wyników badań.

3.6 Kleje

(1)P Kleje dla celów budowlanych powinny tworzyć połączenie o takiej wytrzymałości i trwałości, aby całość połączenia była zachowana w przypisanej klasie użytkowania przez przewidziany okres użytkowania konstrukcji.

(2) Kleje, które spełniają wymagania dotyczących klejów typu I zgodnie z EN 301 mogą być stosowane we wszystkich klasach użytkowania.

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

(3) Kleje spełniające wymagania dotyczące klejów typu II zgodnie z EN 301 mogą być stosowane wyłącznie w klasach użytkowania 1 lub 2 i nie w warunkach przedłużonego oddziaływanie temperatury przekraczającej 50 °C.

3.7 Łączniki metalowe

(1)P Łączniki metalowe powinny spełniać wymagania określone w EN 14592, a wkładki metalowe powinny spełniać wymagania EN 14545.

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Rozdział 4 Trwałość

4.1 Odporność na korozję biologiczną

(1)P Drewno i materiały drewnopochodne powinny mieć wystarczającą naturalną trwałość, zgodnie z EN 350-2 dla danej klasy zagrożenia (zdefiniowanej w EN 335-1, EN 335-2 i EN 335-3), albo być poddane zabiegom zabezpieczającym, zgodnie z EN 351-1 i EN 460.

UWAGA 1: Zabieg zabezpieczający może mieć wpływ na właściwości wytrzymałościowe i sztywność.

UWAGA 2: Zasady wykonywania zabiegów zabezpieczających podano w EN 350-2 i EN 335.

4.2 Odporność na korozję

(1)P Łączniki metalowe i inne łączniki budowlane, tam gdzie jest to konieczne, powinny albo być z natury swojej odporne na korozję, albo być zabezpieczone przed korozją.

(2) Przykłady niezbędnego zabezpieczenia przed korozją dla różnych klas użytkowania (patrz 2.3.1.3) podano w Tablicy 4.1.

Tablica 4.1 – Przykłady niezbędnych wymagań przy zabezpieczaniu antykorozyjnym łączników (związane z ISO 2081)

Łączniki	Klasa użytkowania[b]		
	1	2	3
Gwoździe i wkręty o $d \leq 4$ mm	–	Fe/Zn 12c[a]	Fe/Zn 25c[a]
Śruby, sworznie, gwoździe i wkręty o $d > 4$ mm	–	-	Fe/Zn 25c[a]
Zszywki	Fe/Zn 12c[a]	Fe/Zn 12c[a]	Stal nierdzewna
Płytki kolczaste i płytki stalowe o grubości do 3 mm	Fe/Zn 12c[a]	Fe/Zn 12c[a]	Stal nierdzewna
Płytki stalowe o grubości od 3 mm do 5 mm	–	Fe/Zn 12c[a]	Fe/Zn 25c[a]
Płytki stalowe o grubości powyżej 5 mm	–	–	Fe/Zn 25c[a]
[a] Jeśli stosuje się cynkowanie ogniowe to Fe/Zn 12c należy zastąpić przez Z275 i Fe/Zn 25c lub przez Z350, zgodnie z EN 10147.			
[b] W warunkach szczególnie sprzyjających korozji należy rozważyć zastosowanie powłoki ogniowej zanurzeniowej z cięższych pierwiastków lub stali nierdzewnej.			

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Rozdział 5 Podstawy analizy konstrukcji

5.1 Postanowienia ogólne

(1)P W trakcie projektowania należy wykorzystywać odpowiednie modele obliczeniowe (uzupełnione, gdy to potrzebne, badaniami), uwzględniając wszystkie czynniki mające wpływ na jego przebieg. Modele powinny być dostatecznie dokładne, pozwalać na przewidzenie zachowania się całej konstrukcji, być współmierne do przewidywanego poziomu wykonania oraz do wiarygodności informacji stanowiących założenia projektowe.

(2) Należy sprawdzić ogólne zachowanie się konstrukcji, uwzględniając w obliczeniach skutki oddziaływań przy założeniu liniowego modelu pracy materiału (w zakresie sprężystym).

(3) W przypadku konstrukcji, w których możliwa jest redystrybucja sił wewnętrznych poprzez złącza o odpowiedniej podatności, do obliczania tych sił w poszczególnych elementach można wykorzystywać metody oparte na sprężysto-plastycznym zakresie pracy materiału.

(4) Model wykorzystywany do obliczeń sił wewnętrznych w konstrukcji lub w jej części powinien uwzględniać skutki odkształceń złączy.

(5) Na ogół, wpływ odkształceń złączy należy rozpatrzyć na podstawie ich sztywności (odnoszących się do przemieszczenia liniowego lub obrotu) lub na podstawie poślizgu określonego w funkcji obciążenia złącza.

5.2 Elementy

(1)P W analizie konstrukcji należy uwzględnić następujące czynniki:

– odchyłki od prostoliniowości,
– niejednorodność materiału.

UWAGA: Odchyłki od prostoliniowości i niejednorodność materiału uwzględniono domyślnie w metodach obliczeń zamieszczonych w niniejszej normie.

(2)P W obliczeniach związanych z określeniem nośności elementów należy uwzględnić redukcję ich przekroju.

(3) Redukcję przekroju można pominąć w następujących przypadkach:

– gwoździ i wkrętów o średnicy nie większej niż 6 mm, umieszczonych bez wstępnie nawierconych otworów,
– otworów w ściskanej strefie elementów, w przypadku, gdy są one wypełnione materiałem o sprężystości przekraczającej sprężystość drewna.

(4) Przy sprawdzaniu przekroju efektywnego w złączu o wielu łącznikach należy uwzględnić wszystkie otwory, których odległość od rozpatrywanego przekroju jest mniejsza od połowy minimalnego rozstawu łączników mierzonego wzdłuż włókien.

5.3 Złącza

(1)P Nośność złączy należy sprawdzać z uwzględnieniem sił i momentów występujących między danymi elementami, określonych na podstawie ogólnej analizy konstrukcji.

(2)P Odkształcenie złącza powinno być porównywalne z założonym w analizie ogólnej.

(3)P W analizie złącza należy uwzględnić zachowanie się wszystkich elementów, które je tworzą.

5.4 Wybrane rodzaje konstrukcji

5.4.1 Postanowienia ogólne

(1)P Analizę konstrukcji należy prowadzić, stosując modele statyczne uwzględniające, z dostateczną dokładnością, pracę konstrukcji i jej podpór.

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

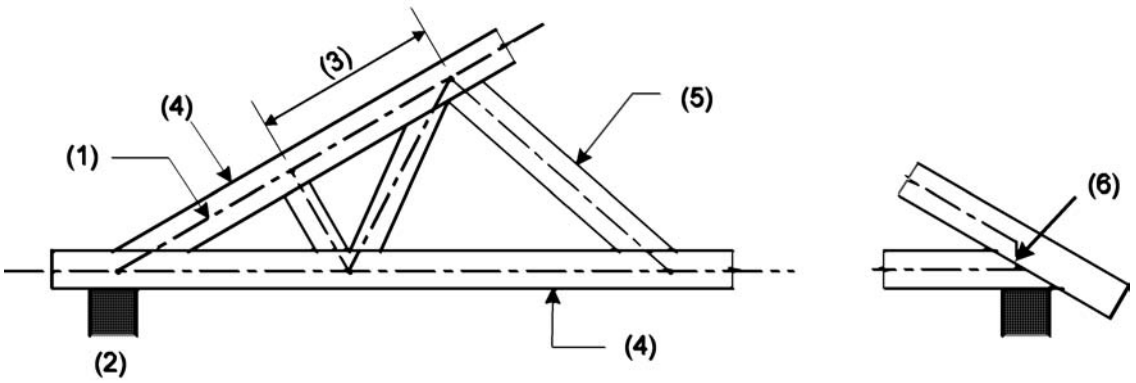
Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

(2) W przypadku dźwigarów łączonych na płytki kolczaste, analizę należy prowadzić wykorzystując modele prętowe, zgodnie z 5.4.2, lub analizę uproszczoną, zgodnie z 5.4.3.

(3) W przypadku łuków i ram płaskich należy prowadzić analizę drugiego rzędu, zgodnie z 5.4.4.

5.4.2 Konstrukcje prętowe

(1)P Analizę konstrukcji prętowych należy prowadzić z uwzględnieniem wpływu na siły i momenty wewnętrzne odkształceń elementów i złączy, mimośrodów na podporach i sztywności konstrukcji wsporczej. Elementy definicji modelu konstrukcji prętowej pokazano na Rysunku 5.1.



Objaśnienia:
(1) Osie ustroju
(2) Podpora
(3) Przęsło
(4) Element zewnętrzny
(5) Element wewnętrzny
(6) Fikcyjny element belkowy

Rysunek 5.1 – Przykład elementów modelu stosowanego w analizie konstrukcji prętowej

(2)P W rozpatrywanym modelu konstrukcji prętowej osie wszystkich elementów powinny znajdować się wewnątrz ich przekrojów. Osie elementów głównych, np. zewnętrznych elementów dźwigara, powinny pokrywać się z ich osiami rzeczywistymi.

(3)P jeżeli osie elementów wewnętrznych nie pokrywają z osiami przyjętymi w modelu ustroju, to przy sprawdzaniu ich nośności należy uwzględnić wpływ mimośrodów.

(4) Do modelowania złączy mimośrodowych lub podpór można stosować fikcyjne elementy belkowe oraz elementy sprężyste. Kierunek fikcyjnych elementów belkowych i położenie elementów sprężystych powinny pokrywać się, możliwie dokładnie, z rzeczywistą geometrią złączy.

(5) W analizie pierwszego rzędu w zakresie liniowo-sprężystym można pominąć wpływ odkształceń początkowych i ugięć wywołanych obciążeniem, jeżeli został on uwzględniony przy sprawdzaniu nośności elementów.

(6) W analizie dźwigarów kratownicowych należy stosować odpowiednie sztywności elementów, zdefiniowane w 2.2.2. Należy założyć, że sztywność fikcyjnych elementów belkowych odpowiada sztywności danych złączy.

(7) Złącza można uważać za obrotowo sztywne, jeżeli ich odkształcenia nie mają znaczącego wpływu na rozkład sił i momentów. W przeciwnym razie, złącza można, na ogół, traktować jako przegubowe.

(8) Przy sprawdzaniu nośności można pominąć wpływ poślizgu liniowego w złączach, z wyjątkiem przypadków, gdy ma on znaczący wpływ na rozkład sił i momentów wewnętrznych.

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

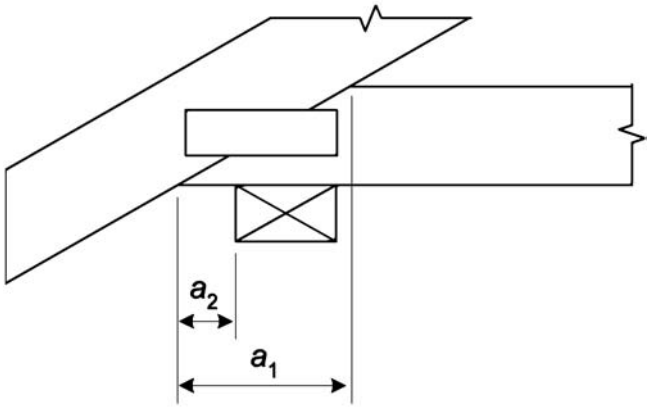
(9) Złącza pasów kratownic mogą być modelowane jako obrotowo sztywne, jeżeli ich rzeczywisty obrót pod obciążeniem nie ma znaczącego wpływu na siły wewnętrzne w elementach. Założenie to można uważać za spełnione, gdy spełniony jest jeden z następujących warunków:

– nośność złącza odpowiada co najmniej 1,5 obciążeniu równemu kombinacji działającej siły i momentu zginającego,
– złącze pasa ma nośność odpowiadającą co najmniej obciążeniu równemu kombinacji siły i momentu zginającego, pod warunkiem że naprężenia zginające w elementach drewnianych stanowią nie więcej niż 0,3 ich nośności na zginanie, a konstrukcja zachowuje stateczność przy założeniu, że wszystkie złącza tego typu są przegubowe.

5.4.3 Uproszczona analiza kratownic łączonych na płytki kolczaste

(1) Dopuszcza się uproszczoną analizę dźwigarów o siatce trójkątnej, gdy spełnione są następujące warunki:

– obwiednia ustroju nie zawiera kątów wklęsłych,
– podpora znajduje się w obrębie odległości a_1, a odległość a_2, pokazana na Rysunku 5.2, nie przekracza większej z wartości: $a_1/3$ lub 100 mm,
– całkowita wysokość dźwigara jest większa niż 0,15 rozpiętości i 10-krotna maksymalna wysokość elementów zewnętrznych.



Rysunek 5.2 – Geometria podpory

(2) Siły osiowe w elementach należy wyznaczyć przy założeniu, że wszystkie węzły są przegubowe.

(3) Momenty zginające w elementach jednoprzęsłowych należy wyznaczać przy założeniu, że wszystkie węzły końcowe są przegubowe. Momenty zginające w elementach wieloprzęsłowych należy wyznaczać przy założeniu, że element jest belką wieloprzęsłową swobodnie podpartą w każdym węźle. Wpływ przemieszczeń w węzłach oraz wpływ częściowej sztywności złączy należy uwzględniać, redukując o 10 % momenty zginające w węzłach pośrednich. W obliczeniach przęsłowych momentów zginających należy uwzględniać tak zredukowane momenty zginające na podporach pośrednich.

5.4.4 Łuki i ramy płaskie

(1) Należy uwzględnić wymagania podane w 5.2 oraz wpływ odkształceń na siły i momenty wewnętrzne.

(2) Wpływ odkształceń na siły i momenty wewnętrzne można uwzględnić, prowadząc analizę liniową drugiego rzędu, przy następujących założeniach:

– konstrukcja podlega wstępnemu odkształceniu, określonemu za pomocą kąta Φ nachylenia konstrukcji lub jej części oraz, jednocześnie, za pomocą sinusoidalnej krzywizny osi teoretycznej między węzłami konstrukcji, odpowiadającej maksymalnemu mimośrodowi e;

– wartość kąta Φ w radianach powinna wynosić co najmniej:

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Φ = 0,005 dla h ≤ 5 m (5.1)

$\Phi = 0{,}005\sqrt{5/h}$ dla h > 5 m

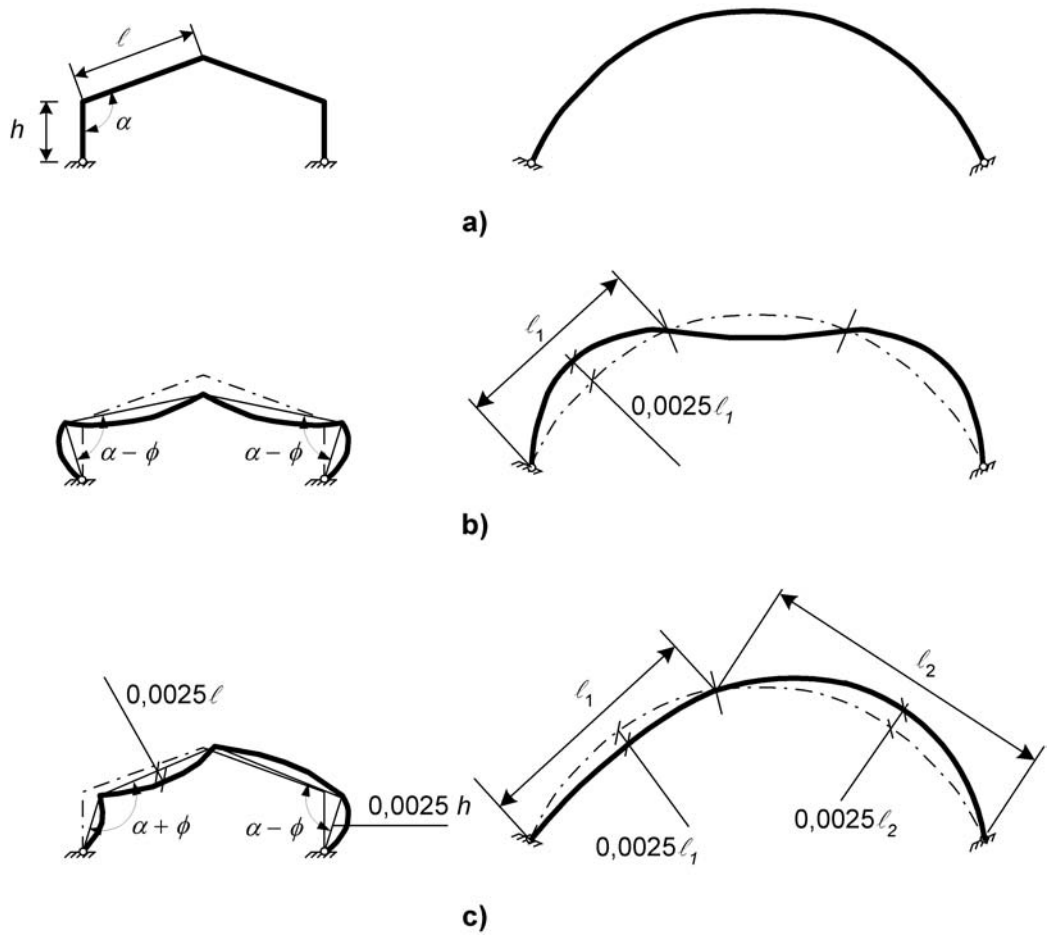
gdzie:

h – wysokość konstrukcji lub długość elementu, w m.

– wartość mimośrodu e należy przyjmować nie mniejszą, niż

$e = 0{,}0025\ell$ (5.2)

Przykłady założonych odkształceń wstępnych i określenia ℓ podano na Rysunku 5.3.



Rysunek 5.3 – Przykłady założonych odkształceń wstępnych ramy (a), odpowiadające obciążeniu symetrycznemu (b) i niesymetrycznemu (c)

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

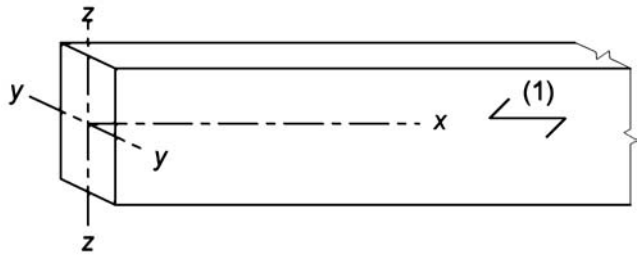
Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Rozdział 6 Stany graniczne nośności

6.1 Obliczanie przekrojów pracujących w jednokierunkowym stanie naprężenia

6.1.1 Postanowienia ogólne

(1) Rozdział 6.1 dotyczy elementów konstrukcyjnych o stałym przekroju, wykonanych z drewna litego, klejonego warstwowo, lub wyrobów wykonanych z materiałów drewnopochodnych, o kierunku włókien na ogół równoległym do osi podłużnej elementu. Zakłada się, że element jest poddany naprężeniom skierowanym wyłącznie wzdłuż jednej ze swych osi głównych (patrz Rysunek 6.1).



Objaśnienia:
(1) Kierunek włókien

Rysunek 6.1 – Osie elementu

6.1.2 Rozciąganie wzdłuż włókien

(1)P Należy spełnić następujący warunek:

$$\sigma_{t,0,d} \leq f_{t,0,d} \tag{6.1}$$

gdzie:

$\sigma_{t,0,d}$ – obliczeniowe naprężenie rozciągające wzdłuż włókien,

$f_{t,0,d}$ – obliczeniowa wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien.

6.1.3 Rozciąganie w poprzek włókien

(1)P Należy uwzględnić wpływ wymiarów elementu.

6.1.4 Ściskanie wzdłuż włókien

(1)P Należy spełnić następujący warunek:

$$\sigma_{c,0,d} \leq f_{c,0,d} \tag{6.2}$$

gdzie:

$\sigma_{c,0,d}$ – obliczeniowe naprężenie ściskające wzdłuż włókien,

$f_{c,0,d}$ – obliczeniowa wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien.

UWAGA: Postanowienia dotyczące niestateczności elementów podano w 6.3.

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

6.1.5 Ściskanie w poprzek włókien

(1)P Należy spełnić następujący warunek:

$$\sigma_{c,90,d} \leq k_{c,90}\, f_{c,90,d} \tag{6.3}$$

w którym:

$$\sigma_{c,90,d} = \frac{F_{c,90,d}}{A_{ef}} \tag{6.4}$$

gdzie:

$\sigma_{c,90,d}$ – obliczeniowe naprężenie ściskające w poprzek włókien, w efektywnym polu docisku,

$F_{c,90,d}$ – obliczeniowa siła ściskająca w poprzek włókien,

A_{ef} – efektywne pole docisku,

$f_{c,90,d}$ – obliczeniowa wytrzymałość na ściskanie w poprzek włókien,

$k_{c,90}$ – współczynnik uwzględniający rozkład obciążenia, możliwość powstania pęknięć oraz stopień odkształcenia przy ściskaniu.

Efektywne pole docisku A_{ef} należy określać z uwzględnieniem efektywnej długości kontaktu wzdłuż włókien, biorąc pod uwagę to, że długość kontaktu ℓ jest obustronnie powiększona o 30 mm, lecz nie więcej niż *a,* ℓ lub $\ell_1/2$; patrz Rysunek 6.2.

(2) Wartość współczynnika $k_{c,90}$ należy przyjmować za równą 1,0, z wyjątkiem przypadków określonych w poniższych punktach. W tych szczególnych przypadkach współczynnik $k_{c,90}$ może zostać zwiększony do wartości granicznej $k_{c,90}$ = 1,75.

(3) W przypadku elementów podpartych w sposób ciągły, pod warunkiem że $\ell \geq 2h$, patrz Rysunek 6.2a, wartości $k_{c,90}$ należy przyjmować następująco:

– $k_{c,90}$ = 1,25 w przypadku iglastego drewna litego,

– $k_{c,90}$ = 1,5 w przypadku iglastego drewna klejonego warstwowo.

gdzie *h* – wysokość elementu, a ℓ – długość kontaktu.

(4) W przypadku elementów podpartych w sposób nieciągły, pod warunkiem że $\ell_1 \geq 2h$, patrz Rysunek 6.2b, wartości $k_{c,90}$ należy przyjmować następująco:

– $k_{c,90}$ = 1,5 w przypadku iglastego drewna litego,

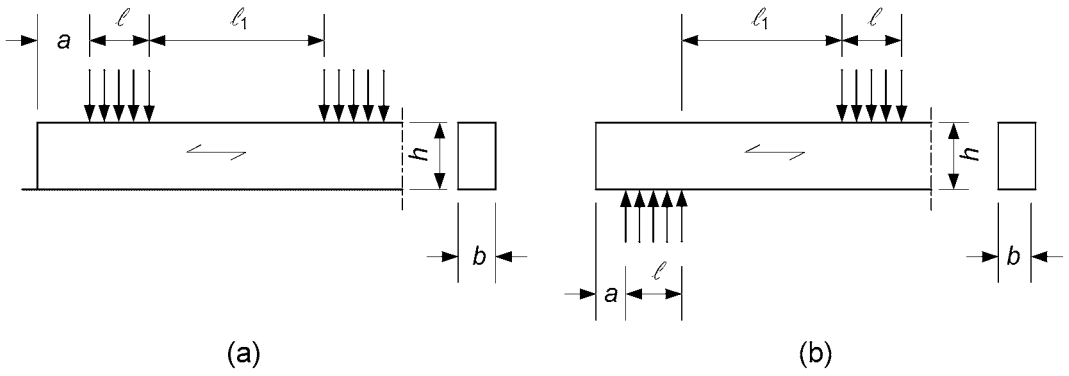
– $k_{c,90}$ = 1,75 w przypadku iglastego drewna klejonego warstwowo, pod warunkiem że $\ell \leq$ 400 mm.

gdzie *h* – wysokość elementu, a ℓ – długość kontaktu.

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego



Rysunek 6.2 – Element podparty w sposób (a) ciągły i (b) nieciągły

UWAGA: Opuszczono akapity od (5) do (7), rysunki 6.3 i 6.4 oraz wyrażenia od (6.5) do (6.10).

6.1.6 Zginanie

(1)P Należy spełnić następujące warunki:

$$\frac{\sigma_{m,y,d}}{f_{m,y,d}} + k_m \frac{\sigma_{m,z,d}}{f_{m,z,d}} \leq 1 \tag{6.11}$$

$$k_m \frac{\sigma_{m,y,d}}{f_{m,y,d}} + \frac{\sigma_{m,z,d}}{f_{m,z,d}} \leq 1 \tag{6.12}$$

gdzie:

$\sigma_{m,y,d}$ i $\sigma_{m,z,d}$ – obliczeniowe naprężenia zginające, określone względem osi głównych pokazanych na Rysunku 6.1,

$f_{m,y,d}$ i $f_{m,z,d}$ – wytrzymałości obliczeniowe na zginanie odpowiadające tym naprężeniom.

UWAGA: Współczynnik k_m wyraża możliwość redystrybucji naprężeń, jak również niejednorodność materiału w danym przekroju.

(2) Wartości współczynnika k_m należy przyjmować następująco:

Dla elementów z drewna litego, drewna klejonego warstwowo oraz LVL:
– dla przekrojów prostokątnych: $k_m = 0,7$,
– dla innych przekrojów: $k_m = 1,0$.

Dla elementów z materiałów drewnopochodnych:
– dla wszystkich przekrojów: $k_m = 1,0$.

(3) Należy również sprawdzić warunek stateczności (patrz 6.3).

6.1.7 Ścinanie

(1)P W przypadku ścinania o składowej naprężenia równoległej do włókien, Rysunek 6.5(a), jak również ścinania o dwóch składowych prostopadłych do włókien, Rysunek 6.5(b), należy spełnić następujący warunek:

$$\tau_d \leq f_{v,d} \tag{6.13}$$

gdzie:

τ_d – obliczeniowe naprężenie ścinające,

$f_{v,d}$ – obliczeniowa wytrzymałość na ścinanie w danym przypadku.

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

UWAGA: Wytrzymałość na ścinanie przy ścinaniu tarczowym (w płaszczyźnie płyty) jest w przybliżeniu równa dwukrotnej wytrzymałości na rozciąganie w poprzek włókien.

(2) W przypadku sprawdzania wytrzymałości na ścinanie elementów zginanych należy uwzględnić wpływ pęknięć przez wprowadzenie efektywnej szerokości elementu:

$$b_{ef} = k_{cr}\, b \qquad (6.13a)$$

gdzie: b – szerokość odpowiedniego przekroju poprzecznego elementu.

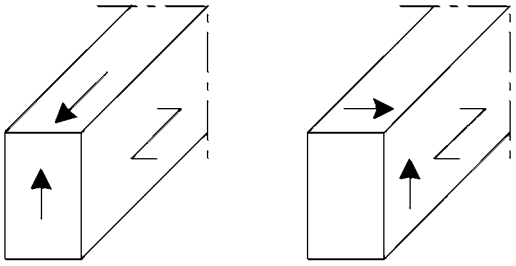
UWAGA: Zaleca się przyjmowanie następujących wartości współczynnika k_{cr}:

k_{cr} = 0,67 dla drewna litego,

k_{cr} = 0,67 dla drewna klejonego warstwowo,

k_{cr} = 1,0 dla materiałów drewnopochodnych wg EN 13986 i EN 14374.

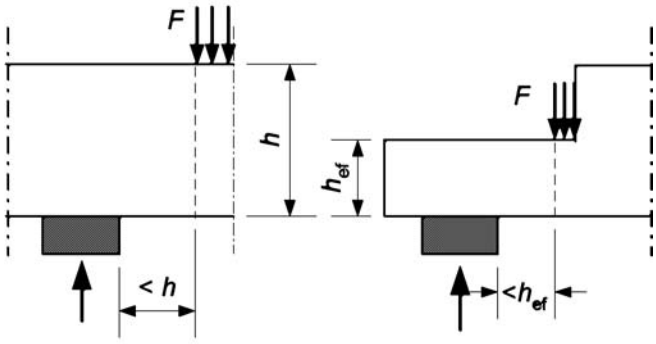
Informację o wyborze krajowym można podać w załączniku krajowym.



(a) (b)

Rysunek 6.5 – (a) Element, w którym występuje składowa naprężeń ścinających równoległa do włókien, (b) Element, w którym występują dwie składowe naprężeń ścinających prostopadłe do włókien (ścinanie tarczowe)

(3), Całkowitą siłę poprzeczną na podporach można zredukować, pomijając wpływ obciążenia F przyłożonego do górnej płaszczyzny belki w odległości nie większej niż h lub h_{ef} od wewnętrznej krawędzi podpory (Rysunek 6.6). W przypadku belek podciętych na podporze, redukcję siły poprzecznej stosuje się tylko wtedy, gdy podcięta jest płaszczyzna znajdująca się po przeciwnej stronie płaszczyzny podparcia.



Rysunek 6.6 – Warunki na podporach umożliwiające pominięcie obciążenia skupionego F przy obliczaniu siły poprzecznej

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

6.1.8 Skręcanie

(1)P Należy spełnić następujący warunek:

$$\tau_{\mathrm{tor,d}} \leq k_{\mathrm{shape}} f_{\mathrm{v,d}} \tag{6.14}$$

w którym:

$$k_{\mathrm{shape}} \begin{cases} 1,2 & \text{dla przekroju okrągłego} \\ \min \begin{cases} 1+0,15\dfrac{h}{b} \\ 2,0 \end{cases} & \text{dla przekroju prostokątnego} \end{cases} \tag{6.15}$$

gdzie:

$\tau_{\mathrm{tor,d}}$ – naprężenie obliczeniowe wywołane skręcaniem,

$f_{\mathrm{v,d}}$ – wytrzymałość obliczeniowa na ścinanie,

k_{shape} – współczynnik zależny od kształtu przekroju poprzecznego,

h – dłuższy bok przekroju poprzecznego,

b – krótszy bok przekroju poprzecznego.

6.2 Obliczanie przekrojów pracujących w złożonym stanie naprężenia

6.2.1 Postanowienia ogólne

(1)P Podrozdział 6.2 dotyczy elementów z drewna litego, drewna klejonego warstwowo i materiałów drewnopochodnych o stałym przekroju, w których kierunek włókien jest na ogół równoległy do ich osi podłużnej. Zakłada się, że element jest poddany naprężeniom wywołanym kombinacjami oddziaływań lub naprężeniom skierowanym wzdłuż dwóch lub trzech jego osi głównych.

6.2.2 Ściskanie pod kątem do włókien

(1)P Należy uwzględnić jednoczesne oddziaływanie naprężeń ściskających skierowanych w dwóch lub więcej kierunkach.

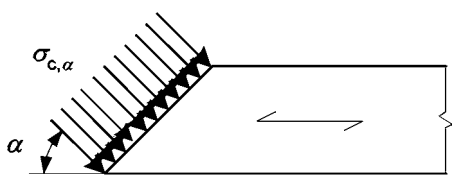
(2) Naprężenia ściskające skierowane pod kątem do włókien (patrz Rysunek 6.7) powinny spełnić następujący warunek:

$$\sigma_{\mathrm{c},\alpha,\mathrm{d}} \leq \frac{f_{\mathrm{c,0,d}}}{\dfrac{f_{\mathrm{c,0,d}}}{k_{\mathrm{c,90}} f_{\mathrm{c,90,d}}} \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha} \tag{6.16}$$

gdzie:

$\sigma_{\mathrm{c},\alpha,\mathrm{d}}$ – obliczeniowe naprężenie ściskające pod kątem α do włókien,

$k_{\mathrm{c,90}}$ – współczynnik podany w 6.1.5, związany z naprężeniami prostopadłymi do włókien.



Rysunek 6.7 – Naprężenia ściskające pod kątem do włókien

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

6.2.3 Zginanie z rozciąganiem osiowym

(1)P Należy spełnić następujące warunki:

$$\frac{\sigma_{t,0,d}}{f_{t,0,d}} + \frac{\sigma_{m,y,d}}{f_{m,y,d}} + k_m \frac{\sigma_{m,z,d}}{f_{m,z,d}} \leq 1 \quad (6.17)$$

$$\frac{\sigma_{t,0,d}}{f_{t,0,d}} + k_m \frac{\sigma_{m,y,d}}{f_{m,y,d}} + \frac{\sigma_{m,z,d}}{f_{m,z,d}} \leq 1 \quad (6.18)$$

(2) Wartości współczynnika k_m podano w 6.1.6.

6.2.4 Zginanie ze ściskaniem osiowym

(1)P Należy spełnić następujące warunki[N2)]:

$$\left(\frac{\sigma_{c,0,d}}{f_{c,0,d}}\right)^2 + \frac{\sigma_{m,y,d}}{f_{m,y,d}} + k_m \frac{\sigma_{m,z,d}}{f_{m,z,d}} \leq 1 \quad (6.19)$$

$$\left(\frac{\sigma_{c,0,d}}{f_{c,0,d}}\right)^2 + k_m \frac{\sigma_{m,y,d}}{f_{m,y,d}} + \frac{\sigma_{m,z,d}}{f_{m,z,d}} \leq 1 \quad (6.20)$$

(2)P Wartości współczynnika k_m podano w 6.1.6.

UWAGA: Metodę sprawdzania warunków stateczności podano w 6.3.

6.3 Stateczność elementów

6.3.1 Postanowienia ogólne

(1)P Przy określaniu naprężeń zginających należy uwzględnić zarówno wpływ obciążeń prostopadłych do osi pręta, jak i naprężenia wywołane jego krzywizną początkową oraz mimośrodami przypadkowymi.

(2)P Przy sprawdzaniu wyboczenia i stateczności skrętnej słupów należy stosować właściwości charakterystyczne, np. $E_{0,05}$.

(3) Stateczność słupów pracujących na ściskanie lub na ściskanie ze zginaniem należy sprawdzać zgodnie z 6.3.2.

(4) Stateczność skrętną belek pracujących na zginanie lub na zginanie ze ściskaniem należy sprawdzać zgodnie z 6.3.3.

6.3.2 Słupy pracujące na ściskanie lub na ściskanie ze zginaniem

(1) Przyjmuje się następujące smukłości względne:

$$\lambda_{rel,y} = \frac{\lambda_y}{\pi}\sqrt{\frac{f_{c,0,k}}{E_{0,05}}} \quad (6.21)$$

[N2)] Odsyłacz krajowy: Dotyczy elementów, które nie podlegają wyboczeniu.

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

oraz

$$\lambda_{\mathrm{rel,z}} = \frac{\lambda_{\mathrm{z}}}{\pi}\sqrt{\frac{f_{\mathrm{c,0,k}}}{E_{0,05}}} \tag{6.22}$$

gdzie:

λ_{y} i $\lambda_{\mathrm{rel,y}}$ – smukłości odpowiadające zginaniu względem osi y (przemieszczenia w kierunku osi z),

λ_{z} i $\lambda_{\mathrm{rel,z}}$ – smukłości odpowiadające zginaniu względem osi z (przemieszczenia w kierunku osi y),

$E_{0,05}$ – 5 % kwantyl modułu sprężystości wzdłuż włókien.

(2) Jeżeli $\lambda_{\mathrm{rel,y}} \leq 0{,}3$ i $\lambda_{\mathrm{rel,z}} \leq 0{,}3$, naprężenia powinny spełniać warunki (6.19) i (6.20) podane w 6.2.4.

(3) W pozostałych przypadkach naprężenia, zwiększone ze względu na odkształcenie elementu, powinny spełniać następujące warunki:

$$\frac{\sigma_{\mathrm{c,0,d}}}{k_{\mathrm{c,y}} f_{\mathrm{c,0,d}}} + \frac{\sigma_{\mathrm{m,y,d}}}{f_{\mathrm{m,y,d}}} + k_{\mathrm{m}} \frac{\sigma_{\mathrm{m,z,d}}}{f_{\mathrm{m,z,d}}} \leq 1 \tag{6.23}$$

$$\frac{\sigma_{\mathrm{c,0,d}}}{k_{\mathrm{c,z}} f_{\mathrm{c,0,d}}} + k_{\mathrm{m}} \frac{\sigma_{\mathrm{m,y,d}}}{f_{\mathrm{m,y,d}}} + \frac{\sigma_{\mathrm{m,z,d}}}{f_{\mathrm{m,z,d}}} \leq 1 \tag{6.24}$$

gdzie:

$$k_{\mathrm{c,y}} = \frac{1}{k_{\mathrm{y}} + \sqrt{k_{\mathrm{y}}^2 - \lambda_{\mathrm{rel,y}}^2}} \tag{6.25}$$

$$k_{\mathrm{c,z}} = \frac{1}{k_{\mathrm{z}} + \sqrt{k_{\mathrm{z}}^2 - \lambda_{\mathrm{rel,z}}^2}} \tag{6.26}$$

$$k_{\mathrm{y}} = 0{,}5\left[1 + \beta_{\mathrm{c}}\left(\lambda_{\mathrm{rel,y}} - 0{,}3\right) + \lambda_{\mathrm{rel,y}}^2\right] \tag{6.27}$$

$$k_{\mathrm{z}} = 0{,}5\left[1 + \beta_{\mathrm{c}}\left(\lambda_{\mathrm{rel,z}} - 0{,}3\right) + \lambda_{\mathrm{rel,z}}^2\right] \tag{6.28}$$

gdzie:

β_{c} – współczynnik dotyczący prostoliniowości elementów, której granice podano w Rozdziale 10.

$$\beta_c = \begin{cases} 0{,}2 & \text{dla drewna litego} \\ 0{,}1 & \text{dla drewna klejonego warstwowo i LVL} \end{cases} \tag{6.29}$$

k_{m} – współczynnik określony w 6.1.6.

6.3.3 Belki pracujące na zginanie lub na zginanie ze ściskaniem

(1)P Stateczność przy zginaniu należy sprawdzić zarówno przy obciążeniu belki momentem M_{y} (y – oś przekroju, względem której sztywność belki ma największą wartość), jak i przy obciążeniu momentem M_{y} i siłą osiową N_{c}.

(2) Smukłość względną przy zginaniu należy określić ze wzoru

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

$$\lambda_{\mathrm{rel,m}} = \sqrt{\frac{f_{\mathrm{m,k}}}{\sigma_{\mathrm{m,crit}}}} \tag{6.30}$$

gdzie:

$\sigma_{\mathrm{m,crit}}$ – naprężenie krytyczne przy zginaniu, obliczone zgodnie z klasyczną teorią stateczności, z zastosowaniem 5 % kwantyli modułów sprężystości.

Naprężenie krytyczne przy zginaniu należy wyznaczyć ze wzoru

$$\sigma_{\mathrm{m,crit}} = \frac{M_{\mathrm{y,crit}}}{W_{\mathrm{y}}} = \frac{\pi\sqrt{E_{0,05} I_{\mathrm{z}} G_{0,05} I_{\mathrm{tor}}}}{\ell_{\mathrm{ef}} W_{\mathrm{y}}} \tag{6.31}$$

gdzie:

$E_{0,05}$ – 5 % kwantyl modułu sprężystości wzdłuż włókien,

$G_{0,05}$ – 5 % kwantyl modułu odkształcenia postaciowego,

I_{z} – moment bezwładności przekroju względem słabszej osi z,

I_{tor} – moment bezwładności przy skręcaniu,

ℓ_{ef} – efektywna długość belki zależna od warunków podparcia i układu obciążenia, zgodnie z Tablicą 6.1,

W_{y} – wskaźnik wytrzymałości względem osi y.

W przypadku elementów z drewna iglastego o przekroju prostokątnym, $\sigma_{\mathrm{m,crit}}$ należy obliczać ze wzoru

$$\sigma_{\mathrm{m,crit}} = \frac{0{,}78 b^2}{h \ell_{ef}} E_{0,05} \tag{6.32}$$

gdzie:

b – szerokość belki,

h – wysokość belki,

(3) W przypadku, gdy belka jest obciążona wyłącznie momentem M_{y} (y – oś przekroju, względem której sztywność belki ma największą wartość), naprężenia powinny spełniać następujący warunek:

$$\sigma_{\mathrm{m,d}} \leq k_{\mathrm{crit}} f_{\mathrm{m,d}} \tag{6.33}$$

gdzie:

$\sigma_{\mathrm{m,d}}$ – obliczeniowe naprężenie zginające,

$f_{\mathrm{m,d}}$ – obliczeniowa wytrzymałość na zginanie,

k_{crit} – współczynnik uwzględniający redukcję wytrzymałości ze względu na zwichrowanie elementu.

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Tablica 6.1 – Długość efektywna określona w stosunku do długości rzeczywistej

Rodzaj belki	Rodzaj obciążenia	ℓ_{ef} / ℓ *)
Swobodnie podparta	Stały moment zginający Obciążenie równomiernie rozłożone Obciążenie skupione w środku rozpiętości	1,0 0,9 0,8
Wspornik	Obciążenie równomiernie rozłożone Siła skupiona na końcu wspornika	0,5 0,8

*) Wartości stosunku długości efektywnej ℓ_{ef} do długości rzeczywistej ℓ dotyczą belek podpartych w sposób ograniczający możliwość skręcania i obciążonych w osi środkowej belki. W przypadku obciążeń przyłożonych do górnej powierzchni belki, obliczoną wartość ℓ_{ef} należy zwiększyć o $2h$, a w przypadku obciążeń przyłożonych do dolnej powierzchni belki – można zmniejszyć o $0{,}5h$, gdzie h – wysokość belki.

(4) W przypadku belek, w których odchylenie od prostoliniowości zawiera się w granicach określonych w Rozdziale 10, k_{crit} można określić ze wzorów (6.28):

$$k_{crit,m} = \begin{cases} 1 & \text{dla} \quad \lambda_{rel,m} \le 0{,}75 \\ 1{,}56 - 0{,}75\lambda_{rel,m} & \text{dla} \quad 0{,}75 < \lambda_{rel,m} \le 1{,}4 \\ \dfrac{1}{\lambda^2_{rel,m}} & \text{dla} \quad \lambda_{rel,m} > 1{,}4 \end{cases} \tag{6.34}$$

(5) Współczynnik k_{crit}=1,0 można przyjmować w przypadku belek, które w strefie ściskanej są zabezpieczone na całej swej długości – przed przemieszczeniami bocznymi, a na podporach przed obrotem wskutek skręcania.

(6) W przypadku obciążenia momentem zginającym M_y (y – oś przekroju, względem której sztywność belki ma największą wartość) oraz ściskającą siłą osiową N_c, naprężenia powinny spełniać następujący warunek:

$$\left(\frac{\sigma_{m,d}}{k_{crit}\, f_{m,d}}\right)^2 + \frac{\sigma_{c,0d}}{k_{c,z}\, f_{c,0,d}} \le 1 \tag{6.35}$$

gdzie:

$\sigma_{m,d}$ – obliczeniowe naprężenie zginające,

$\sigma_{c,0,d}$ – obliczeniowe naprężenie ściskające wzdłuż włókien;

$f_{c,0,d}$ – obliczeniowa wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien,

$k_{c,z}$ – współczynnik wyznaczany z wzoru (6.26).

6.4 Obliczanie elementów o przekroju zmiennym lub elementów zakrzywionych

6.4.1 Postanowienia ogólne

(1)P Należy uwzględnić wpływ kombinacji obciążeń: siły osiowej i momentu zginającego.

(2) Należy spełnić odpowiednie warunki określone w 6.2 i 6.3.

(3) Naprężenia wywołane siłą osiową można obliczyć ze wzoru

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

$$\sigma_{\mathrm{N}} = \frac{N}{A} \tag{6.36}$$

gdzie:

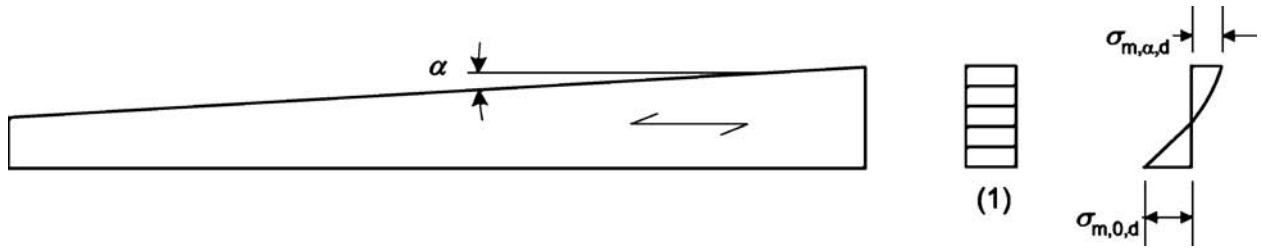
σ_{N} – naprężenie normalne,

N – siła osiowa,

A – pole przekroju poprzecznego.

6.4.2 Dźwigary trapezowe

(1)P Należy uwzględnić wpływ zmiany wielkości przekroju na naprężenia normalne.



Objaśnienia
(1) Przekrój dźwigara

Rysunek 6.8 – Dźwigar trapezowy

(2) Obliczeniowe naprężenia zginające $\sigma_{\mathrm{m},\alpha,\mathrm{d}}$ i $\sigma_{\mathrm{m},0,\mathrm{d}}$ (patrz Rysunek 6.5) można określać ze wzoru

$$\sigma_{\mathrm{m},\alpha,\mathrm{d}} = \sigma_{\mathrm{m},0,\mathrm{d}} = \frac{6M_{\mathrm{d}}}{bh^2} \tag{6.37}$$

Naprężenia krawędziowe na boku nachylonym powinny spełniać warunek

$$\sigma_{\mathrm{m},\alpha,\mathrm{d}} \le k_{\mathrm{m},\alpha} f_{\mathrm{m,d}} \tag{6.38}$$

gdzie:

$\sigma_{\mathrm{m},\alpha,\mathrm{d}}$ – obliczeniowe naprężenie zginające pod kątem do włókien

$f_{\mathrm{m,d}}$ – obliczeniowa wytrzymałość na zginanie.

Współczynnik $k_{\mathrm{m},\alpha}$ należy określać w sposób następujący:

– gdy krawędź nachylona jest rozciągana:

$$k_{\mathrm{m},\alpha} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f_{\mathrm{m,d}}}{0{,}75 f_{\mathrm{v,d}}} \tan\alpha\right)^2 + \left(\frac{f_{\mathrm{m,d}}}{f_{\mathrm{t,90,d}}} \tan^2\alpha\right)^2}} \tag{6.39}$$

– gdy krawędź nachylona jest ściskana:

$$k_{\mathrm{m},\alpha} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f_{\mathrm{m,d}}}{1{,}5 f_{\mathrm{v,d}}} \tan\alpha\right)^2 + \left(\frac{f_{\mathrm{m,d}}}{f_{\mathrm{c,90,d}}} \tan^2\alpha\right)^2}} \tag{6.40}$$

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

6.4.3 Dźwigary dwutrapezowe, dźwigary o osi zakrzywionej o stałym i zmiennym przekroju

(1) Niniejszy rozdział dotyczy wyłącznie drewna klejonego warstwowo oraz LVL.

(2) Wymagania podane w 6.4.2 odnoszą się do części dźwigarów o stałym nachyleniu.

(3) W strefie kalenicy (patrz Rysunek 6.9) naprężenia zginające powinny spełniać następujący warunek:

$$\sigma_{m,d} \leq k_r f_{m,d} \tag{6.41}$$

gdzie

k_r – współczynnik uwzględniający zmniejszenie wytrzymałości wskutek wygięcia warstw drewna w czasie produkcji.

UWAGA: W dźwigarach o osi zakrzywionej i zmiennym przekroju, strefa kalenicowa obejmuje całą zakrzywioną część dźwigara.

(4) Naprężenia normalne w kalenicy należy obliczać w sposób następujący:

$$\sigma_{m,d} = k_\ell \frac{6M_{ap,d}}{bh_{ap}^2} \tag{6.42}$$

gdzie:

$$k_\ell = k_1 + k_2\left(\frac{h_{ap}}{r}\right) + k_3\left(\frac{h_{ap}}{r}\right)^2 + k_4\left(\frac{h_{ap}}{r}\right)^3 \tag{6.43}$$

$$k_1 = 1 + 1{,}4\tan\alpha_{ap} + 5{,}4\tan^2\alpha_{ap} \tag{6.44}$$

$$k_2 = 0{,}35 - 8\tan\alpha_{ap} \tag{6.45}$$

$$k_3 = 0{,}6 + 8{,}3\tan\alpha_{ap} - 7{,}8\tan^2\alpha_{ap} \tag{6.46}$$

$$k_4 = 6\tan^2\alpha_{ap} \tag{6.47}$$

$$r = r_{in} + 0{,}5h_{ap} \tag{6.48}$$

gdzie:

$M_{ap,d}$ – obliczeniowy moment zginający w kalenicy,

h_{ap} – wysokość dźwigara w kalenicy, określona na Rysunku 6.9,

b – szerokość dźwigara,

r_{in} – promień krzywizny wewnętrznej krawędzi dźwigara, określony na Rysunku 6.9,

α_{ap} – kąt nachylenia dźwigara w środku strefy kalenicowej, określony na Rysunku 6.9.

(5) W przypadku dźwigarów dwutrapezowych $k_r = 1{,}0$. W przypadku dźwigarów zakrzywionych o stałym i zmiennym przekroju, współczynnik k_r należy obliczać w sposób następujący:

$$k_r = \begin{cases} 1 & dla\ \dfrac{r_{in}}{t} \geq 240 \\ 0{,}76 + 0{,}001\dfrac{r_{in}}{t} & dla\ \dfrac{r_{in}}{t} < 240 \end{cases} \tag{6.49}$$

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

gdzie:

r_{in} – promień krzywizny wewnętrznej krawędzi dźwigara, określony na Rysunku 6.6,

t – grubość warstw.

(6) w strefie kalenicowej, maksymalne naprężenia rozciągające w poprzek włókien $\sigma_{t,90,d}$ powinny spełniać warunek

$$\sigma_{t,90,d} \leq k_{dis}\, k_{vol}\, f_{t,90,d} \tag{6.50}$$

gdzie:

$$k_{vol} = \begin{cases} 1 & \text{dla drewna litego} \\ \left(\frac{V_0}{V}\right)^{0,2} & \text{dla drewna klejonego warstwowo oraz LVL, w którym włókna wszystkich warstw forniru są równoległe do osi dźwigara} \end{cases} \tag{6.51}$$

$$k_{dis} = \begin{cases} 1,4 & \text{dla dźwigarów dwutrapezowych i dźwigarów zakrzywionych o stałym przekroju} \\ 1,7 & \text{dla dźwigarów zakrzywionych o zmiennym przekroju} \end{cases} \tag{6.52}$$

gdzie:

k_{dis} – współczynnik uwzględniający wpływ rozkładu naprężeń w strefie kalenicowej,

k_{vol} – współczynnik objętościowy,

$f_{t,90,d}$ – wytrzymałość obliczeniowa na rozciąganie w poprzek włókien,

V_o – objętość odniesienia równa 0,01 m^3,

V – objętość strefy kalenicowej (Rysunek 6.9), w m^3. Należy przyjmować $V \leq \frac{2}{3} V_b$,

gdzie

V_b – całkowita objętość dźwigara.

(7) W przypadku jednoczesnego rozciągania w poprzek włókien i ścinania należy spełnić warunek:

$$\frac{\tau_d}{f_{v,d}} + \frac{\sigma_{t,90,d}}{k_{dis}, k_{vol}\, f_{t,90,d}} \leq 1 \tag{6.53}$$

gdzie:

τ_d – obliczeniowe naprężenie ścinające,

$f_{v,d}$ – obliczeniowa wytrzymałość na ścinanie,

$\sigma_{t,90,d}$ – obliczeniowe naprężenie rozciągające w poprzek włókien,

k_{dis} i k_{vol} – współczynniki podane w (6).

(8) Maksymalne naprężenia rozciągające w poprzek włókien, wywołane momentem zginającym należy obliczyć ze wzoru:

$$\sigma_{t,90,d} = k_p \frac{6 M_{ap,d}}{b h_{ap}^2} \tag{6.54}$$

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

lub z alternatywnego wzoru:

$$\sigma_{t,90,d} = k_p \frac{6M_{ap,d}}{bh_{ap}^2} - 0,6\frac{p_d}{b} \quad (6.55)$$

gdzie:

p_d – obciążenie równomiernie rozłożone, przyłożone do górnej powierzchni dźwigara, w strefie kalenicowej;

b – szerokość dźwigara;

$M_{ap,d}$ – obliczeniowy moment zginający w kalenicy, wprowadzony do obliczenia normalnych naprężeń rozciągających na wewnętrznej zakrzywionej krawędzi dźwigara;

oraz

$$k_p = k_5 + k_6\left(\frac{h_{ap}}{r}\right) + k_7\left(\frac{h_{ap}}{r}\right)^2 \quad (6.56)$$

$$k_5 = 0,2\tan\alpha_{ap} \quad (6.57)$$

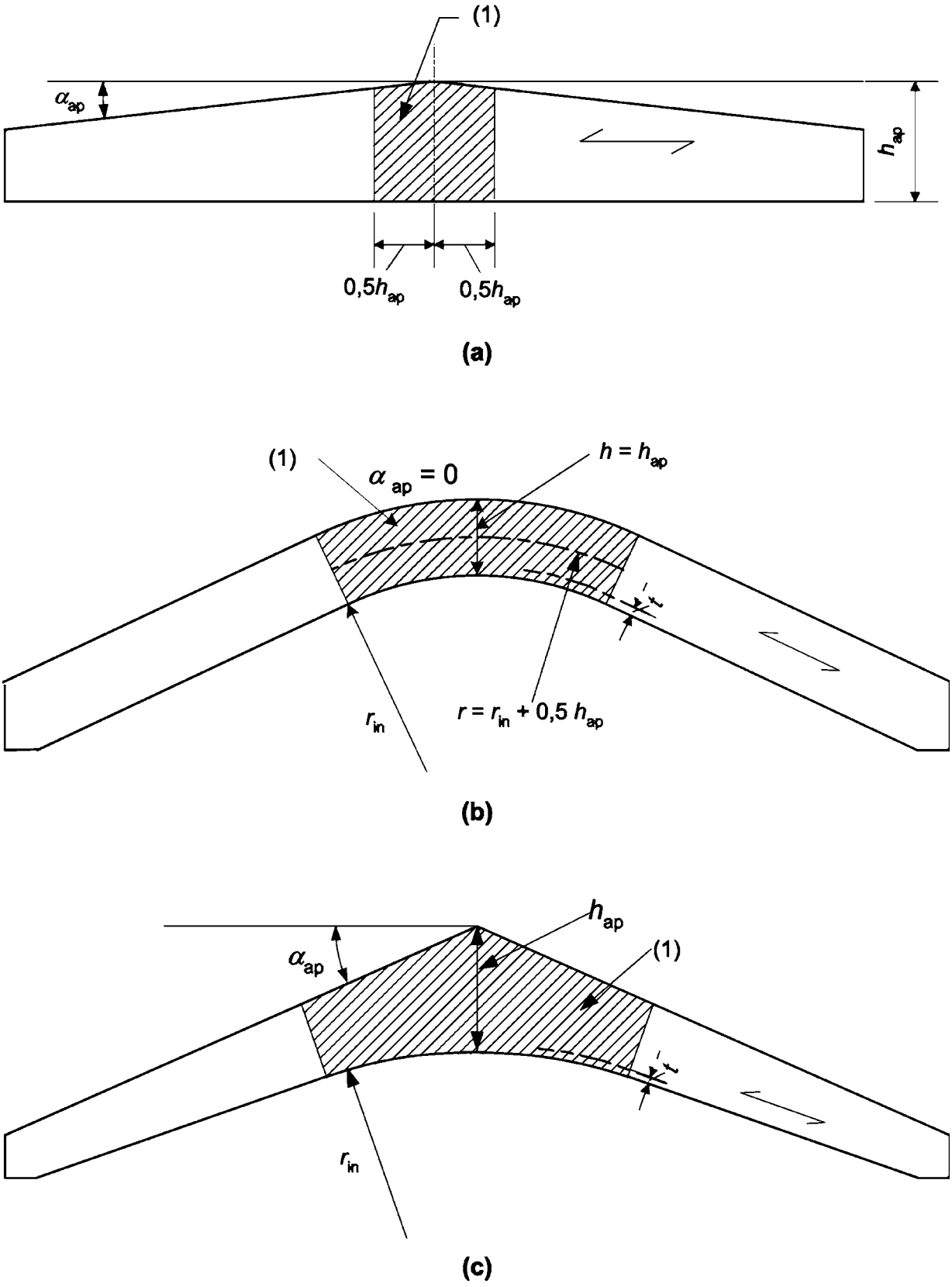
$$k_6 = 0,25 - 1,5\tan\alpha_{ap} + 2,6\tan^2\alpha_{ap} \quad (6.58)$$

$$k_7 = 2,1\tan\alpha_{ap} - 4\tan^2\alpha_{ap} \quad (6.59)$$

UWAGA: Zaleca się stosowanie Wzoru (6.54). Informację na temat wyboru między Wzorami (6.54) i (6.55) można zamieścić w załączniku krajowym.

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego



Objaśnienia

(1) Strefa kalenicowa

UWAGA: W dźwigarach zakrzywionych o stałym i zmiennym przekroju, strefa kalenicowa sięga do prostoliniowej części dźwigara

Rysunek 6.9 – Dźwigar dwutrapezowy (a), dźwigar zakrzywiony o stałym przekroju (b), o zmiennym przekroju (c) i włóknach równoległych do dolnej krawędzi dźwigara

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

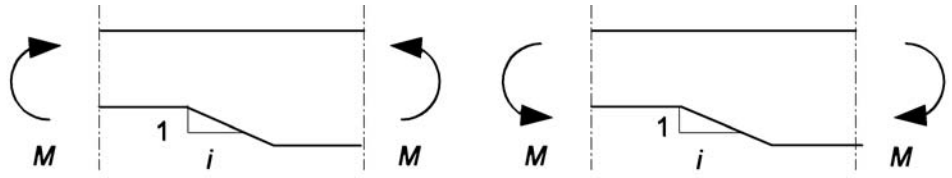
Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

6.5 Elementy podcięte

6.5.1 Postanowienia ogólne

(1)P Przy sprawdzaniu nośności elementów należy uwzględnić koncentrację naprężeń wywołaną podcięciami.

(2) Wpływ koncentracji naprężeń można pominąć w następujących przypadkach:
– rozciągania lub ściskania wzdłuż włókien,
– zginania, gdy krawędź podcięta jest rozciągana, lecz nachylenie skosu nie przekracza 1:10, tzn. gdy $i \geq 10$ (patrz Rysunek 6.10a),
– zginania, gdy krawędź podcięta jest ściskana (patrz Rysunek 6.10b).



a) b)

Rysunek 6.10 – Zginanie w strefie podcięcia belki: a) rozciąganie po stronie podcięcia, b) ściskanie po stronie podcięcia

6.5.2 Belki podcięte na podporach

(1) W przypadku belek o przekroju prostokątnym, w których włókna drewna są na ogół równoległe do długości elementu, naprężenia ścinające na podporze podciętej należy obliczać, stosując wysokość zredukowaną h_{ef} (patrz Rysunek 6.11).

(2) Należy sprawdzić warunek:

$$\tau_d = \frac{1{,}5V}{bh_{ef}} \leq k_v f_{v,d} \tag{6.60}$$

gdzie

k_v – współczynnik redukcyjny o następujących wartościach:

– w przypadku belek podciętych od strony przeciwległej do podpory (patrz Rysunek 6.11b)

$$k_v = 1{,}0 \tag{6.61}$$

– w przypadku belek podciętych od strony podpory (patrz Rysunek 6.11a)

$$k_v = \min \begin{cases} 1 \\ \dfrac{k_n\left(1+\dfrac{1{,}1i^{1,5}}{\sqrt{h}}\right)}{\sqrt{h}\left[\sqrt{\alpha(1-\alpha)}+0{,}8\dfrac{x}{h}\sqrt{\dfrac{1}{\alpha}-\alpha^2}\right]} \end{cases} \tag{6.62}$$

gdzie:

i – nachylenie skosu belki (patrz Rysunek 6.11a),

h – wysokość belki, w mm,

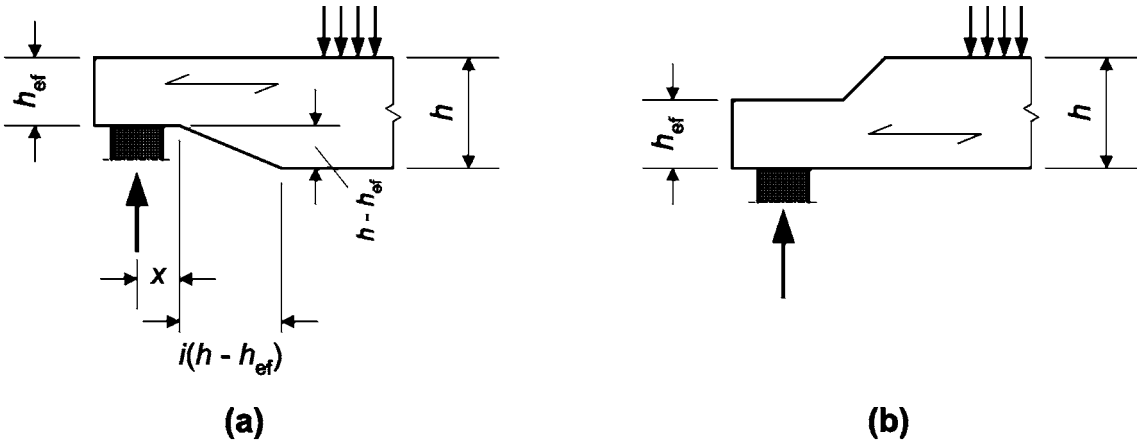
x – odległość od punktu przyłożenia reakcji do początku skosu, w mm.

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

$$\alpha = \frac{h_{\mathrm{ef}}}{h}$$

$$k_{\mathrm{n}} = \begin{cases} 4{,}5 & \text{dla LVL} \\ 5 & \text{dla drewna litego} \\ 6{,}5 & \text{dla drewna klejonego warstwowo} \end{cases} \tag{6.63}$$



Rysunek 6.11 – Belki podcięte na podporach

6.6 Wpływ rozwiązania konstrukcyjnego

(1) Gdy elementy lub konstrukcje wieloelementowe, o jednakowych rozstawach, są wzajemnie połączone w sposób zapewniający redystrybucję obciążeń ciągłych, ich właściwości wytrzymałościowe można pomnożyć przez współczynnik k_{sys}, uwzględniający wpływ rozwiązania konstrukcyjnego.

(2) Jeżeli system redystrybucji obciążeń zapewnia przenoszenie obciążeń z danego elementu na elementy sąsiednie, można przyjąć współczynnik $k_{\mathrm{sys}} = 1{,}1$.

(3) Nośność systemu redystrybucji obciążeń należy sprawdzać, przyjmując obciążenia krótkotrwałe.

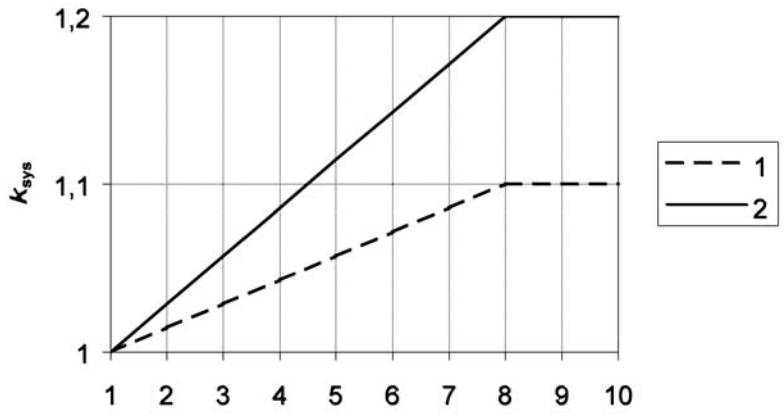
UWAGA: W przypadku kratownicowych wiązarów dachowych o rozstawie nie większym niż 1,2 m można założyć, że łaty, płatwie lub płyty mogą przekazywać obciążenie na wiązary sąsiednie, pod warunkiem, że te elementy systemu dystrybucji obciążeń są ciągłe, co najmniej w obrębie dwóch przęseł, a wszystkie złącza są usytuowane przemiennie.

(4) W przypadku poszyć dachowych lub stropowych z drewnianych płyt warstwowych, należy przyjmować wartości k_{sys} wg Rysunku 6.12.

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego



Liczba obciążonych elementów

Objaśnienia

(1) Elementy redystrybucji obciążeń łączone na gwoździe lub wkręty

(2) Elementy redystrybucji obciążeń sprężone lub klejone

Rysunek 6.12 – Współczynnik wpływu rozwiązania konstrukcyjnego k_{sys} w przypadku poszyć z drewnianych płyt warstwowych

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Rozdział 7 Stan graniczny użytkowalności

7.1 Poślizg w złączach

(1) Projektując złącza na łączniki trzpieniowe należy przyjmować moduł podatności (poślizgu) K_{ser} odniesiony do jednej płaszczyzny ścinania i do pojedynczego łącznika, pracującego pod obciążeniem odpowiednim dla stanu granicznego użytkowalności. Wartości K_{ser} można określić na podstawie wzorów podanych w Tablicy 7.1, przyjmując ρ_m w kg/m^3, a d i d_c, w mm. Definicję d_c podano w EN 13271.

UWAGA: W EN 26891 symbol K_{ser} zastąpiono symbolem k_s.

Tablica 7.1 – Wartości K_{ser} dla łączników w złączach drewno-drewno i płyty drewnopochodne-drewno, w N/mm

Rodzaj łącznika	K_{ser}
Sworznie Śruby osadzane na wcisk (bez luzu)*) Wkręty Gwoździe (osadzane w nawierconych otworach)	$\rho_m^{1,5}d/23$
Gwoździe (osadzane bezpośrednio)	$\rho_m^{1,5}d^{0,8}/30$
Zszywki	$\rho_m^{1,5}d^{0,8}/80$
Pierścienie typu A, według EN 912 Pierścienie typu B, według EN 912	$\rho_m d_c/2$
Wkładki zębate: Wkładki zębate typu od C1 do C9, według EN 912 Wkładki zębate typu C10 i C11, według EN 912	 $1{,}5\rho_m d_c/4$ $\rho_m d_c/2$
*) Przy określaniu przemieszczeń należy dodatkowo uwzględnić luz w złączu...	

(2) Jeżeli średnie gęstości łączonych dwóch elementów na bazie drewna, ρ_{m1} i ρ_{m2}, są różne, wartość ρ_m w powyższych wzorach należy obliczyć ze wzoru

$$\rho_m = \sqrt{\rho_{m,1}\rho_{m,2}} \tag{7.1}$$

(3) W przypadku połączeń drewno-metal lub drewno-beton, do obliczeń należy określać K_{ser} na podstawie ρ_m elementu drewnianego, przy czym wartość modułu K_{ser} można pomnożyć przez 2,0.

7.2 Wartości graniczne ugięć belek

(1) Składowe ugięcia, wynikające z kombinacji oddziaływań (patrz 2.2.3(5)), przedstawiono na Rysunku 7.1, gdzie symbole definiuje się następująco, patrz 2.2.3:

– w_c – strzałka odwrotna (jeżeli występuje),

– w_{inst} – ugięcie chwilowe,

– w_{creep} – ugięcie wywołane pełzaniem,

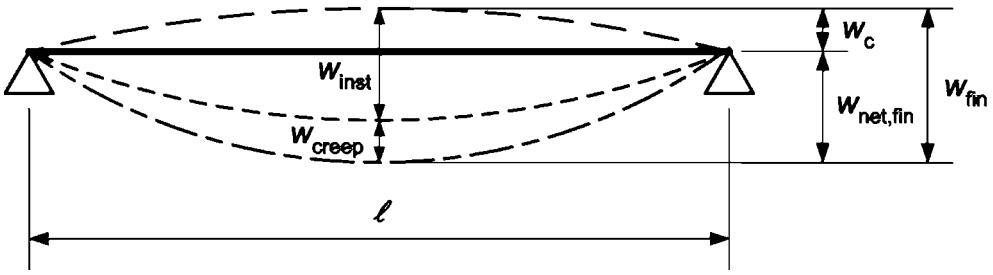
– w_{fin} – ugięcie końcowe,

– $w_{net,fin}$ – końcowe ugięcie wynikowe.

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego



Rysunek 7.1 – Składowe ugięcia

(2) Ugięcie końcowe $w_{\text{net,fin}}$, poniżej prostej łączącej punkty podparcia belki należy określać ze wzoru

$$w_{net,fin} = w_{inst} + w_{creep} - w_c = w_{fin} - w_c \tag{7.2}$$

UWAGA: Zalecane zakresy granicznych ugięć belek o rozpiętości ℓ podano w Tablicy 7.2, w zależności od akceptowanej wielkości odkształcenia. Informacje dotyczące krajowych wielkości ugięć granicznych można zamieścić w załączniku krajowym.

Tablica 7.2 – Przykłady granicznych wartości ugięć belek

	w_{inst}	$w_{\text{net,fin}}$	w_{fin}
Belka na dwóch podporach	od ℓ /300 do ℓ /500	od ℓ /250 do ℓ /350	od ℓ /150 do ℓ /300
Wspornik	od ℓ /150 do ℓ /250	od ℓ /125 do ℓ /175	od ℓ /75 do ℓ /150

7.3 Drgania

7.3.1 Postanowienia ogólne

(1)P Należy upewnić się, że przewidywalne oddziaływania na dany element lub konstrukcję nie generują drgań, które mogą wpływać na stan konstrukcji lub powodować niedopuszczalne niedogodności dla jej użytkowników.

(2) Należy oszacować – obliczeniowo lub za pomocą pomiarów – poziom drgań, uwzględniając przewidywaną sztywność elementu lub konstrukcji, jak również modalny współczynnik tłumienia.

(3) W przypadku stropów, jeżeli nie wykazano, że inne wartości są odpowiedniejsze, należy przyjąć modalny współczynnik tłumienia ζ = 0,01 (tzn. 1 %).

7.3.2 Drgania wywołane pracą maszyn

(1) Drgania, jakie wywołują maszyny i inne urządzenia, należy ograniczyć ze względu na możliwe niekorzystne kombinacje oddziaływań stałych i zmiennych.

(2) W przypadku stropów, dopuszczalne poziomy drgań należy przyjmować na podstawie Rysunku 5a w Załączniku A do ISO 2631-2, ze współczynnikiem równym 1,0.

7.3.3 Stropy w budynkach mieszkalnych

(1) W przypadku stropów o częstotliwości podstawowej poniżej 8 Hz ($f_1 \leq 8$ Hz), usytuowanych w budynkach mieszkalnych, należy przeprowadzić badania specjalne.

(2) W przypadku stropów o częstotliwości podstawowej ponad 8 Hz ($f_1 > 8$ Hz), usytuowanych w budynkach mieszkalnych, należy spełnić następujące warunki:

$$\frac{w}{F} \leq a \quad \text{w mm/kN} \tag{7.3}$$

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

oraz

$$\nu \le b^{\left(f_{\zeta_1}^{-1}\right)} \qquad \text{w m/(Ns}^2\text{)} \tag{7.4}$$

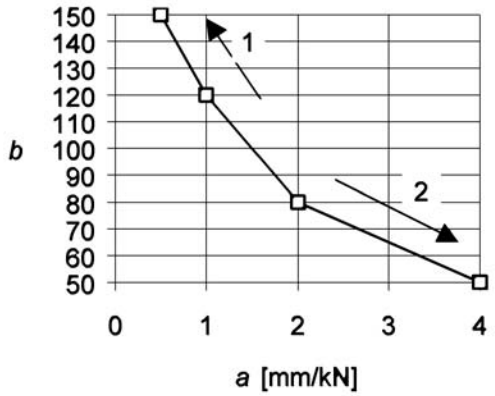
gdzie:

w – maksymalne chwilowe pionowe ugięcie od pionowego statycznego obciążenia skupionego F przyłożonego w dowolnym punkcie stropu, z uwzględnieniem rozkładu obciążeń,

v – odpowiedź prędkości na impuls jednostkowy, tzn. maksymalna wartość prędkości pionowych drgań stropu (w m/s) wywołanych idealnym impulsem jednostkowym (1 Ns), zastosowanym w odpowiednim punkcie stropu, takim, by uzyskać maksymalną odpowiedź. Częstotliwości większe niż 40 Hz można pominąć,

ζ – modalny współczynnik tłumienia.

UWAGA: Zalecane zakresy wartości granicznych a i b, jak również zalecaną zależność między a i b, przedstawiono na Rysunku 7.2. Informacje o wartościach ustalonych na poziomie krajowym można zamieścić w załączniku krajowym.



Objaśnienia:

(1) Wyniki korzystniejsze

(2) Wyniki mniej korzystne

Rysunek 7.2 – Zalecane wartości i proporcje *a* i *b*

(3) Obliczenia opisane w 7.3.3(2) należy prowadzić, przyjmując założenie, że strop nie jest obciążony, tzn. przyjmując, że masa jest równa ciężarowi własnemu stropu i innym oddziaływaniom stałym.

(4) W przypadku stropów prostokątnych o całkowitych wymiarach rzutu $\ell\, x\, b$, swobodnie opartych na czterech bokach, których konstrukcje stanowią drewniane belki stropowe o rozpiętości ℓ, przybliżoną wartość częstotliwości podstawowej f_1 można określić ze wzoru

$$f_1 = \frac{\pi}{2\ell^2}\sqrt{\frac{(EI)_\ell}{m}} \tag{7.5}$$

gdzie:

m – masa jednostki powierzchni stropu, w kg/m^2,

ℓ – rozpiętość stropu, w m,

$(EI)_\ell$ – sztywność zastępcza płyty przy zginaniu, określona względem osi prostopadłej do belek stropowych, w Nm^2/m.

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

(5) W przypadku stropów prostokątnych o wymiarach rzutu $\ell \; x \; b,$ swobodnie opartych na czterech bokach, można określić przybliżoną wartość v ze wzoru:

$$v = \frac{4(0,4 + 0,6\, n_{40})}{m b \ell + 200} \tag{7.6}$$

gdzie:

v – odpowiedź prędkości na impuls jednostkowy, w m/(Ns^2),

n_{40} – liczba wartości modalnych pierwszego rzędu o częstotliwościach własnych większych niż 40 Hz,

b – szerokość stropu, w m,

m – masa jednostki powierzchni stropu, w kg/m^2,

ℓ – rozpiętość stropu, w m.

Wartość n_{40} można określić ze wzoru

$$n_{40} = \left\{ \left[\left(\frac{40}{f_1} \right)^2 - 1 \right] \left(\frac{b}{\ell} \right)^4 \frac{(EI)_\ell}{EI_b} \right\}^{0,25} \tag{7.7}$$

gdzie:

$(EI)_b$ – sztywność zastępcza płyty przy zginaniu, określona względem osi równoległej do belek stropowych, gdy $(EI)_b < (EI)_\ell$.

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Rozdział 8 Złącza z zastosowaniem łączników metalowych

8.1 Postanowienia ogólne

8.1.1 Wymagania dotyczące łączników

(1)P Jeśli niżej nie podano zasad szczególnych, nośność charakterystyczną oraz sztywność złączy należy określać na podstawie badań, zgodnie z EN 1075, EN 1380, EN 1381, EN 26891 i EN 28970. Jeżeli w odpowiednich normach przedstawiono badania przy rozciąganiu i przy ściskaniu, wartość charakterystyczną nośności należy określać na podstawie badań przy rozciąganiu.

8.1.2 Złącza o wielu łącznikach

(1)P Rozmieszczenie i rozmiar łączników, jak również ich rozstawy oraz odległości od końca i boku elementu, powinny być dobrane w sposób zapewniający oczekiwaną wytrzymałość i sztywność złącza.

(2)P Należy uwzględnić, że nośność złącza złożonego z łączników jednakowego typu i jednakowych rozmiarów może być mniejsza od sumy nośności poszczególnych łączników.

(3) Jeżeli złącze składa się z łączników różnych rodzajów lub gdy sztywność złącza o kilku płaszczyznach ścinania jest w poszczególnych płaszczyznach różna, należy sprawdzić zdolność łączników do współpracy.

(4) Nośność efektywną łączników rozmieszczonych w szeregu wzdłuż włókien drewna $F_{v,ef,Rk}$ należy określać ze wzoru:

$$F_{v,ef,Rk} = n_{ef} \; F_{v,Rk} \tag{8.1}$$

gdzie:

$F_{v,ef,Rk}$ – charakterystyczna nośność efektywna szeregu łączników rozmieszczonych wzdłuż włókien,

n_{ef} – efektywna liczba łączników rozmieszczonych w szeregu wzdłuż włókien,

$F_{v,Rk}$ – charakterystyczna nośność łącznika wzdłuż włókien.

UWAGA: Wartości n_{ef} dla szeregów łączników rozmieszczonych wzdłuż włókien podano w 8.3.1.1(8) i 8.5.1.1(4).

(5) W przypadku siły działającej pod kątem do włókien należy sprawdzić, czy wartość składowej siły równoległej do szeregu łączników nie jest większa niż nośność obliczona wg wzoru (8.1).

8.1.3 Złącza o wielu płaszczyznach ścinania

(1) W przypadku złączy o wielu płaszczyznach ścinania, należy określić wytrzymałość w każdej płaszczyźnie ścinania przy założeniu, że każda z płaszczyzn należy do serii złączy trójelementowych.

(2) Aby można było uwzględnić nośność łączników w poszczególnych płaszczyznach ścinania, rodzaje zniszczenia decydujące o nośności łączników w odpowiednich płaszczyznach powinny być porównywalne, tzn. nie powinny polegać na kombinacji rodzajów zniszczenia (a), (b), (g) i (h) wg Rysunku 8.2 lub (c), (f) i (j /l) wg Rysunku 8.3, z innymi rodzajami zniszczeń.

8.1.4 Złącza obciążone pod kątem do włókien

(1)P Jeżeli złącze jest obciążone siłą działającą pod kątem do włókien, patrz Rysunek 8.1, należy uwzględnić możliwość pęknięcia drewna wskutek działania składowej siły rozciągającej, prostopadłej do włókien $F_{Ed} \sin \alpha$.

(2)P Uwzględnienie możliwości pęknięcia drewna pod wpływem składowej siły rozciągającej prostopadłej do włókien polega na sprawdzeniu warunku

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

$$F_{v,Ed} \leq F_{90,Rd} \tag{8.2}$$

gdzie:

$$F_{v,Ed} = \max \begin{cases} F_{v,Ed,1} \\ F_{v,Ed,2} \end{cases} \tag{8.3}$$

gdzie:

$F_{90,Rd}$ – obliczeniowa nośność na pękanie, obliczana na podstawie nośności charakterystycznej $F_{90,Rk}$, zgodnie z 2.4.3,

$F_{v,Ed,1}$, $F_{v,Ed,2}$ – obliczeniowe siły ścinające, działające po obu stronach złącza (patrz Rysunek 8.1).

(3) W przypadku drewna gatunków iglastych, charakterystyczną nośność na pękanie, w odniesieniu do złączy o układzie przedstawionym na Rysunku 8.1, należy wyznaczyć ze wzoru

$$F_{90,Rk} = 14bw\sqrt{\frac{h_e}{\left(1-\frac{h_e}{h}\right)}} \tag{8.4}$$

gdzie:

$$w = \begin{cases} \max \begin{cases} \left(\frac{w_{pl}}{100}\right)^{0,35} \\ 1 \end{cases} & \text{w przypadku płytek kolczastych} \\ 1 & \text{w przypadku innych łączników} \end{cases} \tag{8.5}$$

gdzie:

$F_{90,Rk}$ – charakterystyczna nośność na pękanie, w N,

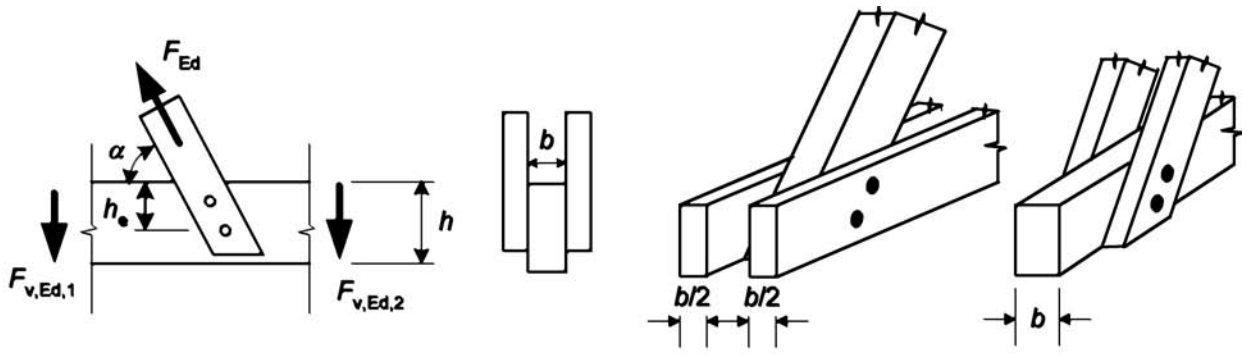
w – współczynnik modyfikujący,

h_e – odległość od boku obciążonego do osi skrajnego łącznika lub boku płytki kolczastej, w mm,

h – wysokość elementu drewnianego, w mm,

b – szerokość elementu drewnianego, w mm,

w_{pl} – szerokość płytki kolczastej mierzona wzdłuż włókien, w mm.



Rysunek 8.1 – Złącze obciążone siłą działającą pod kątem do włókien

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

8.1.5 Złącza obciążone siłami o zmiennym znaku

(1)P Nośność charakterystyczną złącza należy zredukować, jeżeli działają na nie siły wewnętrzne o zmiennych znakach wywołane obciążeniem długotrwałym lub średniotrwałym.

(2) Należy uwzględnić wpływ obciążeń długotrwałych i średniotrwałych zmieniających się od obliczeniowej siły rozciągającej $F_{t,Ed}$ do obliczeniowej siły ściskającej $F_{c,Ed}$, przyjmując do wymiarowania odpowiednio: ($F_{t,Ed}$ + 0,5 $F_{c,Ed}$) oraz ($F_{c,Ed}$ + 0,5 $F_{t,Ed}$).

8.2 Nośność poprzeczna metalowych łączników trzpieniowych

8.2.1 Postanowienia ogólne

(1)P Przy określaniu nośności charakterystycznej metalowych łączników trzpieniowych należy uwzględnić wpływ granicy plastyczności, wytrzymałości na docisk oraz wytrzymałości łącznika na wyciąganie.

8.2.2 Złącza drewno–drewno i drewno–płyta

(1) Za nośność charakterystyczną gwoździ, zszywek, sworzni, śrub i wkrętów, odniesioną do jednej płaszczyzny ścinania i do jednego łącznika, należy przyjmować minimalną wartość określoną ze wzorów:

– dla łączników jednociętych:

$$F_{v,Rk} = \min \begin{cases} f_{h,1,k} t_1 d & \text{(a)} \\ f_{h,2,k} t_2 d & \text{(b)} \\ \dfrac{f_{h,1,k} t_1 d}{1+\beta} \left[\sqrt{\beta + 2\beta^2 \left[1 + \dfrac{t_2}{t_1} + \left(\dfrac{t_2}{t_1} \right)^2 \right] + \beta^3 \left(\dfrac{t_2}{t_1} \right)^2} - \beta \left(1 + \dfrac{t_2}{t_1} \right) \right] + \dfrac{F_{ax,Rk}}{4} & \text{(c)} \\ 1{,}05 \dfrac{f_{h,1,k} t_1 d}{2+\beta} \left[\sqrt{2\beta(1+\beta) + \dfrac{4\beta(2+\beta) M_{y,Rk}}{f_{h,1,k} d t_1^2}} - \beta \right] + \dfrac{F_{ax,Rk}}{4} & \text{(d)} \\ 1{,}05 \dfrac{f_{h,1,k} t_2 d}{1+2\beta} \left[\sqrt{2\beta^2 (1+\beta) + \dfrac{4\beta(1+2\beta) M_{y,Rk}}{f_{h,1,k} d t_2^2}} - \beta \right] + \dfrac{F_{ax,Rk}}{4} & \text{(e)} \\ 1{,}15 \sqrt{\dfrac{2\beta}{1+\beta}} \sqrt{2 M_{y,Rk} f_{h,1,k} d} + \dfrac{F_{ax,Rk}}{4} & \text{(f)} \end{cases} \qquad (8.6)$$

– dla łączników dwuciętych:

$$F_{v,Rk} = \min \begin{cases} f_{h,1,k} t_1 d & \text{(g)} \\ 0{,}5\, f_{h,2,k} t_2 d & \text{(h)} \\ 1{,}05 \dfrac{f_{h,1,k} t_1 d}{2+\beta} \left[\sqrt{2\beta(1+\beta) + \dfrac{4\beta(2+\beta) M_{y,Rk}}{f_{h,1,k} d t_1^2}} - \beta \right] + \dfrac{F_{ax,Rk}}{4} & \text{(j)} \\ 1{,}15 \sqrt{\dfrac{2\beta}{1+\beta}} \sqrt{2 M_{y,Rk} f_{h,1,k} d} + \dfrac{F_{ax,Rk}}{4} & \text{(k)} \end{cases} \qquad (8.7)$$

przy czym

$$\beta = \frac{f_{h,2,k}}{f_{h,1,k}} \qquad (8.8)$$

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

gdzie:

$F_{v,Rk}$ – nośność charakterystyczna łącznika odniesiona do jednej płaszczyzny ścinania,

t_i – grubość elementu drewnianego lub płyty, lub też długość zakotwienia łącznika, przy czym $i = 1$ lub $i = 2$, patrz także 8.3 do 8.7,

$f_{h,i,k}$ – wytrzymałość charakterystyczna na docisk w elemencie drewnianym,

d – średnica trzpienia łącznika,

$M_{y,Rk}$ – moment charakterystyczny uplastycznienia łącznika,

β – stosunek wytrzymałości charakterystycznych na docisk łącznika do elementów złącza,

$F_{ax,Rk}$ – nośność charakterystyczna łącznika na wyciąganie, patrz (2).

UWAGA: Do uplastycznienia złączy dochodzi w przypadku stosunkowo smukłych łączników. Wówczas miarodajne są rodzaje zniszczenia (f) i (k).

(2) Pierwszy składnik prawej strony przedstawionych wyżej Wzorów (8.7) i (8.8) wyraża nośność odpowiadającą teorii Johansena, a drugi składnik $F_{ax,Rk}/4$ wyraża udział w nośności efektu liny. Udział ten należy ograniczyć do następujących wartości procentowych, liczonych w stosunku do części odpowiadającej teorii Johansena:

– gwoździe okrągłe	15 %
– gwoździe kwadratowe i profilowane	25 %
– inne gwoździe	50 %
– wkręty	100 %
– śruby	25 %
– sworznie	0 %

Jeżeli $F_{ax,Rk}$ jest nieznana, udział efektu liny w nośności należy pominąć.

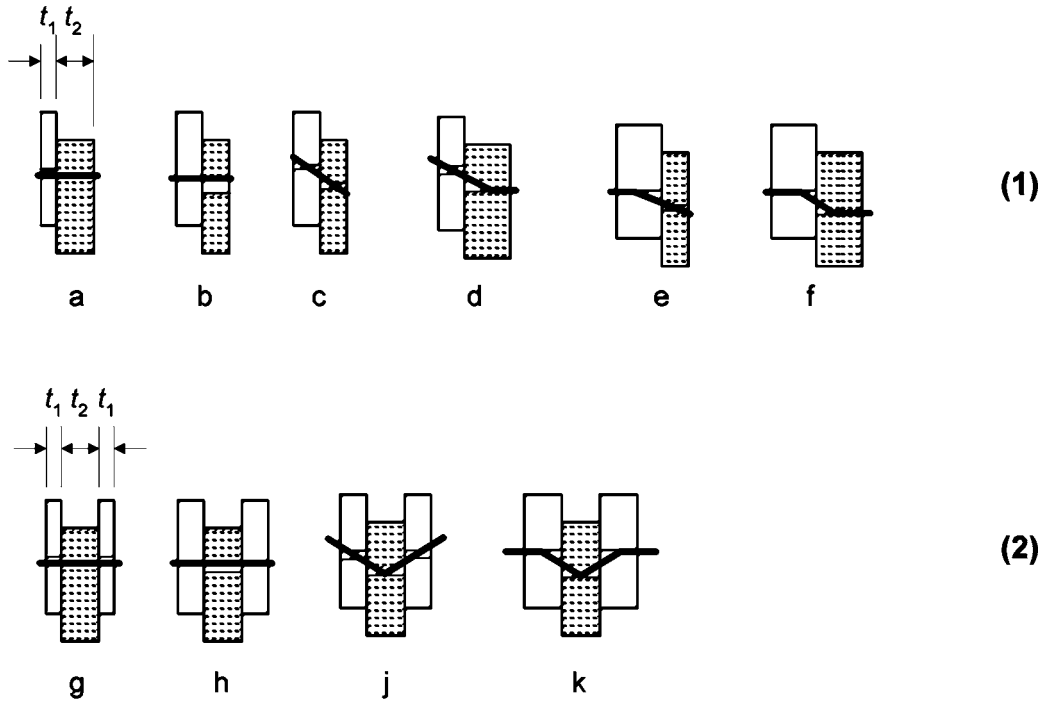
W przypadku łączników jednociętych, przyjmuje się minimalną nośność charakterystyczną na wyciąganie $F_{ax,Rk}$, biorąc pod uwagę oba elementy złącza. Poszczególne rodzaje zniszczenia przedstawiono na Rysunku 8.2. Przy wyznaczaniu nośności śrub na wyciąganie można uwzględnić nośność podkładek.

(3) W przypadkach nie objętych podanymi niżej zasadami obliczeń, wytrzymałość charakterystyczną na docisk $f_{h,k}$ należy określić zgodnie z EN 383 i EN 14358.

(4) W przypadkach nie objętych podanymi niżej zasadami obliczeń, moment charakterystyczny uplastycznienia łącznika $M_{y,Rk}$ należy określić zgodnie z EN 409 i EN 14358.

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego



Objaśnienia:

(1) Łączniki jednocięte

(2) Łączniki dwucięte

UWAGA: Oznaczenia literowe odpowiadają oznaczeniom stosowanym we Wzorach (8.6) i (8.7).

Rysunek 8.2 – Rodzaje zniszczeń złączy elementów z drewna i płyt drewnopochodnych

8.2.3 Złącza stal–drewno

(1) Nośność charakterystyczna złączy stal–drewno zależy od grubości płyt stalowych. Płyty o grubości nie większej niż 0,5 d są klasyfikowane jako płyty cienkie, a płyty o grubości większej niż d, osadzone w otworach o tolerancji mniejszej niż 0,1 d, są klasyfikowane jako płyty grube. Nośność charakterystyczną złączy z udziałem płyt o grubościach pośrednich należy określić przez interpolację liniową między wartościami granicznymi, odpowiadającymi nośnościom z udziałem płyt cienkich i grubych.

(2) Należy także sprawdzić nośność płyty stalowej.

(3) Za nośność gwoździ, śrub, sworzni i wkrętów, odniesioną do jednego łącznika i do jednej płaszczyzny ścinania, z uwzględnieniem minimalnych rozstawów łączników, należy przyjmować minimalną wartość określoną z następujących wzorów:

– w złączach jednociętych z udziałem cienkiej płyty stalowej:

$$F_{v,Rk} = \min \begin{cases} 0,4\, f_{h,k} t_1 d & \text{(a)} \\ 1,15\sqrt{2 M_{y,Rk}\, f_{h,k} d} + \dfrac{F_{ax,Rk}}{4} & \text{(b)} \end{cases} \qquad (8.9)$$

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

– w złączach jednociętych z udziałem grubej płyty stalowej:

$$F_{v,Rk} = \min \begin{cases} f_{h,k} t_1 d & \text{(c)} \\ f_{h,k} t_1 d \left[\sqrt{2 + \dfrac{4 M_{y,Rk}}{f_{h,k} d t_1^2}} - 1 \right] + \dfrac{F_{ax,Rk}}{4} & \text{(d)} \\ 2{,}3 \sqrt{M_{y,Rk} f_{h,k} d} + \dfrac{F_{ax,Rk}}{4} & \text{(e)} \end{cases} \quad (8.10)$$

– w złączach dwuciętych z płytą stalową o dowolnej grubości, stanowiącą środkowy element złącza:

$$F_{v,Rk} = \min \begin{cases} f_{h,1,k} t_1 d & \text{(f)} \\ f_{h,1,k} t_1 d \left[\sqrt{2 + \dfrac{4 M_{y,Rk}}{f_{h,1,k} d t_1^2}} - 1 \right] + \dfrac{F_{ax,Rk}}{4} & \text{(g)} \\ 2{,}3 \sqrt{M_{y,Rk} f_{h,1,k} d} + \dfrac{F_{ax,Rk}}{4} & \text{(h)} \end{cases} \quad (8.11)$$

– w złączach dwuciętych z cienkimi zewnętrznymi płytami stalowymi:

$$F_{v,Rk} = \min \begin{cases} 0{,}5 f_{h,2,k} t_2 d & \text{(j)} \\ 1{,}15 \sqrt{2 M_{y,Rk} f_{h,2,k} d} + \dfrac{F_{ax,Rk}}{4} & \text{(k)} \end{cases} \quad (8.12)$$

– w złączach dwuciętych z grubymi zewnętrznymi płytami stalowymi:

$$F_{v,Rk} = \min \begin{cases} 0{,}5 f_{h,2,k} t_2 d & \text{(l)} \\ 2{,}3 \sqrt{2 M_{y,Rk} f_{h,2,k} d} + \dfrac{F_{ax,Rk}}{4} & \text{(m)} \end{cases} \quad (8.13)$$

gdzie:

$F_{v,Rk}$ – nośność charakterystyczna łącznika odniesiona do jednej płaszczyzny ścinania,

$f_{h,k}$ – wytrzymałość charakterystyczna na docisk łącznika do elementu drewnianego,

t_1 – mniejszy z wymiarów: grubości drewnianego elementu zewnętrznego i długości zakotwienia łącznika,

t_2 – grubość drewnianego elementu środkowego,

d – średnica trzpienia łącznika,

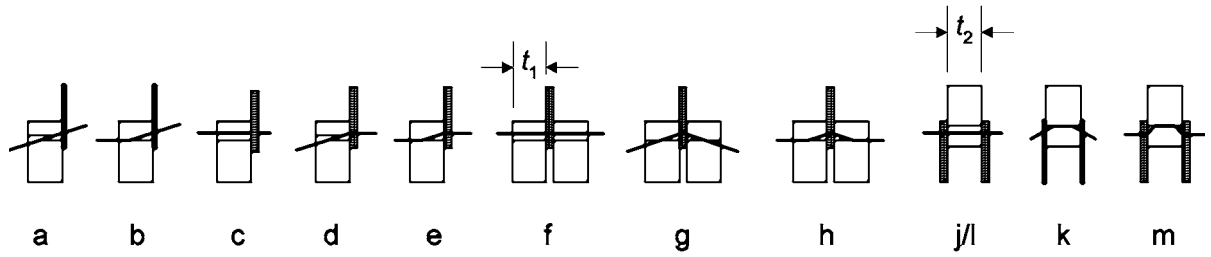
$M_{y,Rk}$ – moment charakterystyczny uplastycznienia łącznika,

$F_{ax,Rk}$ – nośność charakterystyczna łącznika na wyciąganie.

UWAGA: Odpowiednie rodzaje zniszczeń przedstawiono na Rysunku 8.3.

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego



Rysunek 8.3 – Rodzaje zniszczeń w złączach stal–drewno

(4) Należy uwzględnić ograniczenia dotyczące udziału efektu liny $F_{ax,Rk}$ podane w 8.2.2(2).

(5)P Należy uwzględnić wpływ, jaki na nośność złączy stal–drewno, usytuowanych przy końcach elementu drewnianego, ma możliwość zniszczenia po obwodzie powierzchni utworzonej przez grupę łączników.

UWAGA: Metodę określenia nośności grupy łączników podano w Załączniku A (informacyjnym).

8.3 Złącza na gwoździe

8.3.1 Złącza obciążone poprzecznie

8.3.1.1 Postanowienia ogólne

(1) Symbole dotyczące grubości elementów, występujące w złączach jednociętych i dwuciętych (patrz Rysunek 8.4), definiuje się następująco:

t_1 – w złączach jednociętych: grubość elementu drewnianego od strony główki łącznika,
– w złączach dwuciętych: mniejszy z wymiarów:grubości elementu od strony główki łącznika i długości zakotwienia łącznika,

t_2 – w złączach jednociętych: długość zakotwienia łącznika,
– w złączach dwuciętych: grubość elementu środkowego.

(2) Gwoździe należy umieszczać w nawierconych uprzednio otworach, jeżeli:
– gęstość charakterystyczna drewna jest większa niż 500 kg/m^3,
– średnica *d* łącznika jest większa niż 6 mm.

(3) W przypadku gwoździ kwadratowych i profilowanych, za średnicę gwoździa d należy przyjmować wymiar boku.

(4) W przypadku zwykłych gwoździ gładkich, produkowanych z drutu stalowego o wytrzymałości na rozciąganie co najmniej 600 N/mm^2, moment charakterystyczny uplastycznienia należy określać z następujących wzorów:

$$M_{y,Rk} = \begin{cases} 0{,}3\, f_u d^{2,6} & \text{dla gwoździ okrągłych} \\ 0{,}45\, f_u d^{2,6} & \text{dla gwoździ kwadratowych i profilowanych} \end{cases} \quad (8.14)$$

gdzie:

$M_{y,Rk}$ – moment charakterystyczny uplastycznienia, w Nmm,

d – średnica gwoździa, jak zdefiniowano w EN 14592, w mm,

f_u – wytrzymałość drutu stalowego na rozciąganie, w N/mm^2.

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

(5) W przypadku gwoździ o średnicy nie większej niż 8 mm, wytrzymałość na docisk do drewna lub do LVL należy określać z następujących wzorów:

– bez uprzednio nawierconych otworów:

$$f_{h,k} = 0{,}082\rho_k \, d^{-0,3} \quad \text{N/mm}^2 \tag{8.15}$$

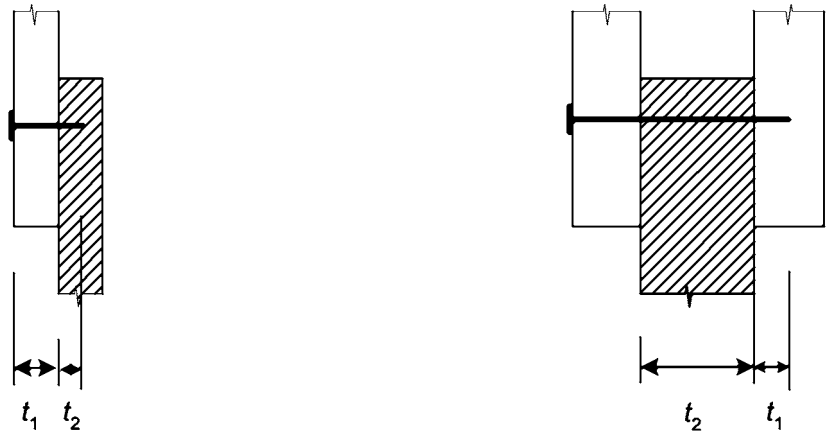
– z uprzednio nawierconymi otworami:

$$f_{h,k} = 0{,}082(1 - 0{,}01d)\rho_k \quad \text{N/mm}^2 \tag{8.16}$$

gdzie:

ρ_k – gęstość charakterystyczna drewna, w kg/m^3,

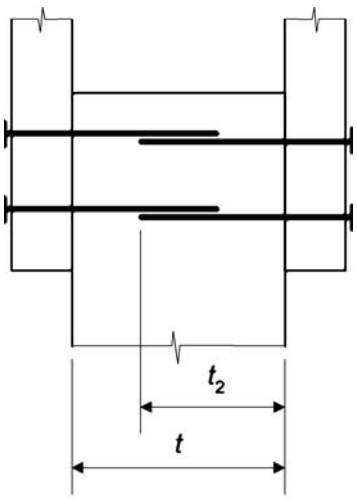
d – średnica gwoździa, w mm.



Rysunek 8.4 – Definicja grubości t_1 i t_2, (a) złącze jednocięte, (b) złącze dwucięte

(6) W przypadku gwoździ o średnicy większej niż 8 mm, wytrzymałości charakterystyczne na docisk należy określać jak dla śrub, zgodnie z 8.5.1.

(7) W złączu trójelementowym, gwoździe mogą zachodzić wzajemnie w elemencie środkowym, pod warunkiem że $(t - t_2)$ jest większe niż $4d$ (patrz Rysunek 8.5).



Rysunek 8.5 – Zachodzenie gwoździ w środkowym elemencie złącza

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

(8) Nośność szeregu gwoździ rozmieszczonych wzdłuż włókien (patrz 8.1.2(4)), z wyjątkiem gwoździ przesuniętych co najmniej o d w kierunku prostopadłym do włókien (patrz Rysunek 8.6), należy określać uwzględniając efektywną liczbę łączników n_{ef} równą:

$$n_{ef} = n^{k_{ef}} \tag{8.17}$$

gdzie:

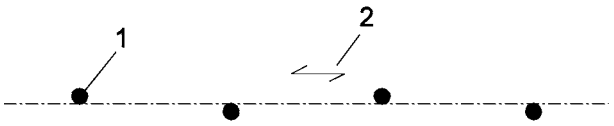
n_{ef} – efektywna liczba łączników w szeregu,

n – liczba łączników w szeregu,

k_{ef} – współczynnik podany w Tablicy 8.1.

Tablica 8.1 – Wartości współczynnika k_{ef}

Rozstaw[a]	k_{ef}	
	Bez nawierconych otworów	Z nawierconymi otworami
$a_1 \geq 14d$	1,0	1,0
$a_1 = 10d$	0,85	0,85
$a_1 = 7d$	0,7	0,7
$a_1 = 4d$	–	0,5
[a] W przypadku rozstawów pośrednich dopuszcza się interpolację liniową k_{ef}.		



Objaśnienia:

(1) Gwóźdź

(2) Kierunek włókien

Rysunek 8.6 – Szereg gwoździ rozmieszczonych wzdłuż włókien, przesuniętych o d w poprzek włókien

(9) W złączu należy umieścić co najmniej dwa gwoździe.

(10) Wymagania dotyczące szczegółów konstrukcyjnych i kontroli złączy na gwoździe podano w 10.4.2.

8.3.1.2 Złącza drewno–drewno

(1) W przypadku gwoździ gładkich, długość zakotwienia powinna wynosić co najmniej $8d$.

(2) W przypadku gwoździ innych niż gładkie, jak zdefiniowano w EN 14592, długość zakotwienia powinna wynosić co najmniej $6d$.

(3) Gwoździe wbijane do czoła elementu uznaje się za niezdolne do przenoszenia obciążeń poprzecznych.

(4) W przypadku gwoździ wbijanych do czoła przyjmuje się następujące zasady alternatywne w stosunku do 8.3.1.2(3):

– W konstrukcjach drugorzędnych można stosować gwoździe gładkie. Ich nośność obliczeniową należy przyjmować za równą 1/3 nośności gwoździ wbitych w poprzek włókien,

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

– Inne gwoździe (poza gładkimi), jak zdefiniowano w EN 14592, mogą być stosowane nie tylko w konstrukcjach drugorzędnych. Ich nośność obliczeniową należy przyjmować za równą 1/3 nośności gwoździ gładkich wbijanych w poprzek włókien, pod warunkiem że:
  – wyłącznym obciążeniem gwoździ jest obciążenie poprzeczne,
  – w złączu są umieszczone co najmniej trzy gwoździe,
  – długość zakotwienia gwoździ wynosi co najmniej $10d$,
  – złącze nie pracuje w warunkach klimatycznych odpowiadających 3. klasie użytkowania,
  – rozstawy i odległości spełniają warunki podane w Tablicy 8.2.

UWAGA 1: Przykładem konstrukcji drugorzędnej jest deska okapowa przybita do krokwi.

UWAGA 2: Zalecane zasady stosowania podano w 8.3.1.2(3). Zasady krajowe można zamieścić w załączniku krajowym.

(5) Należy uwzględnić minimalne rozstawy i odległości podane w Tablicy 8.2, gdzie (patrz Rysunek 8.7):

a_1 – rozstaw gwoździ w szeregu wzdłuż włókien,

a_2 – rozstaw gwoździ w szeregu w poprzek włókien,

$a_{3,c}$ – odległość gwoździa od końca nieobciążonego,

$a_{3,t}$ – odległość gwoździa od końca obciążonego,

$a_{4,c}$ – odległość gwoździa od boku nieobciążonego,

$a_{4,t}$ – odległość gwoździa od boku obciążonego.

Tablica 8.2 – Minimalne rozstawy i odległości gwoździ

Rozstawy i odległości (patrz Rysunek 8.7)	**Kąt α**	**Minimalne rozstawy i odległości**		
		bez nawierconych otworów		**z nawierconymi otworami**
		$\rho_k \le 420$	**$420 < \rho_k \le 500$**	
		ρ_k w kg/m^3		
Rozstaw a_1 (wzdłuż włókien)	$0° \le \alpha \le 360°$	$d < 5$ mm: $(5+5\lvert\cos\alpha\rvert)\,d$ $d \ge 5$ mm: $(5+7\lvert\cos\alpha\rvert)\,d$	$(7+8)\lvert\cos\alpha\rvert\,d$	$(4+\lvert\cos\alpha\rvert)\,d$
Rozstaw a_2 (w poprzek włókien)	$0° \le \alpha \le 360°$	$5d$	$7d$	$(3+\lvert\sin\alpha\rvert)\,d$
Odległość $a_{3,t}$ (koniec obciążony)	$-90° \le \alpha \le 90°$	$(10 + 5\cos\alpha)\,d$	$(15 + 5\cos\alpha)\,d$	$(7+5\cos\alpha)\,d$
Odległość $a_{3,c}$ (koniec nieobciążony)	$90° \le \alpha \le 270°$	$10d$	$15d$	$7d$
Odległość $a_{4,t}$ (bok obciążony)	$0° \le \alpha \le 180°$	$d < 5$ mm: $(5 + 2\sin\alpha)\,d$ $d \ge 5$ mm: $(5 + 5\sin\alpha)\,d$	$d < 5$ mm: $(7 + 2\sin\alpha)\,d$ $d \ge 5$ mm: $(7 + 5\sin\alpha)\,d$	$d < 5$ mm: $(3 + 2\sin\alpha)\,d$ $d \ge 5$ mm: $(3 + 4\sin\alpha)\,d$
Odległość $a_{4,c}$ (bok nieobciążony)	$180° \le \alpha \le 360°$	$5d$	$7d$	$3d$

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

(6) Przed osadzeniem gwoździ należy nawiercać otwory, jeżeli grubość elementów drewnianych jest mniejsza niż

$$t = \max \begin{cases} 7d \\ (13d - 30)\dfrac{\rho_k}{400} \end{cases} \tag{8.18}$$

gdzie:

t – minimalna grubość elementów drewnianych pozwalająca na uniknięcie nawiercania otworów, w mm,

ρ_k – gęstość charakterystyczna drewna, w kg/m^3,

d – średnica gwoździa, w mm.

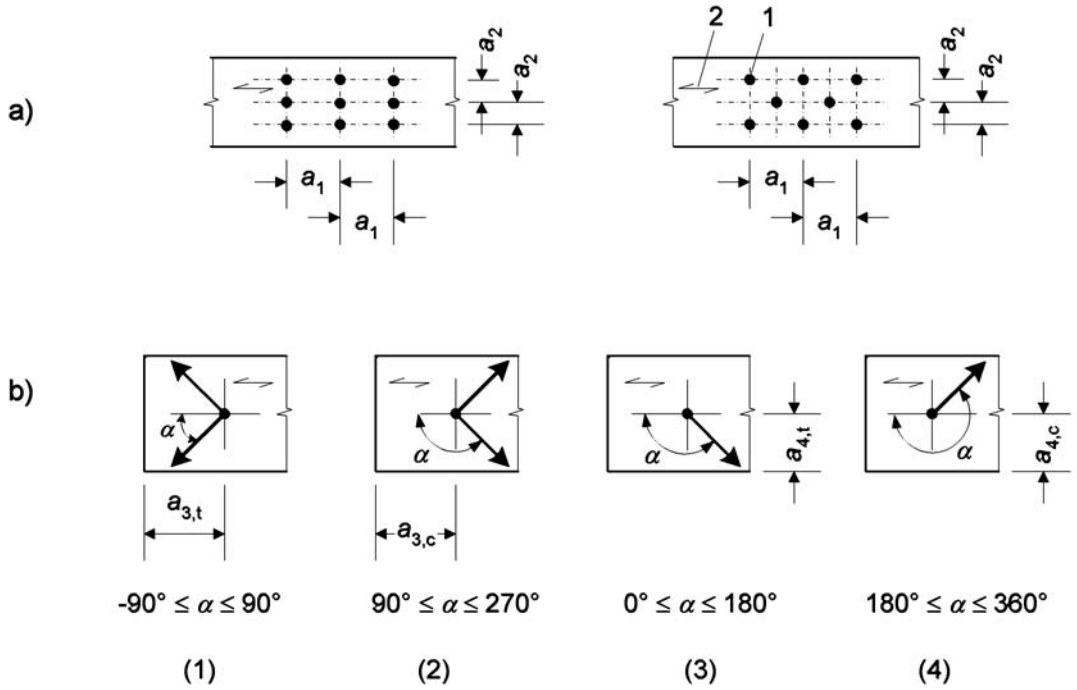
(7) W przypadku drewna szczególnie wrażliwego na pękanie należy nawiercać otwory, gdy grubość elementu jest mniejsza niż

$$t = \max \begin{cases} 14d \\ (13d - 30)\dfrac{\rho_k}{200} \end{cases} \tag{8.19}$$

Wzór (8.19) można zastąpić Wzorem (8.18), jeżeli odległości od boku spełniają warunki:

$a_4 \geq 10d$ dla $\rho_k \leq 420$ kg/m^3
$a_4 \geq 14d$ dla $420 < \rho_k \leq 500$ kg/m^3

UWAGA: Przykładami gatunków drewna wrażliwego na pękanie są: jodła (abies alba), jedlica (pseudotsuga menziesii) oraz świerk (picea abies). Zaleca się stosowanie 8.3.1.2(7) w przypadku jodły (abies alba) i jedlicy (pseudotsuga menziesii). Wybór krajowy można przedstawić w załączniku krajowym.



Objaśnienia:
(1) Koniec obciążony
(2) Koniec nieobciążony
(3) Bok obciążony
(4) Bok nieobciążony
1 Łącznik
2 Kierunek włókien

Rysunek 8.7 – Rozstawy i odległości
(a) Rozstawy wzdłuż i w poprzek włókien, (b) Odległości od końca i od boku

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

8.3.1.3 Złącza płyta–drewno

(1) Minimalne rozstawy gwoździ we wszystkich złączach płyta–drewno należy przyjmować z Tablicy 8.2 po pomnożeniu przez współczynnik 0,85. Minimalne odległości gwoździ od końca i boku pozostają niezmienione, z podanymi niżej wyjątkami.

(2) W przypadku elementów ze sklejki minimalna odległość od końca lub boku nieobciążonego wynosi $3d$, a od końca i od boku obciążonego $(3 + 4 \sin \alpha)d$, gdzie α jest kątem między siłą i bokiem (lub końcem) obciążonym.

(3) W przypadku gwoździ o średnicy główki równej, co najmniej $2d$, wytrzymałość charakterystyczną na docisk należy określać z następujących wzorów:

– w przypadku sklejki:

$$f_{h,k} = 0{,}11\, \rho_k\, d^{-0,3} \tag{8.20}$$

gdzie:

$f_{h,k}$ – wytrzymałość charakterystyczna na docisk, w N/mm^2,

ρ_k – gęstość charakterystyczna sklejki, w kg/m^3,

d – średnica gwoździa, w mm.

– w przypadku płyt pilśniowych twardych, spełniających wymagania EN 622-2:

$$f_{h,k} = 30 d^{-0,3} t^{0,6} \tag{8.21}$$

gdzie:

$f_{h,k}$ – wytrzymałość charakterystyczna na docisk, w N/mm^2,

d – średnica gwoździa, w mm.

t – grubość płyty, w mm.

– w przypadku płyt wiórowych i OSB:

$$f_{h,k} = 65 d^{-0,7} t^{0,1} \tag{8.22}$$

gdzie:

$f_{h,k}$ – wytrzymałość charakterystyczna na docisk, w N/mm^2,

d – średnica gwoździa, w mm.

t – grubość płyty, w mm.

8.3.1.4 Złącza stal–drewno

(1) Minimalne odległości gwoździ od końca i od boku, podane w Tablicy 8.2, pozostają niezmienione. Minimalne rozstawy gwoździ należy przyjmować z Tablicy 8.2 po pomnożeniu przez współczynnik 0,7.

8.3.2 Gwoździe obciążone osiowo

(1)P W przypadku obciążeń osiowych stałych lub długotrwałych należy stosować gwoździe profilowane.

UWAGA: W EN 14592 podano następującą definicję gwoździ profilowanych: gwóźdź, którego trzpień jest profilowany na długości co najmniej 4,5 d (4,5 średnic nominalnych), którego wytrzymałość charakterystyczna na wyciąganie $f_{ax,k}$, wyznaczona z zastosowaniem drewna o gęstości charakterystycznej 350 kg/m^3, klimatyzowanego do stałej masy w temperaturze 20 °C przy wilgotności względnej 65 %, wynosi co najmniej 6 N/mm^2.

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

(2) W przypadku gwoździ pierścieniowych, śrubowych itp., przyjmuje się, że obciążenie osiowe przenosi wyłącznie część profilowana gwoździa.

(3) Przyjmuje się, że gwoździe wbite w czoło elementu nie przenoszą obciążenia osiowego.

(4) Nośność charakterystyczną na wyciąganie $F_{ax,Rk}$ gwoździ wbitych prostopadle (Rysunek 8.8 (a)) lub ukośnie (Rysunek. 8.8 (b)) do włókien drewna należy określać, przyjmując najmniejszą wartość uzyskaną z następujących wzorów:

– w przypadku gwoździ innych niż gładkie, zdefiniowanych w EN 14592:

$$F_{ax,Rk} = \begin{cases} f_{ax,k} d t_{pen} & \text{(a)} \\ f_{head,k} d_h^2 & \text{(b)} \end{cases} \quad (8.23)$$

– w przypadku gwoździ gładkich:

$$F_{ax,Rk} = \begin{cases} f_{ax,k} d t_{pen} & \text{(a)} \\ f_{ax,k} d t + f_{head,k} d_h^2 & \text{(b)} \end{cases} \quad (8.24)$$

gdzie:

$f_{ax,k}$ – wytrzymałość charakterystyczna gwoździa na wyciąganie,

$f_{head,k}$ – wytrzymałość charakterystyczna gwoździa na przeciąganie łba,

d – średnica gwoździa, zgodnie z 8.3.1.1,

t_{pen} – długość zakotwienia gwoździa lub długość od strony ostrza części profilowanej gwoździa, zagłębionej w elemencie,

t – grubość elementu od strony główki gwoździa,

d_h – średnica główki gwoździa.

(5) Wytrzymałości charakterystyczne $f_{ax,k}$ i $f_{head,k}$ należy określać zgodnie z EN 1382, EN 1383 i EN 14358, z niżej podanymi wyjątkami.

(6) W przypadku gwoździ gładkich, których głębokość zakotwienia przekracza $12d$, wytrzymałości charakterystyczne gwoździ na wyciąganie i na przeciąganie należy określać z wzorów:

$$f_{ax,k} = 20x10^{-6} \rho_k^2 \quad (8.25)$$

$$f_{head,k} = 70x10^{-6} \rho_k^2 \quad (8.26)$$

gdzie:

ρ_k – gęstość charakterystyczna drewna, w kg/m^3.

(7) Długość zakotwienia t_{pen} gwoździ gładkich powinna być równa co najmniej $8d$. W przypadku gwoździ, których głębokość zakotwienia jest mniejsza niż $12d$, nośność na wyciąganie należy pomnożyć przez $(t_{pen}/4d - 2)$. W przypadku gwoździ profilowanych, głębokość zakotwienia powinna wynosić co najmniej $6d$. W przypadku gwoździ, których głębokość zakotwienia jest mniejsza niż $8d$, nośność na wyciąganie należy pomnożyć przez $(t_{pen}/2d - 3)$.

(8) W przypadku konstrukcji wykonywanych z drewna o wilgotności równej lub bliskiej nasycenia, mogących wysychać pod obciążeniem, wartości $f_{ax,k}$ i $f_{head,k}$ należy pomnożyć przez 2/3.

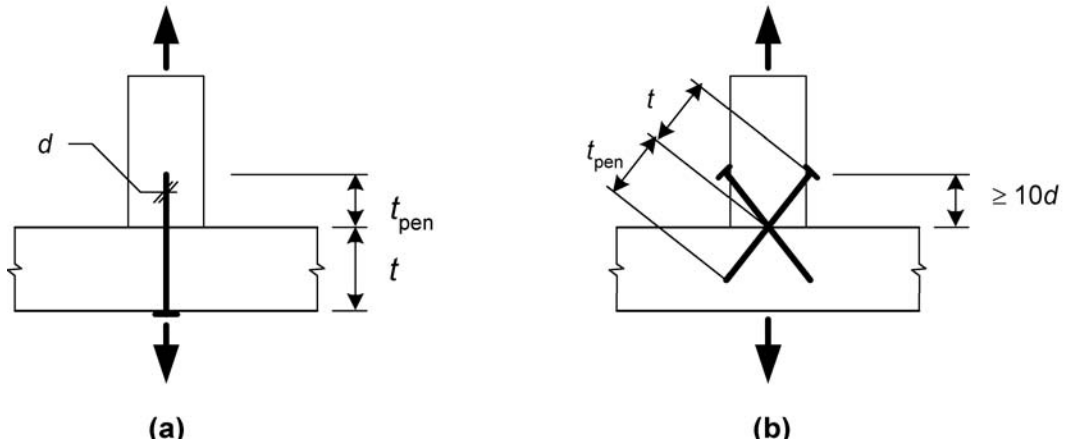
(9) Rozstawy i odległości gwoździ obciążonych osiowo należy przyjmować równe rozstawom i odległościom gwoździ obciążonych poprzecznie.

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

(10) W przypadku gwoździ wbijanych ukośnie, odległość gwoździa od brzegu obciążonego powinna wynosić co najmniej $10d$ (patrz Rysunek. 8.8 (b)). W złączu należy umieszczać co najmniej dwa gwoździe wbijane ukośnie.



Rysunek 8.8 – Gwoździe wbijane prostopadle (a) i ukośnie (b) do włókien

8.3.3 Gwoździe obciążone poprzecznie i osiowo

(1) W przypadku złączy obciążonych jednocześnie siłami osiowymi $F_{ax,Ed}$ i poprzecznymi $F_{v,Ed}$, należy spełnić następujące warunki:

– w przypadku gwoździ gładkich;

$$\frac{F_{ax,Ed}}{F_{ax,Rd}} + \frac{F_{v,Ed}}{F_{v,Rd}} \leq 1 \tag{8.27}$$

– w przypadku innych gwoździ, zdefiniowanych w EN 14592:

$$\left(\frac{F_{ax,Ed}}{F_{ax,Rd}}\right)^2 + \left(\frac{F_{v,Ed}}{F_{v,Rd}}\right)^2 \leq 1 \tag{8.28}$$

gdzie:

$F_{ax,Rd}$ i $F_{v,Rd}$ – nośność obliczeniowa złącza, obciążonego odpowiednio siłą osiową i poprzeczną.

8.4 Złącza na zszywki

(1) Reguły podane w 8.3, z wyjątkiem 8.3.1.1(4) i (6) oraz 8.3.1.2(7), odnoszą się do zszywek o przekroju okrągłym lub zbliżonym do okrągłego oraz prostokątnym, z ostrzami ukształtowanymi symetrycznie lub ukośnie.

(2) Średnica d zszywek o przekroju prostokątnym jest równa pierwiastkowi iloczynu wymiarów boków przekroju.

(3) Minimalna szerokość b grzbietu zszywki powinna być równa co najmniej $6d$, a minimalna długość zakotwienia l_2 co najmniej $14d$, patrz Rysunek 8.9.

(4) Należy stosować co najmniej dwie zszywki w złączu.

(5) Nośność obliczeniową przy obciążeniu poprzecznym zszywki, odniesioną do jednej płaszczyzny ścinania i jednego łącznika, należy uważać za równoważną nośności dwóch gwoździ o średnicy równej średnicy zszywki, pod warunkiem że kąt między grzbietem zszywki i kierunkiem włókien jest większy niż 30°, patrz Rysunek 30.

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Jeżeli kąt między grzbietem zszywki a kierunkiem włókien jest równy 30° lub mniejszy, nośność obliczeniową przy obciążeniu poprzecznym należy pomnożyć przez 0,7.

(6) W przypadku zszywek wykonanych z drutu stalowego o minimalnej wytrzymałości na rozciąganie 800 N/mm^2, moment uplastycznienia pojedynczego trzpienia zszywki należy określać ze wzoru

$$M_{y,Rk} = 240 d^{2,6} \quad \text{Nmm} \tag{8.29}$$

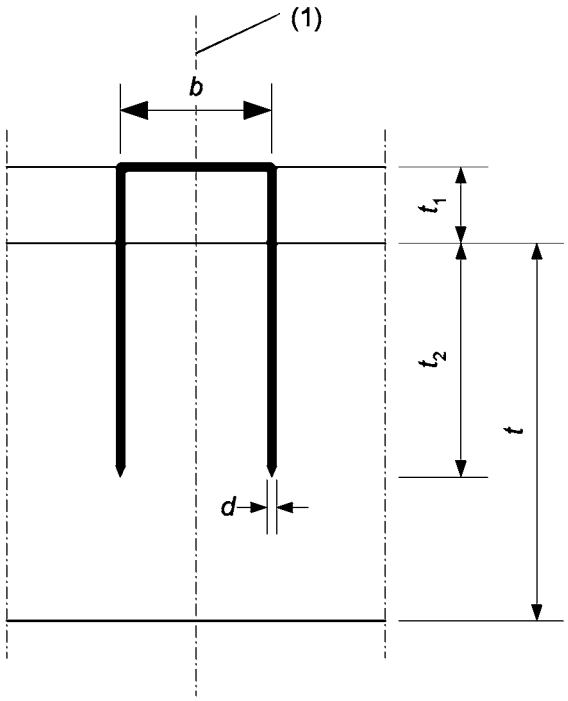
gdzie:

$M_{y,Rk}$ – moment charakterystyczny uplastycznienia, w Nmm,

d – średnica trzpienia zszywki, w mm.

(7) W przypadku szeregu n zszywek rozmieszczonych wzdłuż włókien, nośność w tym kierunku należy określać na podstawie efektywnej liczby łączników w szeregu n_{ef}, zgodnie z 8.3.1.1(8).

(8) Rozstawy i odległości minimalne podano w Tablicy 8.3 i przedstawiono na Rysunku 8.10, gdzie θ jest kątem między płaszczyzną zszywki i kierunkiem włókien.



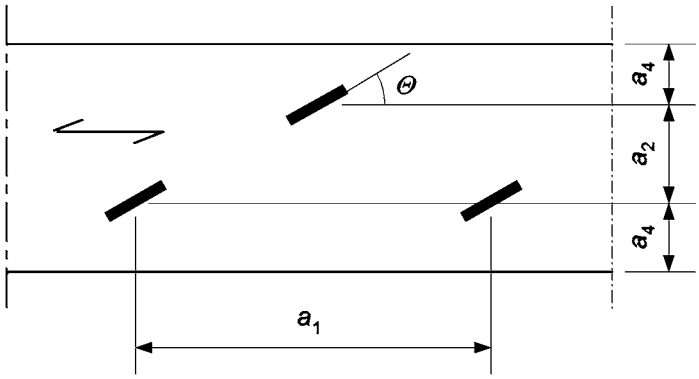
Objaśnienia:
(1) Środek zszywki

Rysunek 8.9 – Wymiary zszywki

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego



Rysunek 8.10 – Rozstawy i odległości w złączach na zszywki

Tablica 8.3 – Minimalne rozstawy i odległości zszywek

Rozstawy i odległości (patrz Rysunek 8.7)	Kąt	Rozstawy i odległości minimalne
a_1 (wzdłuż włókien) dla $\theta \geq 30°$ dla $\theta < 30°$	$0° \leq \alpha \leq 360°$	$(10+5\lvert\cos\alpha\rvert)\,d$ $(15+5\lvert\cos\alpha\rvert)\,d$
a_2 (w poprzek włókien)	$0° \leq \alpha \leq 360°$	$15d$
$a_{3,t}$ (koniec obciążony)	$-90° \leq \alpha \leq 90°$	$(15+5\lvert\cos\alpha\rvert)\,d$
$a_{3,c}$ (koniec nieobciążony)	$90° \leq \alpha \leq 270°$	$15d$
$a_{4,t}$ (bok obciążony)	$0o \leq \alpha \leq 180°$	$(15+5\lvert\sin\alpha\rvert)\,d$
$a_{4,c}$ (bok nieobciążony)	$180° \leq \alpha \leq 360°$	$10d$

8.5 Złącza na śruby

8.5.1 Śruby obciążone poprzecznie

8.5.1.1 Postanowienia ogólne i złącza drewno–drewno

(1) Moment uplastycznienia śrub należy określać ze wzoru

$$M_{y,Rk} = 0{,}3\, f_{u,k}\, d^{2,6} \quad \text{Nmm} \tag{8.30}$$

gdzie:

$M_{y,Rk}$ – moment charakterystyczny uplastycznienia, w Nmm,

$f_{u,k}$ – wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie, w N/mm^2,

d – średnica śruby, w mm.

(2) W przypadku śrub o średnicy nie większej niż 30 mm, wytrzymałość charakterystyczną na docisk pod kątem α do włókien lub do LVL, należy określać ze wzoru

$$f_{h,\alpha,k} = \frac{f_{h,0,k}}{k_{90}\sin^2\alpha + \cos^2\alpha} \tag{8.31}$$

$$f_{h,0,k} = 0{,}082(1 - 0{,}01d)\rho_k \quad \text{N/mm}^2 \tag{8.32}$$

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

gdzie:

$$k_{90} = \begin{cases} 1{,}35 + 0{,}015d & \text{dla drewna gatunków iglastych} \\ 1{,}30 + 0{,}015d & \text{dla LVL} \\ 0{,}90 + 0{,}015d & \text{dla drewna gatunków liściastych} \end{cases} \quad (8.33)$$

oraz

$f_{h,0,k}$ – wytrzymałość charakterystyczna na docisk wzdłuż włókien, w N/mm^2,

ρ_k – gęstość charakterystyczna drewna, w kg/m^3,

α – kąt między siłą i kierunkiem włókien,

d – średnica śruby, w mm,

(3) Minimalne rozstawy i odległości śrub należy określać na podstawie Tablicy 8.4, przyjmując symbole przedstawione na Rysunku 8.7.

Tablica 8.4 – Minimalne rozstawy i odległości śrub

Rozstawy i odległości (patrz Rysunek 8.7)	Kąt	Rozstawy i odległości minimalne
a_1 (wzdłuż włókien)	$0° \le \alpha \le 360°$	$(4+\lvert\cos\alpha\rvert)\ d$
a_2 (w poprzek włókien)	$0° \le \alpha \le 360°$	$4d$
$a_{3,t}$ (koniec obciążony)	$-90° \le \alpha \le 90°$	max ($7d$; 80 mm)
$a_{3,t}$ (koniec nieobciążony)	$90° \le \alpha \le 150°$ $150° \le \alpha \le 210°$ $210° \le \alpha \le 270°$	$(1+6\sin\alpha)\ d$ $4d$ $(1+6\lvert\sin\alpha\rvert)\ d$
$a_{4,t}$ (bok obciążony)	$0° \le \alpha \le 180°$	max [$(2+2\sin\alpha)\ d$; $3d$]
$a_{4,c}$ (bok nieobciążony)	$180° \le \alpha \le 360°$	$3d$

(4) Nośność n śrub rozmieszczonych w szeregu i obciążonych wzdłuż włókien należy określać na podstawie efektywnej liczby łączników n_{ef} równej

$$n_{ef} = \min \begin{cases} n \\ n^{0,9} \sqrt[4]{\dfrac{a_1}{13d}} \end{cases} \quad (8.34)$$

gdzie:

a_1 – rozstaw śrub wzdłuż włókien,

d – średnica śruby,

n – liczba śrub w szeregu.

W przypadku śrub obciążonych w poprzek włókien, efektywna liczba łączników jest równa:

$$n_{ef} = n \quad (8.35)$$

W przypadku kątów $0° < \alpha < 90°$ między kierunkiem obciążenia i kierunkiem włókien, n_{ef}, można określać za pomocą interpolacji liniowej wartości otrzymanych ze Wzorów (8.34) i (8.35).

(5) Wymagania dotyczące średnicy śrub i wymiarów podkładek podano w 10.4.3.

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

8.5.1.2 Złącza na śruby drewno–płyta

(1)P Wytrzymałość charakterystyczną na docisk do sklejki należy określać, bez względu na kąt działania obciążenia w stosunku do włókien, ze wzoru

$$f_{h,k} = 0{,}11(1 - 0{,}01d)\rho_k \qquad \text{N/mm}^2 \tag{8.36}$$

gdzie:

ρ_k – gęstość charakterystyczna drewna, w kg/m^3,

d – średnica śruby, w mm.

(2) Wytrzymałość charakterystyczną na docisk do płyt wiórowych i OSB należy określać, bez względu na kąt działania obciążenia w stosunku do włókien, ze wzoru

$$f_{h,k} = 50d^{-0,6}t^{0,2} \qquad \text{N/mm}^2 \tag{8.37}$$

gdzie:

t – grubość płyty, w mm,

d – średnica śruby, w mm.

8.5.1.3 Złącza na śruby stal–drewno

(1) Należy stosować reguły podane w 8.2.3.

8.5.2 Śruby obciążone osiowo

(1) Za nośność śruby obciążonej osiowo należy przyjmować mniejszą z wartości:

– nośności śruby przy rozciąganiu,

– nośności podkładki lub (w przypadku złączy stal–drewno) nośności płyty stalowej.

(2) Nośność podkładki należy obliczać przy założeniu wytrzymałości charakterystycznej na docisk pod podkładką 3,0 $f_{c,90,k}$.

(3) Nośność płyty stalowej przypadająca na śrubę nie powinna przekraczać nośności podkładki okrągłej o średnicy równej mniejszej z wartości:

– $12t$, gdzie t jest grubością płyty,

– $4d$, gdzie d jest średnicą śruby.

8.6 Złącza na sworznie

(1) Należy stosować reguły podane w 8.5.1, z wyjątkiem 8.5.1.1(3).

(2) Średnica sworzni powinna być większa niż 6 mm i mniejsza niż 30 mm.

(3) Należy przyjmować rozstawy i odległości minimalne podane w Tablicy 8.5, których symbole przedstawiono na Rysunku 8.7.

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Tablica 8.5 – Minimalne rozstawy i odległości sworzni

Rozstawy i odległości (patrz Rysunek 8.7)	Kąt	Rozstawy i odległości minimalne
a_1 (wzdłuż włókien)	$0° \le \alpha \le 360°$	$(3+2\lvert\cos\alpha\rvert)\, d$
a_2 (w poprzek włókien)	$0° \le \alpha \le 360°$	$3d$
$a_{3,t}$ (koniec obciążony)	$-90° \le \alpha \le 90°$	max ($7d$; 80 mm)
$a_{3,c}$ (koniec nieobciążony)	$90° \le \alpha \le 150°$ $150° \le \alpha \le 210°$ $210° \le \alpha \le 270°$	max ($a_{3,t}\lvert\sin\alpha\rvert\, d$; $3d$) $3d$ max ($a_{3,t}\lvert\sin\alpha\rvert\, d$; $3d$)
$a_{4,t}$ (bok obciążony)	$0° \le \alpha \le 180°$	max [$(2+2\sin\alpha)\, d$; $3d$]
$a_{4,c}$ (bok nieobciążony)	$180° \le \alpha \le 360°$	$3d$

(4) Wymagania dotyczące tolerancji otworów do osadzania sworzni podano w 10.4.4.

8.7 Złącza na wkręty

8.7.1 Wkręty obciążone poprzecznie

(1)P Udział profilowanej części trzpienia w nośności wkręta należy określić na podstawie średnicy efektywnej d_{ef}.

(2) W przypadku wkrętów z gładką częścią trzpienia, jeżeli średnica części gwintowanej jest równa średnicy części gładkiej, należy stosować zasady dotyczące nośności podane w 8.2, pod warunkiem, że:
– przyjęta średnica efektywna d_{ef} jest równa średnicy gładkiej części trzpienia,
– gładka część trzpienia jest zagłębiona w elemencie zawierającym ostrze co najmniej na $4d$.

(3) Jeżeli warunki podane w (2) nie są spełnione, należy określić nośność wkręta, przyjmując średnicę efektywną równą 1,1 średnicy wewnętrznej gwintowanej części trzpienia.

(4) W przypadku wkrętów z gładką częścią trzpienia, o średnicy $d > 6$ mm, należy stosować zasady podane w 8.5.1.

(5) W przypadku wkrętów z gładką częścią trzpienia, o średnicy $d \le 6$ mm, należy stosować reguły podane w 8.3.1.

(6) Wymagania dotyczące szczegółów konstrukcyjnych i kontroli złączy na wkręty podano w 10.4.5.

8.7.2 Wkręty obciążone osiowo

(1)P Przy określaniu nośności wkrętów obciążonych osiowo należy uwzględnić następujące rodzaje zniszczenia:

- zniszczenie wskutek wyciągnięcia gwintowanej części trzpienia,
- w przypadku wkrętów stosowanych w złączach z płytą stalową, zniszczenie wkręta wskutek oderwania główki; nośność wkręta na oderwanie główki powinna być większa niż jego nośność na rozciąganie,
- zniszczenie przez przeciąganie główki wkręta,
- zniszczenie wkręta przez rozciąganie,
- w przypadku wkrętów ściskanych, zniszczenie wkręta wskutek wyboczenia,
- w przypadku wkrętów stosowanych w złączach z płytą stalową, zniszczenie grupy wkrętów po obwodzie (ścinanie blokowe).

(2) Minimalne rozstawy i odległości wkrętów obciążonych osiowo (Rysunek 8.11a) należy określać na podstawie Tablicy 8.6, pod warunkiem że grubość elementu drewnianego $t \ge 12d$.

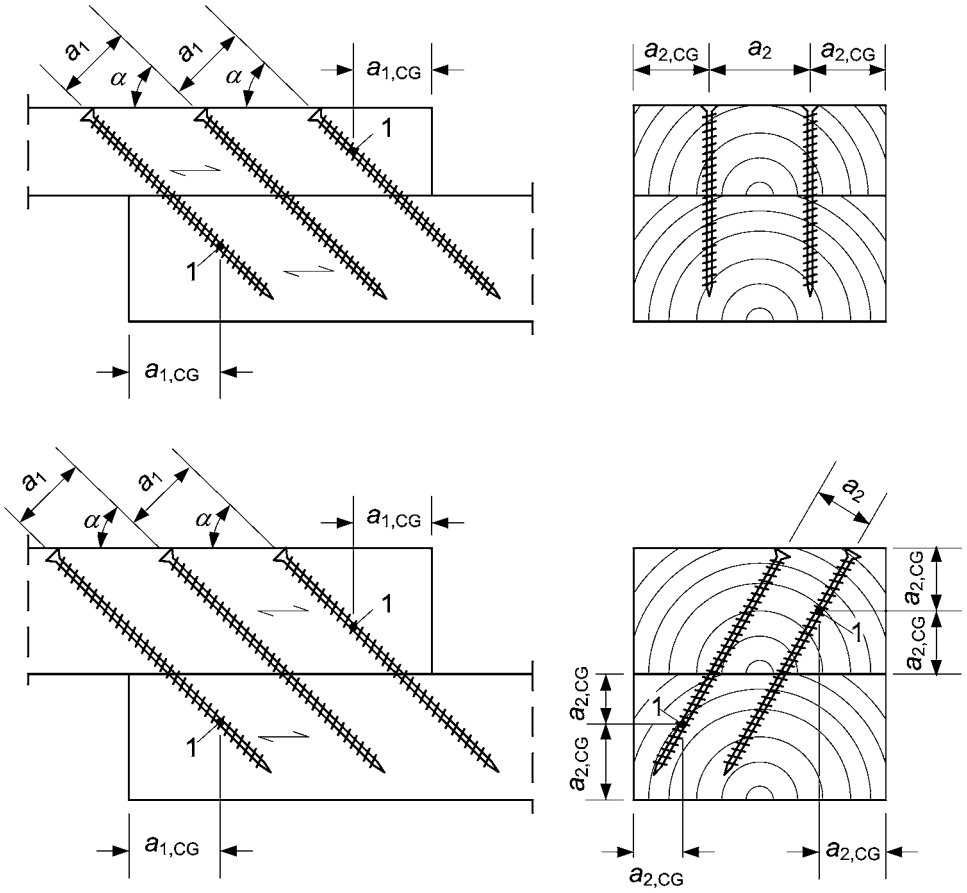
This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Tablica 8.6 – Minimalne rozstawy i odległości wkrętów obciążonych osiowo

Minimalny rozstaw wkrętów wzdłuż włókien a_1	Minimalny rozstaw wkrętów w poprzek włókien a_2	Minimalna odległość środka ciężkości gwintowanej części wkręta od czoła elementu $a_{1,CG}$	Minimalna odległość środka ciężkości gwintowanej części wkręta od boku elementu $a_{2,CG}$
$7d$	$5d$	$10d$	$4d$



Objaśnienie: 1 Środek ciężkości gwintowanej części wkręta w elemencie

Rysunek 8.11.a – Rozstawy i odległości

(3) Minimalna długość zagłębienia gwintowanej części trzpienia w elemencie od strony ostrza wynosi $6d$.

(4) W przypadku złączy na wkręty wg EN 14592, gdy:

- 6 mm ≤ d ≤ 12 mm
- 0,6 ≤ d_1/d ≤ 0,75

gdzie:

d – zewnętrzna średnica części gwintowanej,

d_1 – wewnętrzna średnica części gwintowanej,

nośność charakterystyczną na wyciąganie należy określać ze wzoru:

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

$$F_{\mathrm{ax,k,Rk}} = \frac{n_{\mathrm{ef}}\ f_{\mathrm{ax,k}}\ d\ \ell_{\mathrm{ef}}\ k_{\mathrm{d}}}{1{,}2\cos^2\alpha + \sin^2\alpha} \tag{8.38}$$

gdzie:

$$f_{\mathrm{ax,k}} = 0{,}52 d^{-0{,}5}\ \ell_{\mathrm{ef}}^{-0{,}1} \rho_{\mathrm{k}}^{0{,}8} \tag{8.39}$$

$$k_{\mathrm{d}} = \min\begin{cases} \dfrac{d}{8} \\ 1 \end{cases} \tag{8.40}$$

$F_{\mathrm{ax},\alpha,\mathrm{Rk}}$ – nośność charakterystyczna złącza na wyciąganie pod kątem α do włókien, w N,

$f_{\mathrm{ax,k}}$ – wytrzymałość charakterystyczna wkręta na wyciąganie w poprzek włókien, w N/mm^2,

n_{ef} – efektywna liczba wkrętów, patrz 8.7.2(8),

ℓ_{ef} – długość zagłębienia profilowanej części trzpienia w elemencie od strony ostrza, w mm,

ρ_{k} – gęstość charakterystyczna, w kg/m^3,

α – kąt między osią wkręta i kierunkiem włókien, przy a ≥ 30°.

UWAGA: Zniszczenie w stali lub w drewnie wokół wkręta można określić jako kruche, tzn. zachodzące przy małym odkształceniu granicznym, co zmniejsza możliwość redystrybucji naprężeń.

(5) Jeżeli wymagania podane w (4), dotyczące zewnętrznej i wewnętrznej średnicy profilowanej części wkręta, nie są spełnione, nośność charakterystyczną wkręta na wyciąganie $F_{\mathrm{ax},\alpha,\mathrm{Rk}}$ należy określać ze wzoru

$$F_{\mathrm{ax},\alpha,\mathrm{Rk}} = \frac{n_{\mathrm{ef}}\ f_{\mathrm{ax,k}}\ d\ \ell_{\mathrm{ef}}}{1{,}2\cos^2\alpha + \sin^2\alpha} \left(\frac{\rho_{\mathrm{k}}}{\rho_{\mathrm{a}}}\right)^{0{,}8} \tag{8.40a}$$

gdzie:

$f_{\mathrm{ax,k}}$ – charakterystyczna wartość wytrzymałości na wyciąganie w poprzek włókien, określona zgodnie z EN 14592 dla gęstości ρ_{a},

ρ_{a} – gęstość związana z wytrzymałością charakterystyczną na wyciąganie $f_{\mathrm{ax,k}}$, w kg/m^3.

Inne symbole objaśniono w (4).

(6) Nośność charakterystyczną złącza na przeciąganie główki wkrętów obciążonych osiowo należy wyznaczać ze wzoru:

$$F_{\mathrm{ax},\alpha,\mathrm{Rk}} = n_{\mathrm{ef}}\ f_{\mathrm{head,k}}\ d_{\mathrm{h}}^2\ \left(\frac{\rho_{\mathrm{k}}}{\rho_{\mathrm{a}}}\right)^{0{,}8} \tag{8.40b}$$

gdzie:

$F_{\mathrm{ax},\alpha,\mathrm{Rk}}$ – nośność charakterystyczna złącza na przeciąganie pod kątem α do włókien w N, przy $\alpha \geq 30°$,

$f_{\mathrm{head,k}}$ – charakterystyczna wartość wytrzymałości na przeciąganie główki wkręta, określona zgodnie z EN 14592 dla gęstości ρ_{a},

d_{h} – średnica główki wkręta, w mm.

Inne symbole objaśniono w (4).

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

(7) Nośność charakterystyczną złącza na rozciąganie (oderwanie główki lub nośność trzpienia na rozciąganie) $F_{t,Rk}$ należy określać ze wzoru

$$F_{t,Rk} = n_{ef} \; f_{tens,k} \tag{8.40c}$$

gdzie:

$f_{tens,k}$ – nośność charakterystyczna na rozciąganie wkręta określona zgodnie z EN 14592,

n_{ef} – efektywna liczba wkrętów, patrz 8.7.2(8).

(8) W przypadku złącza złożonego z grupy wkrętów, obciążonego składową siły równoległą do trzpienia, efektywną liczbę wkrętów należy określać z wzoru:

$$n_{ef} = n^{0,9} \tag{8.41}$$

gdzie:

n_{ef} – efektywna liczba wkrętów,

n – liczba wkrętów pracujących jednocześnie w złączu.

8.7.3 Wkręty obciążone poprzecznie i osiowo

(1) W przypadku złączy na wkręty obciążone jednocześnie poprzecznie i osiowo, należy spełnić warunek 8.28.

8.8 Złącza na płytki kolczaste

8.8.1 Postanowienia ogólne

(1)P Złącza wykonane za pomocą płytek kolczastych powinny zawierać, po obu stronach elementów drewnianych, płytki tego samego typu, rozmiaru i kierunku.

(2) Podane niżej reguły dotyczą wyłącznie metalowych płytek kolczastych o dwóch ortogonalnych kierunkach.

8.8.2 Geometria płytki

(1) Symbole stosowane w celu określenia geometrii złączy na płytki kolczaste przedstawiono na Rysunku 8.11 i zdefiniowano następująco:

kierunek x – główny kierunek płytki,

kierunek y – kierunek prostopadły do głównego kierunku płytki;

α – kąt między kierunkiem x i siłą (rozciąganie: $0° \le \gamma < 90°$, ściskanie $90° \le \gamma < 180°$);

β – kąt między kierunkiem włókien i siłą;

γ – kąt między kierunkiem x i linią styku;

A_{ef} – powierzchnia efektywna: pole powierzchni kontaktu płytki z elementem, pomniejszone o 5 mm przy bocznych krawędziach elementu i o wymiar równy 6 nominalnym grubościom łącznika, liczony wzdłuż włókien od końca elementu,

ℓ – wymiar płytki mierzony wzdłuż linii styku elementów.

8.8.3 Właściwości wytrzymałościowe płytek kolczastych

(1)P Podane niżej właściwości charakterystyczne płytek należy określać zgodnie z EN 14545 na podstawie badań zgodnych z EN 1075.

$f_{a,0,0}$ nośność zakotwienia na jednostkę powierzchni dla $\alpha = 0°$, i $\beta = 0°$,

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

$f_{a,90,90}$ nośność zakotwienia na jednostkę powierzchni dla $\alpha = 90°$, i $\beta = 90°$,

$f_{t,0}$ nośność przy rozciąganiu na jednostkę szerokości płytki dla $\alpha = 0°$,

$f_{c,0}$ nośność przy ściskaniu na jednostkę szerokości płytki dla $\alpha = 0°$,

$f_{v,0}$ nośność przy ścinaniu na jednostkę wymiaru płytki w kierunku x

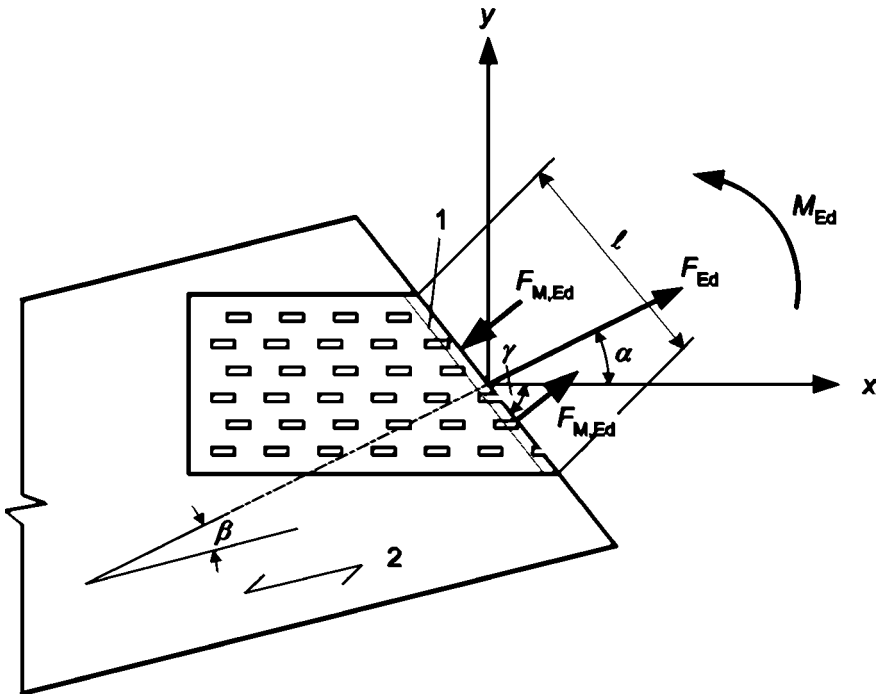
$f_{t,90}$ nośność przy rozciąganiu na jednostkę szerokości płytki dla $\alpha = 90°$,

$f_{c,90}$ nośność przy ściskaniu na jednostkę szerokości płytki dla $\alpha = 90°$,

$f_{v,90}$ nośność przy ścinaniu na jednostkę wymiaru płytki w kierunku y

k_1,k_2, α_0 stałe

(2)P Określając nośności obliczeniowe przy rozciąganiu, ściskaniu i ścinaniu płytki należy przyjąć k_{mod} = 1,0



Objaśnienia:

1 Granica powierzchni efektywnej

2 Kierunek włókien

Rysunek 8.11 – Geometria płytki kolczastej obciążonej siłą F_{Ed} i momentem M_{Ed}

8.8.4 Nośność zakotwienia płytki

(1) Nośność charakterystyczną zakotwienia płytki $f_{a,\alpha,\beta,k}$ należy określać na podstawie badań lub obliczać ze wzorów:

$$f_{a,\alpha,\beta,k} = \max \begin{cases} f_{a,\alpha,0,k} - \left(f_{a,\alpha,0,k} - f_{a,90,90,k}\right)\dfrac{\beta}{45^\circ} \\ f_{a,0,0,k} - \left(f_{a,0,0,k} - f_{a,90,90,k}\right)\sin\left(\max\left(\alpha,\beta\right)\right) \end{cases} \quad \text{gdy } \beta \le 45°, \text{ lub} \qquad (8.42)$$

$$f_{a,\alpha,o,k} = f_{a,0,0,k} - \left(f_{a,0,0,k} - f_{a,90,90,k}\right)\sin\left(\max\left(\alpha,\beta\right)\right) \quad \text{gdy } 45° < \beta \le 90° \qquad (8.43)$$

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

(2) Nośność charakterystyczną zakotwienia płytki wzdłuż włókien należy określać ze wzoru

$$f_{\mathrm{a},\alpha,0,\mathrm{k}} = \begin{cases} f_{\mathrm{a},0,0,\mathrm{k}} + k_1\alpha & \text{gdy } \alpha \le \alpha_0 \\ f_{\mathrm{a},0,0,\mathrm{k}} + k_1\alpha_0 + k_2\left(\alpha - \alpha_0\right) & \text{gdy } \alpha_0 < \alpha \le 90° \end{cases} \tag{8.44}$$

Współczynniki k_1, k_2 i α_0 należy określać na podstawie badań, zgodnie z EN 1075, i obliczać zgodnie z procedurą podaną w EN 14545 dla określonego typu płytki.

8.8.5 Sprawdzenie nośności złącza

8.8.5.1 Nośność zakotwienia płytki

(1) Naprężenia obliczeniowe w pojedynczej płytce $\tau_{\mathrm{F,d}}$ wywołane siłą F_{Ed} oraz naprężenia obliczeniowe $\tau_{\mathrm{M,d}}$ wywołane momentem M_{Ed} należy określać ze wzorów:

$$\tau_{\mathrm{F,d}} = \frac{F_{\mathrm{A,Ed}}}{A_{\mathrm{ef}}} \tag{8.45}$$

$$\tau_{\mathrm{M,d}} = \frac{M_{\mathrm{A,Ed}}}{W_p} \tag{8.46}$$

gdzie:

$$W_{\mathrm{p}} = \int_{A_{ef}} r dA \tag{8.47}$$

$F_{\mathrm{A,Ed}}$ – siła obliczeniowa przyłożona w środku ciężkości efektywnej powierzchni pojedynczej płytki (tzn. połowa całkowitej siły w elemencie drewnianym),

$M_{\mathrm{A,Ed}}$ – moment obliczeniowy działający na pojedynczą płytkę, przyłożony w środku powierzchni efektywnej,

dA – przyrost powierzchni płytki,

r – odległość między środkiem ciężkości płytki i elementem o powierzchni dA,

A_{ef} – efektywna powierzchnia płytki.

(2) Zamiast wzoru (8.47), wartość W_{p} można, w zachowawczym przybliżeniu, obliczyć ze wzoru:

$$W_{\mathrm{p}} = \frac{A_{\mathrm{ef}}\, d}{4} \tag{8.48}$$

gdzie:

$$d = \sqrt{\left(\frac{A_{\mathrm{ef}}}{h_{\mathrm{ef}}}\right)^2 + h_{\mathrm{ef}}^2} \tag{8.49}$$

gdzie:

h_{ef} – maksymalna wysokość powierzchni efektywnej zakotwienia, prostopadła do największego wymiaru płytki.

(3) W celu zmniejszenia wartości siły ściskającej $F_{\mathrm{A,Ed}}$ można uwzględnić docisk w styku, pod warunkiem, że średnia szerokość szczeliny między łączonymi elementami nie przekroczy 1,5 mm, a jej szerokość maksymalna nie przekroczy 3 mm. Przy spełnieniu tych warunków złącze należy obliczać na minimalną siłę ściskającą $F_{\mathrm{A,Ed}}/2$.

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

(4) Przy projektowaniu złączy zapewniających ciągłość elementów ściskanych, docisk można uwzględnić określając siłę obliczeniową $F_{A,Ed}$ i moment obliczeniowy $M_{A,Ed}$ ze wzorów:

$$F_{A,Ed} = \sqrt{\left(\frac{F_{Ed}\cos\beta}{2} - \frac{3|M_{Ed}|}{2h}\right)^2 + \left(F_{Ed}\sin\beta\right)^2} \tag{8.50}$$

$$M_{A,Ed} = \frac{M_{Ed}}{2} \tag{8.51}$$

gdzie:

F_{Ed} – obliczeniowa siła osiowa w pasie (ściskająca lub zerowa), działająca na pojedynczą płytkę,

M_{Ed} – obliczeniowy moment zginający pojedynczą płytkę w pasie,

h – wysokość pasa.

(5) Należy spełnić następujący warunek:

$$\left(\frac{\tau_{F,d}}{f_{a,\alpha,\beta,d}}\right)^2 + \left(\frac{\tau_{M,d}}{f_{a,0,0,d}}\right)^2 \le 1 \tag{8.52}$$

8.8.5.2 Nośność płytki

(1) Siły działające w złączu w dwóch głównych kierunkach płytki oblicza się z następujących wzorów:

$$F_{x,Ed} = F_{Ed}\cos\alpha \pm 2F_{M,Ed}\sin\gamma \tag{8.53}$$

$$F_{y,Ed} = F_{Ed}\sin\alpha \pm 2F_{M,Ed}\cos\gamma \tag{8.54}$$

gdzie:

F_{Ed} – obliczeniowa siła w pojedynczej płytce (tzn. równa połowie siły w elemencie),

$F_{M,Ed}$ – obliczeniowa siła w pojedynczej płytce od momentu ($F_{M,Ed} = 2M_{Ed}/\ell$).

(2) Należy spełnić następujący warunek:

$$\left(\frac{F_{x,Ed}}{F_{x,Rd}}\right)^2 + \left(\frac{F_{y,Ed}}{F_{y,Rd}}\right)^2 \le 1 \tag{8.55}$$

gdzie:

$F_{x,Ed}$ i $F_{y,Ed}$ – siły obliczeniowe działające w kierunku x i y;

$F_{x,Rd}$ $F_{y,Rd}$ – odpowiednie nośności obliczeniowe płytki. Ich wartości określa się na podstawie maksymalnych nośności w przekrojach równoległych lub prostopadłych do głównych osi płytki, z uwzględnieniem następujących wzorów dotyczących nośności charakterystycznych płytki w tych kierunkach:

$$F_{x,Rk} = \max\begin{cases}\left|f_{n,0,k}\,\ell\sin\left(\gamma\text{-}\gamma_0\sin 2\gamma\right)\right| \\ \left|f_{v,0,k}\,\ell\cos\gamma\right|\end{cases} \tag{8.56}$$

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

$$F_{y,Rk} = \max \begin{cases} \left| f_{n,90,k} \ell \cos\gamma \right| \\ k f_{v,90,k} \ell \sin\gamma \end{cases} \tag{8.57}$$

gdzie:

$$f_{n,0,k} = \begin{cases} f_{t,0,k} & \text{dla } F_{x,Ed} > 0 \\ f_{c,0,k} & \text{dla } F_{x,Ed} \le 0 \end{cases} \tag{8.58}$$

$$f_{n,90,k} = \begin{cases} f_{t,90,k} & \text{dla } F_{y,Ed} > 0 \\ f_{c,90,k} & \text{dla } F_{y,Ed} \le 0 \end{cases} \tag{8.59}$$

$$k = \begin{cases} 1 + k_v \sin(2\gamma) & \text{dla } F_{x,Ed} > 0 \\ 1 & \text{dla } F_{x,Ed} \le 0 \end{cases} \tag{8.60}$$

gdzie:

γ_0 i k_v – stałe określane na podstawie badań na ścinanie, zgodnie z EN 1075, i obliczone zgodnie z procedurą podaną w EN 14545 dla danego typu płytek.

(3) Jeżeli płytka pokrywa więcej niż dwie linie styku w elemencie, siły po każdej stronie styku należy wyznaczyć zgodnie z warunkami równowagi i tak, by warunek (8.55) był spełniony dla każdej z części linii styku. Należy uwzględnić wszystkie przekroje krytyczne.

8.9 Złącza na pierścienie gładkie i płaskie kołnierzowe

(1) W przypadku złączy na pierścienie typu A lub B, zgodnie z EN 912 i EN 14545, o średnicy nie większej niż 200 mm, nośność charakterystyczną pierścieni przy obciążeniu wzdłuż włókien $F_{v,0,Rk}$, w odniesieniu do pojedynczego łącznika i jednej płaszczyzny ścinania, należy określać ze wzoru

$$F_{v,0,Rk} = \min \begin{cases} k_1 k_2 k_3 k_4 \left(35 d_c^{1,5}\right) & \text{(a)} \\ k_1 k_3 h_e \left(31{,}5 d_c\right) & \text{(b)} \end{cases} \tag{8.61}$$

gdzie:

$F_{v,0,Rk}$ – nośność charakterystyczna pierścienia wzdłuż włókien, w N,

d_c – średnica pierścienia, w mm,

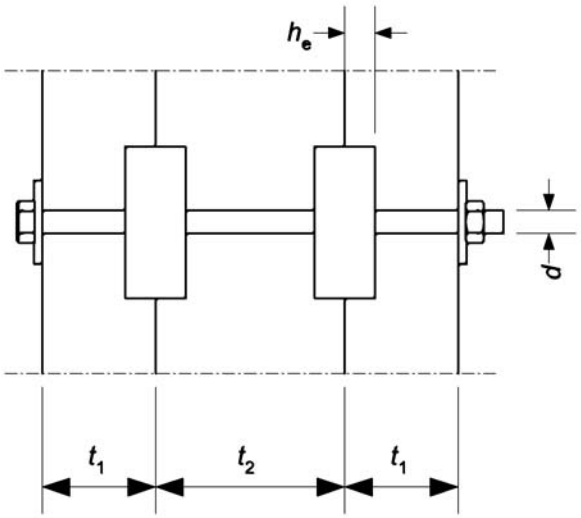
h_e – zagłębienie pierścienia w drewnie, w mm,

k_i – współczynniki modyfikacyjne, gdzie i = od 1 do 4, zdefiniowane niżej.

(2) Grubość drewnianych zewnętrznych elementów złącza powinna wynosić, co najmniej 2,25h_e, a elementów wewnętrznych co najmniej 3,75h_e, gdzie h_e jest zagłębieniem łącznika w drewnie, patrz Rysunek 8.12.

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego



Rysunek 8.12 – Wymiary złączy na pierścienie

(3) Współczynnik k_1 należy określać ze wzoru

$$k_1 = \min\begin{cases} 1 \\ \dfrac{t_1}{3h_e} \\ \dfrac{t_2}{5h_e} \end{cases} \tag{8.62}$$

(4) Współczynnik k_2, który odnosi się do końców obciążonych złączy ($-30° \le \alpha \le 30°$), należy określać ze wzoru

$$k_2 = \min\begin{cases} k_a \\ \dfrac{a_{3,t}}{2d_c} \end{cases} \tag{8.63}$$

gdzie:

$$k_a = \begin{cases} 1{,}25 & \text{dla złączy o jednym łączniku w płaszczyźnie ścinania} \\ 1{,}0 & \text{dla złączy o więcej niż jednym łączniku w płaszczyźnie ścinania} \end{cases} \tag{8.64}$$

Wartości $a_{3,t}$ podano w Tablicy 8.7.

W przypadku innych wartości α, k_2 = 1,0.

(5) Współczynnik k_3 należy określać ze wzoru

$$k_3 = \min\begin{cases} 1{,}75 \\ \dfrac{\rho_k}{350} \end{cases} \tag{8.65}$$

gdzie

ρ_k – gęstość charakterystyczna drewna, w kg/m^3.

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

(6) Współczynnik k_4 należy określać ze wzoru

$$k_4 = \begin{cases} 1{,}0 & \text{dla złączy drewno–drewno} \\ 1{,}1 & \text{dla złączy stal–drewno} \end{cases} \tag{8.66}$$

(7) W przypadku złączy o jednym łączniku w płaszczyźnie ścinania, gdy koniec elementu nie jest obciążony ($150^\circ \le \alpha \le 210^\circ$), warunek (a) we wzorze 8.61 należy pominąć.

(8) W przypadku siły działającej pod kątem α do włókien, nośność charakterystyczną $F_{v,\alpha,Rk}$ odniesioną do pojedynczego łącznika i do jednej płaszczyzny ścinania, należy określać ze wzoru

$$F_{v,\alpha,Rk} = \frac{F_{v,0,Rk}}{k_{90}\sin^2\alpha + \cos^2\alpha} \tag{8.67}$$

przy czym

$k_{90} = 1{,}3 + 0{,}001 d_c$

gdzie:

$F_{v,0,Rk}$ – nośność charakterystyczna łącznika przy obciążeniu wzdłuż włókien, według Wzoru (8.61),

d_c – średnica łącznika, w mm.

(9) Minimalne rozstawy i odległości należy przyjąć według Tablicy 8.7, z symbolami przedstawionymi na Rysunku 8.7.

Tablica 8.7 – Minimalne rozstawy i odległości pierścieni

Rozstawy i odległości (patrz Rysunek 8.7)	Kąt α	Rozstawy i odległości minimalne
a_1 (wzdłuż włókien)	$0° \le \alpha \le 360°$	$(1{,}2+0{,}8\lvert\cos\alpha\rvert)\, d_c$
a_2 (w poprzek włókien)	$0° \le \alpha \le 360°$	$1{,}2 d_c$
$a_{3,t}$ (koniec obciążony)	$-90° \le \alpha \le 90°$	$1{,}5 d_c$
$a_{3,c}$ (koniec nieobciążony)	$90° \le \alpha \le 150°$ $150° \le \alpha \le 210°$ $210° \le \alpha \le 270°$	$(0{,}4+1{,}6\lvert\sin\alpha\rvert)\, d_c$ $1{,}2 d_c$ $(0{,}4+1{,}6\lvert\sin\alpha\rvert)\, d_c$
$a_{4,t}$ (krawędź obciążona)	$0° \le \alpha \le 180°$	$(0{,}6+0{,}2\sin\alpha)\, d_c$
$a_{4,c}$ (krawędź nieobciążona)	$180° \le \alpha \le 360°$	$0{,}6 d_c$

(10) W przypadku pierścieni rozmieszczonych w układzie przestawionym (patrz Rysunek 8.13), ich rozstawy minimalne wzdłuż i w poprzek włókien powinny spełniać warunek

$$(k_{a1})^2 + (k_{a2})^2 \ge 1 \qquad \text{przy czym } \begin{cases} 0 \le k_{a1} \le 1 \\ 0 \le k_{a2} \le 1 \end{cases} \tag{8.69}$$

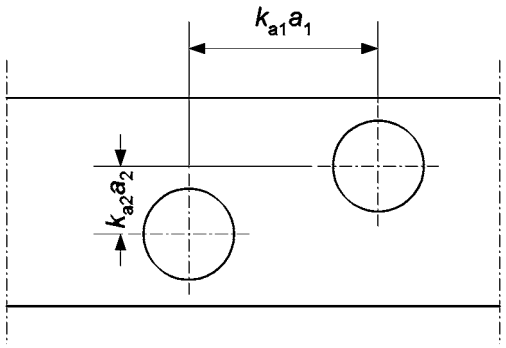
gdzie:

k_{a1} – współczynnik redukcyjny rozstawu minimalnego a_1 wzdłuż włókien,

k_{a2} – współczynnik redukcyjny rozstawu minimalnego a_2 w poprzek włókien.

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego



Rysunek 8.13 – Zredukowane rozstawy pierścieni

(11) Zredukowany rozstaw pierścieni wzdłuż włókien, $k_{a1}\, a_1$ można dodatkowo zredukować, wprowadzając współczynnik $k_{s,red}$, gdzie $0,5 \leq k_{s,red} \leq 1,0$, pod warunkiem że nośność łącznika zostanie pomnożona przez

$$k_{R,red} = 0,2 + 0,8k_{s,red} \tag{8.70}$$

(12) W przypadku szeregu pierścieni rozmieszczonych wzdłuż włókien, nośność wzdłuż włókien należy określać przyjmując efektywną liczbę łączników n_{ef} równą

$$n_{ef} = 2 + \left(1 - \frac{n}{20}\right)(n-2) \tag{8.71}$$

gdzie:

n_{ef} – efektywna liczba pierścieni,

n – liczba pierścieni rozmieszczonych w szeregu wzdłuż włókien.

(13) Pierścienie uważa się za rozmieszczone wzdłuż włókien, gdy $k_{a2}a_2 < 0,5k_{a1}a_1$.

8.10 Złącza na wkładki zębate

(1) Nośność charakterystyczną złączy na wkładki zębate należy określać jako sumę nośności charakterystycznej samej wkładki i nośności charakterystycznej śruby ściągającej, zgodnie z 8.5.

(2) Nośność charakterystyczną $F_{v,Rk}$ wkładki zębatej należącej do łączników typu C, zgodnie z EN 912 (łączniki jednostronne: typ C2, C4, C7, C,9, C11, dwustronne: C1, C3, C5, C6, C8, C10) i EN 14545, należy określać ze wzoru

$$F_{v,Rk} = \begin{cases} 18k_1, k_2, k_3 d_c^{1,5} & \text{dla łączników typu od C1 do C9} \\ 25k_1 k_2 k_3 d_c^{1,5} & \text{dla łączników typu C10 i C11} \end{cases} \tag{8.72}$$

gdzie:

$F_{v,Rk}$ – nośność charakterystyczna wkładki, w N,

k_i – współczynniki modyfikacyjne, i = od 1 do 3,

d_c – średnica wkładki – w przypadku łączników typu C1, C2, C6, C7, C10 i C11, w mm,

– długość boku wkładki – w przypadku łączników typu C5, C8 i C9, w mm,

– pierwiastek iloczynu długości boków wkładki – w przypadku łączników typu C3 i C4, w mm.

(3) Stosuje się 8.9(2).

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

(4) Współczynnik k_1 należy określać ze wzoru

$$k_1 = \min \begin{cases} 1 \\ \dfrac{t_1}{3h_e} \\ \dfrac{t_2}{5h_e} \end{cases} \tag{8.73}$$

gdzie:

t_1 – grubość elementu skrajnego,

t_2 – grubość elementu środkowego,

h_e – zagłębienie zęba łącznika

(5) Współczynnik k_2 należy określać z następujących wzorów:

– w przypadku łączników typu od C1 do C9:

$$k_2 = \min \begin{cases} 1 \\ \dfrac{a_{3,t}}{1{,}5d_c} \end{cases} \tag{8.74}$$

gdzie:

$$a_{3,t} = \max \begin{cases} 1{,}1d_c \\ 7d \\ 80\text{mm} \end{cases} \tag{8.75}$$

gdzie:

d – średnica śruby ściągającej, w mm,

d_c – jak wyjaśniono wyżej, w (2).

– w przypadku łączników typu C10 i C11:

$$k_2 = \min \begin{cases} 1 \\ \dfrac{a_{3,t}}{2{,}0d_c} \end{cases} \tag{8.76}$$

gdzie:

$$a_{3,t} = \max \begin{cases} 1{,}5d_c \\ 7d \\ 80\text{mm} \end{cases} \tag{8.77}$$

gdzie:

d – średnica śruby ściągającej, w mm,

d_c – jak wyjaśniono wyżej, w (2).

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

(6) Współczynnik k_3 należy określać ze wzoru

$$k_3 = \min \begin{cases} 1{,}5 \\ \dfrac{\rho_k}{350} \end{cases} \tag{8.78}$$

gdzie:

ρ_k – gęstość charakterystyczna drewna, w kg/m^3.

(7) W przypadku wkładek typu od C1 do C9, minimalne rozstawy i odległości należy przyjmować zgodnie z Tablicą 8.8, z symbolami przedstawionymi na Rysunku 8.7.

(8) W przypadku wkładek typu C10 i C11, minimalne rozstawy i odległości należy przyjmować zgodnie z Tablicą 8.9 i z symbolami przedstawionymi na Rysunku 8.7.

(9) Jeżeli wkładki okrągłe typu C1, C2, C6 i C7 występują w układzie przestawionym, stosuje się 8.9(10).

(10) W przypadku śrub ściągających w złączach na wkładki zębate stosuje się zasady podane w 10.4.3.

Tablica 8.8 – Minimalne rozstawy i odległości wkładek zębatych typu od C1 do C9

Rozstawy i odległości (patrz Rysunek.8.7)	Kąt α	Rozstawy i odległości minimalne
a_1 (wzdłuż włókien)	$0° \le \alpha \le 360°$	$(1{,}2+0{,}3\lvert\cos\alpha\rvert)\, d_c$
a_2 (w poprzek włókien)	$0° \le \alpha \le 360°$	$1{,}2 d_c$
$a_{3,t}$ (koniec obciążony)	$-90° \le \alpha \le 90°$	$2{,}0 d_c$
$a_{3,c}$ (koniec nieobciążony)	$90° \le \alpha \le 150°$ $150° \le \alpha \le 210°$ $210° \le \alpha \le 270°$	$(0{,}9+0{,}6\lvert\sin\alpha\rvert)\, d_c$ $1{,}2 d_c$ $(0{,}9+0{,}6\lvert\sin\alpha\rvert)\, d_c$
$a_{4,t}$ (krawędź obciążona)	$0° \le \alpha \le 180°$	$(0{,}6+0{,}2\sin\alpha)\, d_c$
$a_{4,c}$ (krawędź nieobciążona)	$180° \le \alpha \le 360°$	$0{,}6 d_c$

Tablica 8.9 – Minimalne rozstawy i odległości wkładek zębatych typu C10 i C11

Rozstawy i odległości (patrz Rysunek8.7)	Kąt α	Rozstawy i odległości minimalne
a_1 (wzdłuż włókien)	$0° \le \alpha \le 360°$	$(1{,}2+0{,}8\lvert\cos\alpha\rvert)\, d_c$
a_2 (w poprzek włókien)	$0° \le \alpha \le 360°$	$1{,}2 d_c$
$a_{3,t}$ (koniec obciążony)	$-90° \le \alpha \le 90°$	$2{,}0 d_c$
$a_{3,c}$ (koniec nieobciążony)	$90° \le \alpha \le 150°$ $150° \le \alpha \le 210°$ $210° \le \alpha \le 270°$	$(0{,}4+1{,}6\lvert\sin\alpha\rvert)\, d_c$ $1{,}2 d_c$ $(0{,}4+1{,}6\lvert\sin\alpha\rvert)\, d_c$
$a_{4,t}$ (krawędź obciążona)	$0° \le \alpha \le 180°$	$(0{,}6+0{,}2\sin\alpha)\, d_c$
$a_{4,c}$ (krawędź nieobciążona)	$180° \le \alpha \le 360°$	$0{,}6 d_c$

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Rozdział 9 Elementy o przekroju złożonym i wybrane konstrukcje

9.1 Elementy o przekroju złożonym

9.1.1 Belki klejone z cienkim środnikiem

(1) Przy założeniu liniowego rozkładu naprężeń normalnych wzdłuż wysokości przekroju, naprężenia normalne w pasach powinny spełniać następujące warunki:

$$\sigma_{f,c,max,d} \leq f_{m,d} \tag{9.1}$$

$$\sigma_{f,t,max,d} \leq f_{m,d} \tag{9.2}$$

$$\sigma_{f,c,d} \leq k_c f_{c,0,d} \tag{9.3}$$

$$\sigma_{f,t,d} \leq f_{t,0,d} \tag{9.4}$$

gdzie:

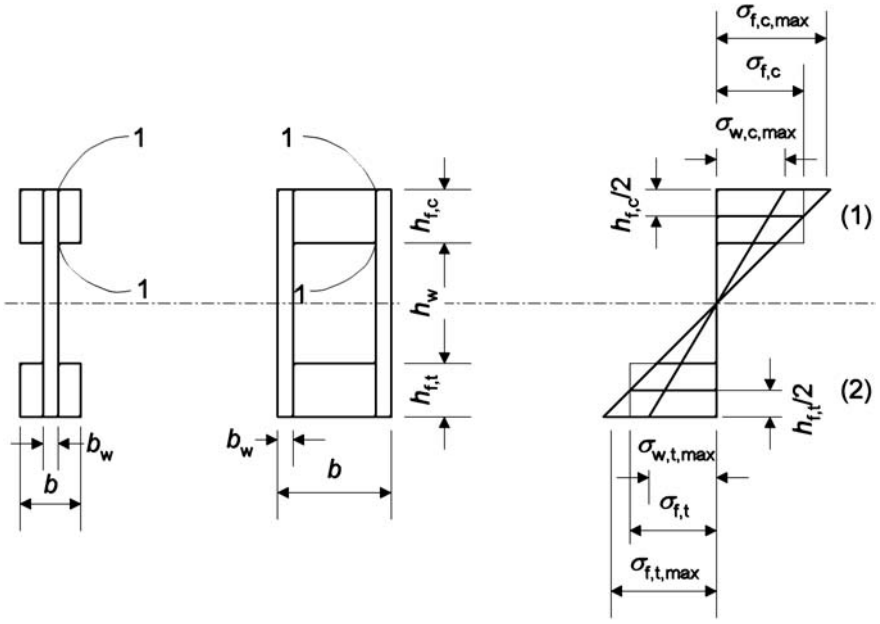
$\sigma_{f,c,max,d}$ – naprężenie obliczeniowe ściskające w skrajnych włóknach pasa,

$\sigma_{f,t,max,d}$ – naprężenie obliczeniowe rozciągające w skrajnych włóknach pasa,

$\sigma_{f,c,d}$ – średnie naprężenie obliczeniowe ściskające w pasie,

$\sigma_{f,t,d}$ – średnie naprężenie obliczeniowe rozciągające w pasie,

k_c – współczynnik uwzględniający utratę stateczności.



Objaśnienia:
(1) ściskanie
(2) rozciąganie

Rysunek 9.1 – Belki z cienkim środnikiem

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

(2) Współczynnik k_c można wyznaczyć (ostrożnie, szczególnie dla belek o przekroju skrzynkowym) zgodnie z 6.3.2, zależnie od smukłości pasa:

$$\lambda_z = \sqrt{12}\left(\frac{l_c}{b}\right) \tag{9.5}$$

gdzie:

l_c – odległość między przekrojami pasa ściskanego, zabezpieczonymi przed przemieszczeniem bocznym,

b – jak podano na Rysunku 9.1.

Jeżeli przeprowadzono badania doświadczalne belki – pod kątem możliwości utraty płaskiej postaci zginania – i belka nie uległa zwichrowaniu to można przyjąć k_c = 1,0.

(3) Naprężenia normalne w środniku powinny spełniać warunki:

$$\sigma_{w,c,d} \le f_{c,w,d} \tag{9.6}$$

$$\sigma_{w,t,d} \le f_{t,w,d} \tag{9.7}$$

gdzie:

$\sigma_{w,c,d}$ i $\sigma_{w,t,d}$ – naprężenia obliczeniowe ściskające i rozciągające w środniku,

$f_{c,w,d}$ i $f_{t,w,d}$ – wytrzymałości obliczeniowe ściskające i rozciągające w środniku.

(4) Jeżeli nie podano innych wartości, obliczeniową wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie w środniku można przyjąć za równą wytrzymałości obliczeniowej na rozciąganie i ściskanie materiału w rozpatrywanej płaszczyźnie zginania.

(5)P Należy sprawdzić wytrzymałość wszystkich połączeń klejonych na długości elementów.

(6) Można pominąć sprawdzanie stateczności miejscowej, jeżeli spełnione są następujące warunki:

$$h_w \le 70\, b_w \tag{9.8}$$

i

$$F_{v,w,Ed} \le \begin{cases} b_w h_w \left(1 + \dfrac{0{,}5\left(h_{f,t} + h_{f,c}\right)}{h_w}\right) f_{v,0,d} & \text{dla} \quad h_w \le 35 b_w \\ 35 b_w^{\,2} \left(1 + \dfrac{0{,}5\left(h_{f,t} + h_{f,c}\right)}{h_w}\right) f_{v,0,d} & \text{dla} \quad 35 b_w \le h_w \le 70 b_w \end{cases} \tag{9.9}$$

gdzie:

$F_{v,w,Ed}$ – obliczeniowa siła ścinająca w środniku lub każdej ściance bocznej,

h_w – wysokość środnika w świetle pasów,

$h_{f,c}$ – wysokość pasa ściskanego,

$h_{f,t}$ – wysokość pasa rozciąganego,

b_w – grubość środnika lub ścianki,

$f_{v,0,d}$ – wytrzymałość obliczeniowa na ścinanie materiału środnika.

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

(7) Dla środnika z płyt drewnopochodnych należy wykazać, że naprężenia ścinające w przekrojach 1-1, zaznaczonych na Rysunku 9.1, spełniają warunki:

$$\tau_{\mathrm{mean,d}} \leq \begin{cases} f_{\mathrm{v,90,d}} & \text{dla} \quad h_{\mathrm{f}} \leq 4b_{\mathrm{ef}} \\ f_{\mathrm{v,90,d}} \left(\dfrac{4_{\mathrm{bef}}}{h_{\mathrm{f}}} \right)^{0,8} & \text{dla} \quad h_{\mathrm{f}} > 4b_{\mathrm{ef}} \end{cases} \tag{9.10}$$

gdzie:

$\tau_{\mathrm{mean,d}}$ – obliczeniowe naprężenia ścinające w przekrojach 1-1, wyznaczone przy założeniu ich równomiernego rozkładu,

$f_{\mathrm{v,90,d}}$ – wytrzymałość obliczeniowa na ścinanie środnika w płaszczyźnie płyty,

h_{f} – wysokość przekroju pasa ściskanego $h_{\mathrm{f,c}}$ lub rozciąganego $h_{\mathrm{f,t}}$.

$$b_{\mathrm{ef}} = \begin{cases} b_{\mathrm{w}} & \text{dla belek o przekroju skrzynkowym} \\ b_{\mathrm{w}} / 2 & \text{dla belek o przekroju dwuteowym} \end{cases} \tag{9.11}$$

9.1.2 Belki klejone z cienkimi pasami

(1) Zakłada się liniową zmienność naprężeń normalnych na wysokości belki.

(2)P Sprawdzając naprężenia w belkach klejonych z cienkimi pasami, należy uwzględnić nierównomierny rozkład naprężeń w pasach na skutek ścinania i wyboczenia.

(3) W przypadku obliczeń uproszczonych można przyjąć, że dwuwarstwowa płyta z żebrami podłużnymi jest zespołem belek dwuteowych lub ceowych (patrz Rysunek 9.2) o następujących szerokościach obliczeniowych b_{ef} pasów:

– dla belek dwuteowych:

$$b_{\mathrm{ef}} = b_{\mathrm{c,ef}} + b_{\mathrm{w}} \qquad (\text{lub } b_{\mathrm{t,ef}} + b_{\mathrm{w}}) \tag{9.12}$$

– dla belek ceowych:

$$b_{\mathrm{ef}} = 0{,}5\, b_{\mathrm{c,ef}} + b_{\mathrm{w}} \qquad (\text{lub } 0{,}5\, b_{\mathrm{t,ef}} + b_{\mathrm{w}}) \tag{9.13}$$

Wartości $b_{\mathrm{c,ef}}$ i $b_{\mathrm{t,ef}}$ nie powinny być większe niż maksymalne wartości wyznaczone według Tablicy 9.1 z uwagi na ścinanie. Ponadto wartość $b_{\mathrm{c,ef}}$ nie powinna być większa niż maksymalna wartość wyznaczona według Tablicy 9.1 z uwagi na wyboczenie płyty.

(4) Maksymalne szerokości obliczeniowe pasa ze względu na ścinanie pasów i wyboczenie płyty należy przyjmować według Tablicy 9.1, gdzie l jest rozpiętością belki.

Tablica 9.1 – Maksymalne szerokości obliczeniowe pasa ze względu na ścinanie (pasa) i wyboczenie płyty

Materiał pasa	Ścinanie pasa	Wyboczenie płyty
Sklejka o kierunku włókien w warstwach zewnętrznych: – równoległym do środników – prostopadłym do środników	 0,1 ℓ 0,1 ℓ	 20 h_{f} 25 h_{f}
Płyty o włóknach zorientowanych (OSB)	0,15 ℓ	25 h_{f}
Płyty wiórowe lub pilśniowe z przypadkowym ukierunkowaniem włókien	0,2 ℓ	30 h_{f}

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

(5) Jeżeli nie przeprowadza się szczegółowej analizy wyboczenia to szerokość swobodna pasa nie powinna być większa od dwukrotnej szerokości obliczeniowej wynikającej z wyboczenia płyty, według Tablicy 9.1.

(6) Dla środników z płyt drewnopochodnych w przekrojach 1-1 belek dwuteowych według Rysunku 9.2 należy sprawdzić warunek

$$\tau_{\text{mean,d}} \leq \begin{cases} f_{\text{v,90,d}} & \text{dla} \quad b_{\text{w}} \leq 8h_{\text{f}} \\ f_{\text{v,90,d}} \left(\dfrac{8h_{\text{f}}}{b_{\text{w}}} \right)^{0,8} & \text{dla} \quad b_{\text{w}} \leq 8h_{\text{f}} \end{cases} \tag{9.14}$$

gdzie:

$\tau_{\text{mean,d}}$ – obliczeniowe naprężenie ścinające w przekrojach 1-1, wyznaczone przy założeniu równomiernego rozkładu naprężeń,

$f_{\text{v,90,d}}$ – obliczeniowa wytrzymałość na ścinanie środnika.

W przekroju 1-1 belek ceowych można stosować te same wzory, $8h_{\text{f}}$ zastępując $4h_{\text{f}}$.

(7) Naprężenia normalne w pasach, wyznaczone dla szerokości obliczeniowej (b_{ef}), powinny spełniać następujące warunki:

$$\sigma_{\text{f,c,d}} \leq f_{\text{f,c,d}} \tag{9.15}$$

$$\sigma_{\text{f,t,d}} \leq f_{\text{f,t,d}} \tag{9.16}$$

gdzie:

$\sigma_{\text{f,c,d}}$ – obliczeniowe średnie naprężenie ściskające w pasie,

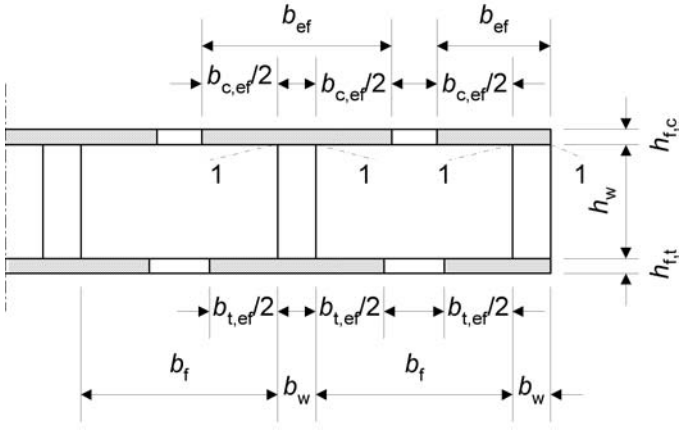
$\sigma_{\text{f,t,d}}$ – obliczeniowe średnie naprężenie rozciągające w pasie,

$f_{\text{f,c,d}}$ – obliczeniowa wytrzymałość pasa na ściskanie,

$f_{\text{f,t,d}}$ – obliczeniowa wytrzymałość pasa na rozciąganie.

(8)P Należy sprawdzić wytrzymałość wszystkich połączeń klejonych.

(9) Naprężenia normalne w środnikach z materiałów drewnopochodnych powinny spełniać warunki (9.6) i (9.7) podane w 9.1.1.



Rysunek 9.2 – Belki z cienkimi pasami

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

9.1.3 Belki złożone z zastosowaniem łączników mechanicznych

(1)P W przypadku elementów konstrukcyjnych złożonych z kilku części łączonych za pomocą łączników mechanicznych, należy uwzględnić wpływ poślizgu występującego w złączach.

(2) Obliczenia należy prowadzić, zakładając liniową zależność między siłą a poślizgiem.

(3) Jeżeli rozstaw łączników zmienia się w kierunku podłużnym, zgodnie ze zmianą siły ścinającej od s_{min} do s_{max} (≤ 4 s_{min}), to obliczeniowy rozstaw s_{ef} można wyznaczyć następująco:

$$s_{ef} = 0{,}75\ s_{min} + 0{,}25\ s_{max} \tag{9.17}$$

UWAGA: Metodę obliczania nośności belek złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych podano w Załączniku B (informacyjnym).

9.1.4 Słupy złożone z zastosowaniem łączników mechanicznych i słupy klejone

(1)P W analizie wytrzymałościowej słupa należy uwzględnić przemieszczenia na skutek poślizgu w złączach, ścinania i zginania w przewiązkach i gałęziach oraz działania sił podłużnych w skratowaniu.

UWAGA: Metodę obliczania nośności słupów o przekroju dwuteowym, skrzynkowym, słupów z przewiązkami oraz ze skratowaniem podano w Załączniku C (informacyjnym).

9.2 Wybrane konstrukcje

9.2.1 Kratownice

(1) Dla kratownic z dominującym obciążeniem w węzłach, suma stosunków naprężeń od zginania i ściskania podana we Wzorach (6.19) i (6.20) powinna być ograniczona do 0,9.

(2) Przy sprawdzaniu naprężeń w płaszczyźnie kratownicy za długość obliczeniową prętów ściskanych należy przyjmować odległość między dwoma sąsiednimi punktami przegięcia.

(3) Za długość obliczeniową prętów ściskanych w kratownicach należy przyjmować odległość między węzłami, patrz Rysunek 5.1, jeżeli:

– pręty są jednoprzęsłowe bez sztywnych połączeń w węzłach,
– pręty ciągłe dwuprzęsłowe lub o większej ilości przęseł, nie są obciążone poprzecznie.

(4) Stosując analizę uproszczoną kratownic z połączeniami na płytki kolczaste, wykonanych zgodnie z 5.4.3, można przyjmować następujące długości obliczeniowe prętów (patrz Rysunek 9.3):

– dla prętów ciągłych bez znaczących momentów zginających w węzłach i wtedy, gdy naprężenia zginające od obciążenia poprzecznego stanowią co najmniej 40 % naprężeń ściskających:

  – w przęśle skrajnym: 0,8 rozpiętości przęsła,
  – w przęśle pośrednim: 0,6 rozpiętości przęsła,
  – w węźle: 0,6 rozpiętości większego z przylegających przęseł,

– dla prętów ciągłych ze znaczącymi momentami zginającymi w węzłach i wtedy, gdy naprężenia zginające od obciążenia poprzecznego stanowią co najmniej 40 % naprężeń ściskających:

  – w węzłach przenoszących moment zginający: 0,0 (tj. brak wpływu smukłości),
  – w przęsłach skrajnych: 1,0 rozpiętości przęsła,
  – w pozostałych przęsłach i węzłach: jak opisano wyżej dla belek ciągłych bez znaczących momentów zginających w węzłach,

– dla wszystkich innych przypadków: 1,0 rozpiętości przęsła.

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Wymiarując pręty i połączenia ściskane należy zwiększyć o 10 % wartości obliczeniowe sił osiowych.

(5) Gdy stosuje się analizę uproszczoną dla kratownic obciążonych w węzłach, stosunki naprężeń rozciągających i ściskających oraz nośność połączeń należy ograniczyć do 70 %.

(6)P Należy sprawdzić, czy pręty kratownicy mają odpowiednią stateczność boczną (z płaszczyzny kratownicy).

(7)P Złącza powinny mieć zdolność przenoszenia sił, które mogą pojawić się podczas wykonywania i montażu.

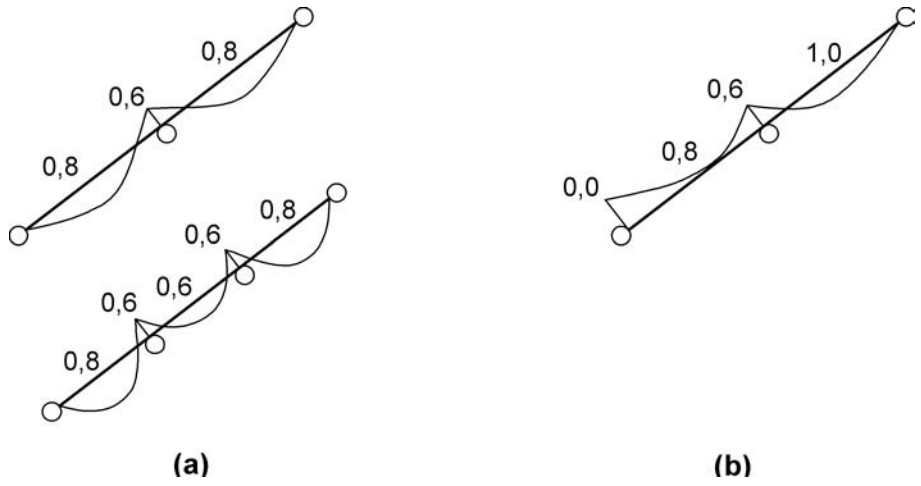
(8) Wszystkie złącza powinny mieć zdolność przenoszenia siły $F_{r,d}$ działającej w dowolnym kierunku w płaszczyźnie kratownicy. $F_{r,d}$ należy wyznaczać dla klasy trwania obciążenia krótkotrwałego działającego na drewno w warunkach klasy użytkowania 2 o wartości

$$F_{r,d} = 1{,}0 + 0{,}1L \tag{9.18}$$

gdzie:

$F_{r,d}$ – siła w kN,

L – rozpiętość kratownicy, w m.



Rysunek 9.3 – Wykresy momentów i długości obliczeniowe przy ściskaniu (a) Bez znaczących momentów w węzłach (b) Ze znaczącymi momentami w węzłach

9.2.2 Kratownice łączone na płytki kolczaste

(1)P Kratownice łączone na płytki kolczaste powinny spełniać wymagania EN 14250.

(2) Stosuje się wymagania podane w 5.4.1 i 9.2.1.

(3) W kratownicach, gdzie mała siła skupiona (np. obciążenie człowiekiem) ma składową prostopadłą do pręta mniejszą niż 1,5 kN i $\sigma_{c,d} < 0{,}4\ f_{c,d}$ oraz $\sigma_{t,d} < 0{,}4\ f_{t,d}$, wymagania podane w 6.2.3 i 6.2.4 można zastąpić:

$$\sigma_{m,d} \leq 0{,}75\ f_{m,d} \tag{9.19}$$

(4) Płytka kolczasta powinna zachodzić na każdy element drewniany, co najmniej na 40 mm lub na jedną trzecią wysokości przekroju tego elementu, zależnie od tego, która wartość jest większa.

(5) Płytki kolczaste w stykach pasów powinny pokrywać co najmniej ⅔ wysokości pasa.

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

9.2.3 Przepony dachowe i stropowe

9.2.3.1 Postanowienia ogólne

(1) Rozdział ten odnosi się do przepon swobodnie podpartych, takich jak stropy i dachy zmontowane z płyt drewnopochodnych, przymocowanych do drewnianego szkieletu łącznikami mechanicznymi.

(2) Nośność łączników na krawędziach płyt można zwiększyć, stosując mnożnik 1,2 w stosunku do wartości podanych w Rozdziale 8.

9.2.3.2 Analiza uproszczona przepon dachowych i stropowych

(1) Dla przepon równomiernie obciążonych (patrz Rysunek 9.4), należy stosować opisaną w tym rozdziale analizę uproszczoną, pod warunkiem że:

– rozpiętość ℓ wynosi od $2b$ do $6b$, gdzie b jest wysokością przepony;

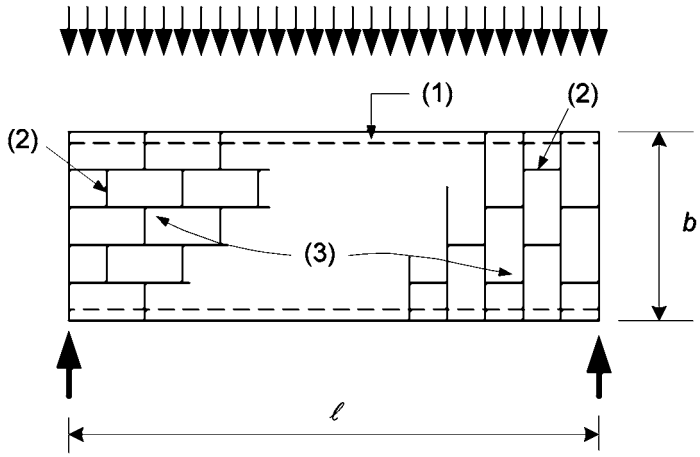
– o nośności przepony decyduje nośność łączników (a nie płyt);

– płyty są przymocowane zgodnie z zasadami podanymi w 10.8.1.

(2) Jeżeli nie przeprowadza się dokładnych obliczeń, to belki skrajne należy projektować tak, aby przenosiły maksymalny moment zginający w przeponie.

(3) Należy przyjąć równomierny rozkład sił ścinających na wysokości przepony.

(4) W przypadku mijankowego ułożenia płyt (patrz Rysunek 9.4) rozstaw gwoździ wzdłuż nieciągłych krawędzi arkuszy można zwiększyć, stosując mnożnik 1,5 (maksymalnie do 150 mm) bez redukcji ich nośności.



Objaśnienia:
(1) belka skrajna
(2) krawędzie nieciągłe
(3) układ płyt

Rysunek 9.4 – Obciążenie przepony i mijankowe ułożenie płyt

9.2.4 Przepony ścienne

9.2.4.1 Postanowienia ogólne

(1)P Przepony ścienne należy tak projektować, aby przenosiły działające na nie oddziaływania zarówno poziome, jak i pionowe.

(2)P Aby uniknąć przewrócenia i poślizgu, ściany powinny być odpowiednio zamocowane.

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

(3)P Przepony ścienne pełniące rolę tężników powinny być usztywnione w płaszczyźnie przepony materiałami płytowymi, ukośnym stężeniem lub połączeniem montażowym.

(4)P Nośność usztywniającą ściany można określić na podstawie badania wg EN 594 lub obliczeń, stosując odpowiednie metody analityczne lub modele obliczeniowe.

(5)P Projektowanie przepon ściennych powinno uwzględnić zarówno właściwości materiału, jak i geometrię wykonania ściany.

(6)P Dla zapewnienia, że pozostałe elementy konstrukcyjne nie przekroczą ograniczeń wynikających z użytkowalności, należy oszacować odpowiedź przepon ściennych na oddziaływania.

(7) W 9.2.4.2 i 9.2.4.3 podano dwie alternatywne uproszczone metody obliczania przepon ściennych.

UWAGA: Zaleca się stosowanie metody A podanej w 9.2.4.2. Metodę krajową można podać w załączniku krajowym.

9.2.4.2 Uproszczona analiza przepon ściennych – Metoda A

(1) Podaną w tym punkcie metodę uproszczoną należy stosować tylko do przepon ściennych, których dolny koniec jest bezpośrednio połączony z konstrukcją położoną niżej.

(2) Nośność obliczeniową $F_{v,Rd}$ przepony wspornikowej – zabezpieczonej przed poderwaniem (przez oddziaływania pionowe lub zakotwienie) i obciążonej siłą poziomą $F_{v,Ed}$ w górnym narożu – należy wyznaczać, stosując uproszczoną metodę analizy dla ścian wykonanych z co najmniej jednego elementu, z których każdy składa się z płyty przymocowanej jednostronnie do szkieletu drewnianego, gdy są spełnione warunki:

– rozstaw łączników jest stały wzdłuż obwodu każdej płyty,

– każda płyta ma szerokość co najmniej *h/4.*

(3) Nośność obliczeniową ściany wykonanej z kilku płyt należy wyznaczać ze wzoru:

$$F_{v,Rd} = \Sigma F_{i,v,Rd} \tag{9.20}$$

gdzie $F_{i,v,Rd}$ – nośność obliczeniowa płyty ściennej zgodna z 9.2.4.2(4) i 9.2.4.2(5).

(4) Nośność obliczeniową każdej płyty ściennej $F_{i,v,Rd}$, przenoszącej siłę $F_{i,v,Ed}$, zgodnie z Rysunkiem 9.5, należy wyznaczać ze wzoru:

$$F_{i,v,Rd} = \frac{F_{f,Rd}\, b_i\, c_i}{s} \tag{9.21}$$

gdzie:

$F_{f,Rd}$ – nośność obliczeniowa poprzeczna pojedynczego łącznika,

b_i – szerokość płyty ściennej,

s – rozstaw łączników

oraz

$$c_i = \begin{cases} 1 & \text{dla } b_i \geq b_0 \\ \dfrac{b_i}{b_0} & \text{dla } b_i < b_0 \end{cases} \tag{9.22}$$

gdzie:

$b_0 = h/2$

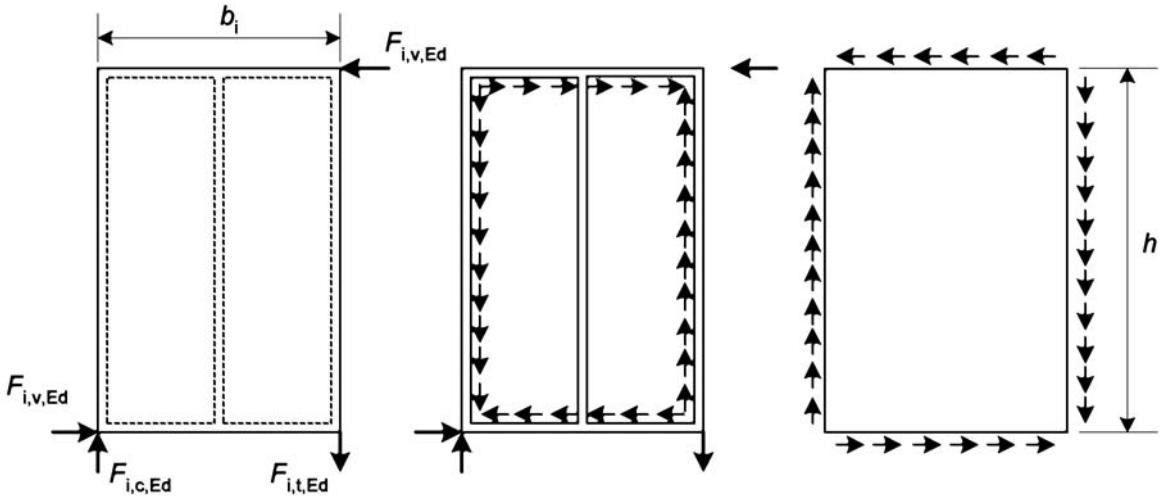
h – wysokość ściany

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

(5) Nośność obliczeniową poprzeczną łączników umieszczonych wzdłuż krawędzi pojedynczej płyty należy zwiększyć, mnożąc przez 1,2 odpowiednie wartości podane w Rozdziale 8. Wyznaczając rozstaw łączników zgodnie z wymaganiami Rozdziału 8, należy krawędzie traktować jako nieobciążone.



Rysunek 9.5 – Siły działające na:
a) płytę ścienną,
b) szkielet,
c) poszycie

(6) Płyt ściennych zawierających otwory drzwiowe lub okienne nie należy uwzględniać w nośności obliczeniowej.

(7) Do płyt ściennych z poszyciem po obydwu stronach stosuje się następujące zasady:

– jeśli poszycie i łączniki są tego samego rodzaju i rozmiaru, to całkowitą nośność ściany należy wyznaczać jako sumę nośności obu warstw poszycia;

– gdy zastosowano poszycie różnego rodzaju i łączniki o podobnym module podatności, to nośność warstwy słabszej można uwzględnić w 75 %, chyba że wykazano, iż inna wartość jest bardziej odpowiednia. W innych przypadkach należy uwzględnić nośność nie więcej niż w 50 %.

(8) Siły zewnętrzne $F_{i,c,Ed}$ i $F_{i,t,Ed}$ pokazane na Rysunku 9.5 należy wyznaczyć ze wzoru

$$F_{i,c,Ed} = F_{i,t,Ed} = \frac{F_{i,v,Ed} h}{b_i} \tag{9.23}$$

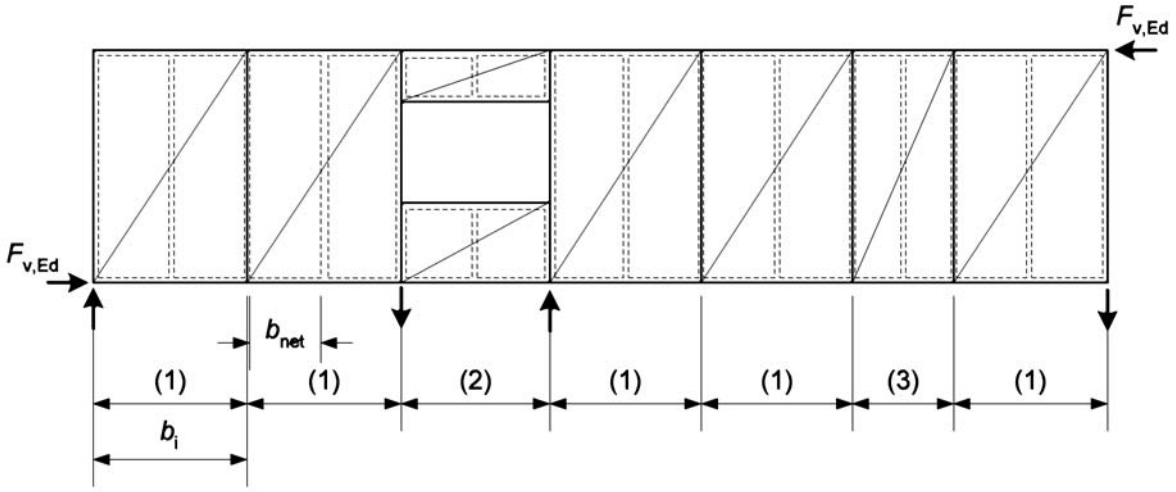
gdzie h – wysokość ściany.

(9) Siły te mogą być przekazane albo na poszycie w przyległej płycie ściennej, albo na konstrukcję usytuowaną powyżej lub poniżej. Gdy siły rozciągające są przekazywane na konstrukcję usytuowaną poniżej, to płyta powinna być zakotwiona sztywnymi łącznikami. Wyboczenie słupków ściany należy sprawdzać zgodnie z 6.3.2. Poziome elementy szkieletu należy sprawdzać na ściskanie prostopadle do włókien – zgodnie z 6.1.5 b – w miejscach oparcia na nich elementów pionowych.

(10) Siły zewnętrzne, które powstają w płytach ściennych zawierających otwory drzwiowe lub okienne oraz w płytach ściennych o mniejszej szerokości, patrz Rysunek 9.6, mogą być podobnie przekazane na konstrukcję usytuowaną powyżej lub poniżej.

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego



Objaśnienia:

(1) Płyta ścienna (o normalnej szerokości)

(2) Płyta ścienna z oknem

(3) Płyta ścienna (o mniejszej szerokości)

Rysunek 9.6 – Przykład zestawu płyt ściennych zawierającego płytę z otworem okiennym i płytę o mniejszej szerokości

(11) Można pominąć wyboczenie poszycia od ścinania, pod warunkiem że $\frac{b_{net}}{t} \leq 100$

gdzie:

b_{net} – odległość w świetle pomiędzy słupkami,

t – grubość poszycia.

(12) Aby środkowy słupek mógł być uważany za podporę, rozstaw łączników mocujących do niego poszycie powinien być nie większy niż podwójny rozstaw łączników wzdłuż krawędzi poszycia.

(13) Należy sprawdzić przenoszenie sił ścinających pomiędzy poszczególnymi elementami składowymi ściany.

(14) Na powierzchniach styku słupków z poziomymi elementami drewnianymi należy sprawdzić naprężenia ściskające prostopadle do włókien.

9.2.4.3 Uproszczona analiza przepon ściennych – Metoda B

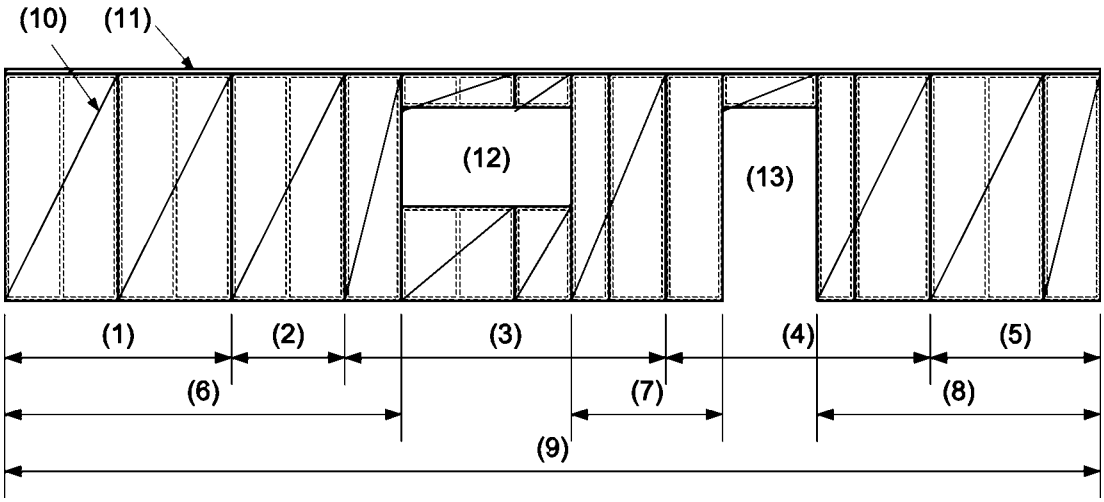
9.2.4.3.1 Konstrukcja ścian i płyt, spełniająca wymagania analizy uproszczonej

(1) Ściana złożona (patrz Rysunek 9.7) składa się z jednej lub kilku części, z których każdą tworzy jedna płyta bądź więcej płyt wykonanych z materiałów drewnopochodnych – takich jak opisane w 3.5 – połączonych ze szkieletem drewnianym.

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego



Objaśnienia:

(1) Płyta ścienna 1
(2) Płyta ścienna 2
(3) Płyta ścienna 3
(4) Płyta ścienna 4
(5) Płyta ścienna 5
(6) Część 1
(7) Część 2
(8) Część 3
(9) Ściana złożona
(10) Poszycie
(11) Oczep
(12) Otwór okienny
(13) Otwór drzwiowy

Rysunek 9.7 – Przykład ściany złożonej

(2) Warunkiem współpracy płyt w płaszczyźnie nośnej ściany jest szerokość płyty nie mniejsza niż ¼ jej wysokości. Arkusze poszycia należy łączyć ze szkieletem drewnianym gwoździami lub wkrętami, przy czym łączniki należy równomiernie rozmieszczać na obwodzie arkusza. Rozstaw łączników wewnętrznych powinien być nie większy niż podwójny rozstaw łączników obwodowych.

(3) W płytach z otworami, fragmenty płyty znajdujące się po obu stronach otworu należy traktować jako oddzielne płyty.

(4) W ścianach uformowanych z połączonych płyt:

– górne krawędzie pojedynczych płyt należy powiązać oczepem lub elementami prostopadłymi do styków płyt,

– oszacowana nośność obliczeniowa pionowego połączenia dwóch płyt powinna być nie mniejsza niż 2,5 kN/m,

– połączone ze sobą płyty tworzące ścianę powinny przeciwstawiać się siłom przewracającym i przesuwającym, wynikającym z zakotwienia w konstrukcji podpierającej lub stałych oddziaływań, bądź kombinacji obu czynników.

9.2.4.3.2 Procedura projektowania

(1) Obliczeniową nośność na ścinanie w płaszczyźnie ściany $F_{v,Rd}$, dla przeniesienia siły poziomej $F_{v,Ed}$ działającej w górnym narożu ściany wspornikowej, zabezpieczonej przed obrotem i przesunięciem przez oddziaływania pionowe i/lub zakotwienie, należy określać, stosując opisaną w 9.2.4.3.1 metodę uproszczoną dla konstrukcji ściennych.

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

(2) Obliczeniową nośność zamocowania $F_{v,Rd}$ ściany złożonej należy wyznaczać ze wzoru:

$$F_{v,Rd} = \sum F_{i,v,Rd} \tag{9.24}$$

gdzie

$F_{i,v,Rd}$ – obliczeniowa nośność zamocowania ściany podana poniżej w (3).

(3) Obliczeniową nośność zamocowania *i*-tej ściany, $F_{i,v,Rd}$, należy wyznaczać ze wzoru:

$$F_{i,v,Rd} = \frac{F_{f,Rd} b_i}{s_0} k_d \, k_{i,q} \, k_s \, k_n \tag{9.25}$$

gdzie:

$F_{f,Rd}$ – poprzeczna obliczeniowa nośność pojedynczego łącznika;

b_i – długość ściany, w m;

s_0 – podstawowy rozstaw łączników, w m, patrz (4) poniżej;

k_d – współczynnik wymiaru ściany, patrz (4) poniżej;

$k_{i,q}$ – współczynnik równomierności rozkładu obciążenia dla *i*-tej ściany, patrz (4) poniżej;

k_s – współczynnik rozstawu łączników, patrz (4) poniżej;

k_n – współczynnik materiałowy poszycia, patrz (4) poniżej;

(4) Wartości s_0, k_d, $k_{i,q}$, k_s i k_n należy wyznaczać ze wzorów:

$$s_0 = \frac{9{,}7\, d}{\rho_k} \tag{9.26}$$

gdzie:

s_0 – podstawowy rozstaw łączników, w m;

d – średnica łącznika, w mm;

ρ_k – gęstość charakterystyczna drewna szkieletu, w kg/m^3.

$$k_d = \begin{cases} \dfrac{b_i}{h} \quad dla \quad \dfrac{b_i}{h} \le 1{,}0 & \text{(a)} \\ \left(\dfrac{b_i}{h}\right)^{0,4} \quad dla \quad \dfrac{b_i}{h} > 1{,}0 \quad i \quad b_i \le 4{,}8m & \text{(b)} \\ \left(\dfrac{4{,}8}{h}\right)^{0,4} \quad dla \quad \dfrac{b_i}{h} > 1{,}0 \quad i \quad b_i > 4{,}8m & \text{(c)} \end{cases} \tag{9.27}$$

gdzie h – wysokość ściany, w m.

$$k_{i,q} = 1 + (0{,}083\, q_i - 0{,}0008\, q_i^{\,2}) \left(\frac{2{,}4}{b_i}\right)^{0,4} \tag{9.28}$$

gdzie: równoważne równomiernie rozłożone obciążenie pionowe działające na ścianę, w kN/m, dla $q_i \ge 0$, patrz (5) poniżej;

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

$$k_s = \frac{1}{0{,}86\frac{s}{s_0} + 0{,}57} \tag{9.29}$$

gdzie s – rozstaw łączników na obwodzie arkuszy poszycia;

$$k_n = \begin{cases} 1{,}0 & \text{przy poszyciu jednostronnym} \quad \text{(a)} \\ \dfrac{F_{i,v,Rd,max} + 0{,}5F_{i,v,Rd,min}}{F_{i,v,Rd,max}} & \text{przy poszyciu obustronnym} \quad \text{(b)} \end{cases} \tag{9.30}$$

$F_{i,v,Rd,max}$ – obliczeniowa nośność zamocowania silniejszego poszycia;

$F_{i,v,Rd,min}$ – obliczeniowa nośność zamocowania słabszego poszycia.

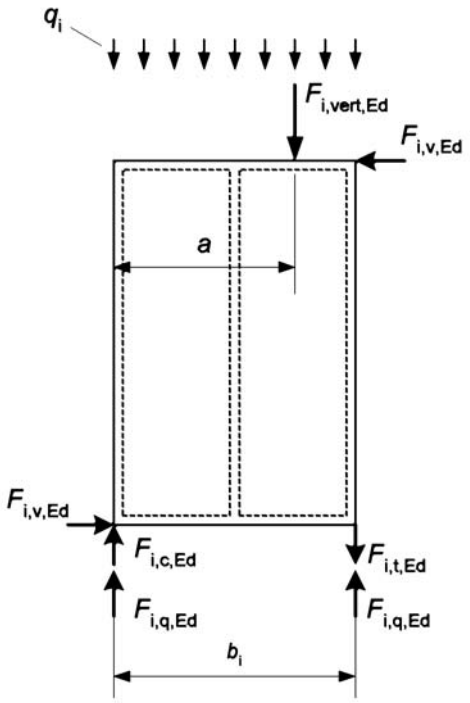
(5) Równoważne obciążenie pionowe q_i, stosowane do obliczenia $k_{i,q}$, należy wyznaczać, uwzględniając tylko oddziaływania stałe i wpływy wiatru, łącznie z obciążeniem równoważnym wynikającym z sił skupionych, również sił zakotwienia, działających na płytę. W celu obliczenia $k_{i,q}$ skupione siły pionowe należy zamieniać na równoważne obciążenie równomiernie rozłożone, przy założeniu, że ściana jest ciałem sztywnym; na przykład dla siły $F_{i,vert,Ed}$ działającej na ścianę jak pokazano na Rysunku 9.8.

$$q_i = \frac{2aF_{i,vert,Ed}}{b_i^2} \tag{9.31}$$

gdzie:

a – odległość w poziomie od siły F do zawietrznego narożnika ściany;

b_i – długość ściany.



Rysunek 9.8 – Określanie równoważnego obciążenia pionowego q_i i reakcji wywołanych oddziaływaniami pionowymi i poziomymi

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

(6) Siły zewnętrzne $F_{i,c,Ed}$ i $F_{i,t,Ed}$ (patrz Rysunek 9.8) od oddziaływania poziomego $F_{i,v,Ed}$ na i-tą ścianę należy wyznaczać ze wzoru:

$$F_{i,c,Ed} = F_{i,t,Ed} = \frac{F_{i,v,Ed} h}{b_i} \tag{9.32}$$

gdzie h – wysokość ściany.

Te siły zewnętrzne mogą być przekazane na każdą z dwóch sąsiednich płyt przez pionowe ich połączenia lub konstrukcję znajdującą się nad lub pod ścianą. Gdy siły rozciągające przekazywane są na konstrukcję pod ścianą, płytę należy zakotwić sztywnymi łącznikami. Pionowe elementy należy sprawdzić na ściskanie z wyboczeniem, zgodnie z 6.3.2. Jeśli końce poziomych elementów są obciążone elementami pionowymi, to w elementach poziomych naprężenia ściskające prostopadłe do włókien należy określić wg 6.1.5.

(7) Można nie sprawdzać wyboczenia arkuszy poszycia pod działaniem siły ścinającej $F_{v,Ed}$, gdy:

$$\frac{b_{net}}{t} \leq 100 \tag{9.33}$$

gdzie:

b_{net} – odległość w świetle pomiędzy pionowymi elementami szkieletu drewnianego,

t – grubość poszycia.

9.2.5 Usztywnienia

9.2.5.1 Postanowienia ogólne

(1)P Aby zapobiec utracie stateczności lub nadmiernym ugięciom, należy stężać konstrukcje, które nie są wystarczająco sztywne.

(2)P Należy brać pod uwagę naprężenia powodowane niedokładnościami geometrycznymi i konstrukcyjnymi oraz ugięciami wstępnymi (w tym współudział poślizgu połączeń).

(3)P Siły w usztywnieniach należy określać dla najbardziej niekorzystnej kombinacji niedokładności konstrukcyjnych i ugięć wstępnych.

9.2.5.2 Pojedyncze elementy ściskane

(1) Początkowe odchyłki od prostoliniowości pojedynczych elementów ściskanych, wymagających bocznego podparcia o rozstawie a (patrz Rysunek 9.9), nie powinny przekraczać a/500 – dla elementów klejonych warstwowo lub wykonanych z LVL, i a/300 – dla innych elementów.

(2) Podatność C każdej podpory pośredniej powinna być nie mniejsza niż

$$C = k_s \frac{N_d}{a} \tag{9.34}$$

gdzie:

k_s – współczynnik poprawkowy;

N_d – średnia obliczeniowa siła ściskająca w elemencie;

a – długość przęsła (patrz Rysunek 9.9).

UWAGA: k_s – patrz uwaga w 9.2.5.3(1).

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

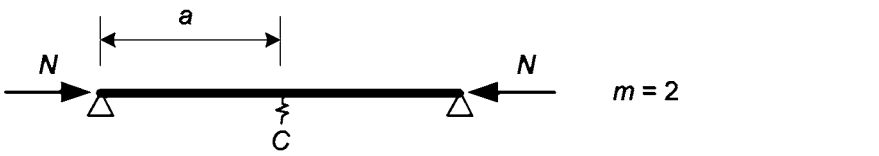
Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

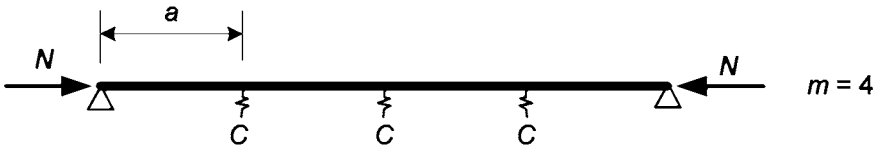
(3) Za obliczeniową siłę stabilizującą F_{d} na każdej podporze należy przyjmować

$$F_{\mathrm{d}} = \begin{cases} \dfrac{N_{\mathrm{d}}}{k_{\mathrm{f},1}} & \text{dla drewna litego} \\ \dfrac{N_{\mathrm{d}}}{k_{\mathrm{f},2}} & \text{dla drewna klejonego warstwowo i LVL} \end{cases} \tag{9.35}$$

gdzie $k_{\mathrm{f},1}$ i $k_{\mathrm{f},2}$ są współczynnikami poprawkowymi

UWAGA: $k_{\mathrm{f},1}$ i $k_{\mathrm{f},2}$ – patrz uwaga w 9.2.5.3 (1).





Rysunek 9.9 – Przykłady pojedynczych elementów ściskanych, usztywnionych podporami bocznymi

(4) Obliczeniową siłę stabilizującą F_{d} dla ściskanej strefy belki o przekroju prostokątnym należy wyznaczać zgodnie z 9.2.5.2(3), gdzie:

$$N_{\mathrm{d}} = (1 - k_{\mathrm{crit}})\,\frac{M_{\mathrm{d}}}{h} \tag{9.36}$$

Wartość k_{crit} należy wyznaczać według 6.3.3.(4), jak dla belki nieusztywnionej, a M_{d} oznacza maksimum obliczeniowego momentu zginającego działającego na belkę o wysokości h.

9.2.5.3 Usztywnienia zespołu belek lub kratownic

(1) Zespół n równoległych elementów, wymagających bocznego podparcia w punktach pośrednich A, B itd. (patrz Rysunek 9.10), należy usztywnić w sposób zapewniający jednoczesne przeniesienie zewnętrznych sił poziomych (np. wiatr) i przeciwstawienie się równomiernie rozłożonemu obciążeniu wewnętrznemu q, wyznaczonemu ze wzoru:

$$q_{\mathrm{d}} = k_l \frac{n\,N_{\mathrm{d}}}{k_{\mathrm{f},3}\,l} \tag{9.37}$$

gdzie:

$$k_l = \min\begin{cases} 1 \\ \sqrt{\dfrac{15}{l}} \end{cases} \tag{9.38}$$

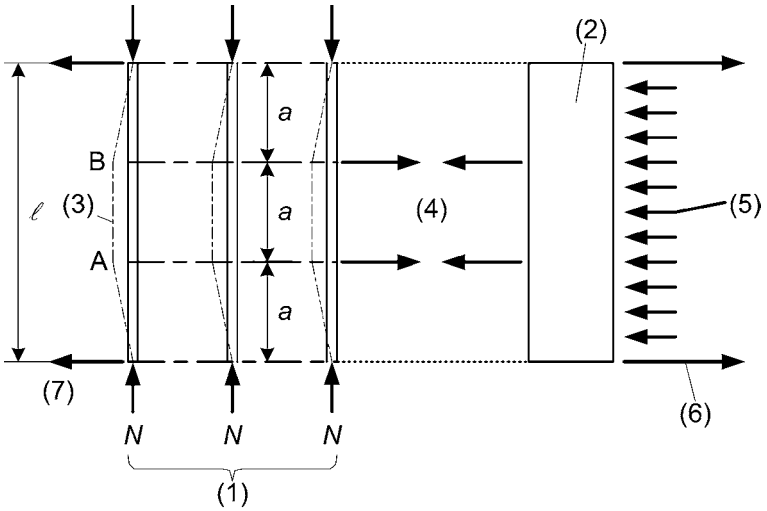
N_{d} – średnia obliczeniowa siła ściskająca w elemencie;

l – rozpiętość całkowita usztywnianego zespołu, w m;

$k_{\mathrm{f},3}$ – współczynnik modyfikujący.

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego



Objaśnienia:

(1) *n* – elementów usztywnianych

(2) usztywnienie

(3) ugięcie zespołu elementów usztywnianych spowodowane niedokładnościami i wpływami drugiego rzędu

(4) siły usztywniające

(5) zewnętrzne obciążenie usztywnienia

(6) reakcje usztywnienia od obciążeń zewnętrznych

(7) reakcje zespołu elementów usztywnianych

Rysunek 9.10 – Zespół elementów usztywnianych

UWAGA: Wartości współczynników modyfikujących $k_{s,}$ $k_{f,1}$, $k_{f,2}$ i $k_{f,3}$ zależą od takich czynników, jak: wykonawstwo, rozpiętość itd. Ich wartości podano w Tablicy 9.2. Podkreślono wartości zalecane. Wymagania krajowe można podać w załączniku krajowym.

Tablica 9.2 – Zalecane wartości współczynników modyfikujących

Współczynnik modyfikujący	Wartość
k_s	od 4 do 1
$k_{f,1}$	od 50 do 80
$k_{f,2}$	od 80 do 100
$k_{f,3}$	od 30 do 80

(2) Poziome ugięcie zespołu usztywniającego, spowodowane obciążeniem q_d i jakimkolwiek innym obciążeniem zewnętrznym (np. wiatr), nie powinno przekraczać l/500.

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Rozdział 10 Szczegóły konstrukcji i kontrola

10.1 Postanowienia ogólne

(1)P W rozdziale podano wymagania wstępne, jakie powinny być spełnione, gdy stosuje się zasady projektowania przedstawione w niniejszej normie.

10.2 Materiały

(1) Odchyłki od prostoliniowości słupów, belek i elementów ram, mierzone w połowie odległości pomiędzy podporami, w przypadku, gdy są narażone na utratę stateczności, jeśli są wykonane z drewna warstwowo klejonego lub LVL, nie powinny być większe niż 1/500 długości, a jeśli są wykonane z drewna litego, nie powinny być większe niż 1/300 długości. W większości zasad sortowania wytrzymałościowego, niewystarczające są ograniczenia dotyczące krzywizn stosowanych materiałów i dlatego należy zwracać szczególną uwagę na prostoliniowość elementów.

(2) Drewno, materiały drewnopochodne, a także elementy konstrukcyjne, nie powinny być bez potrzeby narażane na wpływ ostrzejszych warunków atmosferycznych, niż to przewidziano dla konstrukcji.

(3) Przed zastosowaniem w konstrukcji, drewno powinno być wysuszone do wilgotności możliwie najbliższej wilgotności równowagowej w warunkach klimatycznych przewidywanych dla konstrukcji ukończonej. Jeśli wartości skurczu uznaje się za nieznaczące lub, jeśli zastępuje się niektóre elementy konstrukcji, które są uszkodzone w sposób niedopuszczalny, dopuszcza się podwyższone poziomy wilgotności, pod warunkiem, że po montażu drewno może być wysuszone do pożądanej zawartości wilgoci.

10.3 Połączenia klejone

(1) W przypadku, gdy wytrzymałość spoin klejowych jest określona w projekcie, wytwarzanie połączenia klejonego powinno być przedmiotem kontroli jakości, aby zapewnić, że wytrzymałość i jakość połączenia są zgodne z dokumentacją techniczną.

(2) Należy przestrzegać zaleceń producenta kleju, dotyczących receptury kleju, sposobu mieszania, warunków otoczenia podczas klejenia, zawartość wilgoci w elementach i wszystkich innych czynników istotnych dla prawidłowego zastosowania kleju.

(3) W przypadku klejów, które po nałożeniu wymagają okresu sezonowania w celu osiągnięcia pełnej wytrzymałości, należy przestrzegać ograniczeń dotyczących przedwczesnego obciążania połączenia.

10.4 Połączenia na łączniki mechaniczne

10.4.1 Postanowienia ogólne

(1)P Obliny, pęknięcia, sęki i inne wady w obrębie złącza powinny być ograniczone, aby nośność połączenia nie była zmniejszona.

10.4.2 Gwoździe

(1) Jeśli nie określono inaczej, gwoździe powinny być wbijane pod kątem prostym do włókien, na taką głębokość, by powierzchnia główek znajdowała się w jednej płaszczyźnie z powierzchnią drewna.

(2) Jeśli nie określono inaczej, skośne wbijanie gwoździ powinno być przeprowadzane zgodnie z Rysunkiem 8.8(b).

(3) Średnica wstępnie nawierconych otworów nie powinna przekraczać $0{,}8d$, gdzie d jest średnicą gwoździa.

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

10.4.3 Śruby i podkładki

(1) Otwory w drewnie na śruby powinny mieć średnicę nie większą niż średnica śruby + 1 mm powyżej średnicy łącznika. Otwory na śruby w blachach stalowych powinny mieć średnicę nie większą niż średnica śruby ściągającej +2 mm lub + 0,1 d (w zależności od tego, co jest większe).

(2) Pod główkę i nakrętkę należy stosować podkładki o długości boku lub średnicy co najmniej $3d$ i grubości co najmniej $0{,}3d$. Podkładki powinny mieć pełną powierzchnię nośną.

(3) Śruby i wkręty powinny być tak dopasowane, aby łączone elementy ściśle przylegały do siebie. Aby zachować nośność i sztywność konstrukcji, jeśli jest to konieczne, śruby i wkręty należy ponownie dokręcić, gdy drewno osiągnie wilgotność równowagową.

(4) Wymagane minimalne średnice śrub do łączników podano w Tablicy 10.1, gdzie:

d_c – średnica łącznika, w mm,

d – średnica śruby, w mm,

d_1 – średnica otworu na śruby, w mm.

Tablica 10.1 – Wymagania dotyczące średnic śrub stosowanych do łączników typu wkładki

Typ łącznika EN 912	d_c	d **co najmniej**	d **co najwyżej**
	mm	mm	mm
od A1 do A6	≤ 130	12	24
A1, A4, A6	> 130	0,1 d_c	24
B		$d_1 - 1$	d_1

10.4.4 Sworznie

(1) Minimalna średnica sworznia powinna wynosić 6 mm. Tolerancja średnicy sworznia powinna wynosić – 0/+0,1 mm. Wstępnie nawiercone w elementach drewnianych otwory powinny mieć średnicę nie większą od średnicy sworzni.

10.4.5 Wkręty

(1) W drewnie iglastym nie jest konieczne wstępne nawiercanie otworów na wkręty o średnicy gładkiej części trzpienia $d \leq 6$ mm. W drewnie liściastym oraz w drewnie iglastym, dla wszystkich wkrętów o średnicy $d > 6$ mm, wstępne nawiercanie jest wymagane z zachowaniem następujących warunków:

- otwór w obrębie gładkiej części trzpienia powinien mieć tę samą średnicę co trzpień i głębokość odpowiadającą długości trzpienia,
- otwór w obrębie części profilowanej powinien mieć średnicę zbliżoną do 70 % średnicy trzpienia.

(2) W przypadku drewna o gęstości powyżej 500 kg/m^3, średnicę wstępnego nawiercenia otworu należy ustalić na podstawie badań.

(3)P W przypadku, gdy wstępne nawiercanie jest stosowane do wkrętów samowiercących, średnica otworu nie powinna być większa niż wewnętrzna średnica gwintu d_1.

10.5 Scalanie elementów konstrukcji

(1) Konstrukcja powinna być złączona w taki sposób, aby uniknąć przeciążenia elementów lub połączeń. Elementy wypaczone, pęknięte lub źle dopasowane w złączach należy wymienić.

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

10.6 Transport i montaż

(1) Należy unikać przeciążania elementów podczas składowania, transportu lub montażu konstrukcji. Jeśli konstrukcja jest w czasie montażu obciążona lub podparta w inny sposób niż w stanie końcowym, należy rozważyć warunki tymczasowe jako istotny przypadek obciążenia, łącznie z wszelkimi możliwymi oddziaływaniami dynamicznymi. W przypadku szkieletu konstrukcyjnego, np. łuków i ram, należy przede wszystkim unikać odkształceń podczas przemieszczania z pozycji poziomej do pionowej.

10.7 Kontrola

(1) Zakłada się, że plan kontroli obejmuje:
– kontrolę produkcji i jakości wykonania w zakładzie i na placu budowy;
– kontrolę po zakończeniu montażu konstrukcji.

UWAGA 1: Kontrola konstrukcji w założeniu obejmuje:
– badania wstępne, np.: badanie przydatności materiałów i metod produkcji;
– sprawdzenie materiału i jego identyfikację, np.:
  – dla drewna i materiałów drewnopochodnych: gatunki, klasa, oznakowanie, impregnacja i zawartość wilgoci;
  – dla konstrukcji klejonych: typ kleju, proces produkcji, jakość spoiny klejowej;
  – dla łączników: typ, zabezpieczenie antykorozyjne;
– transport, miejsce składowania i sposób przenoszenia materiału;
– sprawdzenie zgodności wymiarów i geometrii;
– sprawdzenie połączeń i montażu;
– sprawdzenie szczegółów konstrukcji, np.:
  – liczby gwoździ, śrub itp.;
  – wymiarów otworów, prawidłowości nawiercenia wstępnego;
  – rozstawów i odległości od końców i krawędzi elementów;
  – pęknięć;
– końcowe sprawdzenie rezultatów procesu produkcyjnego, np. poprzez kontrolę wizualną lub próbne obciążenie.

UWAGA 2: Zakłada się, że w przypadku długotrwałych odstępstw od warunków użytkowania należy opracować program kontroli, aby określić sprawdzenia i pomiary kontrolne przeprowadzane podczas przeglądów (inspekcji, konserwacji).

UWAGA 3: Wszelkie informacje wymagane dla właściwej eksploatacji i użytkowania konstrukcji powinny być dostępne dla osób i uprawnionych instytucji odpowiedzialnych za użytkowanie konstrukcji.

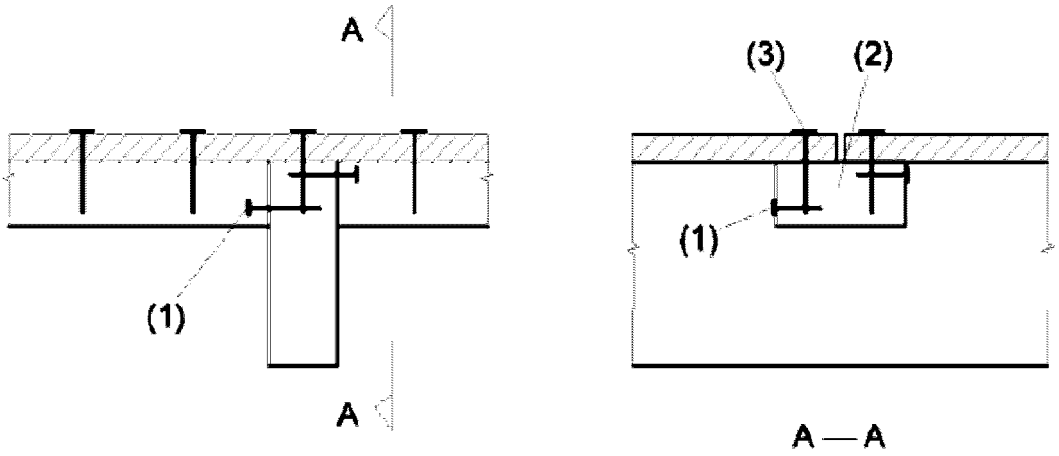
10.8 Specjalne zasady dotyczące konstrukcji przepon

10.8.1 Przepony dachowe i stropowe

(1) Uproszczona metoda analizy, podana w 9.2.3.2, zakłada, że płyty poszycia nie podparte przez belki stropowe lub krokwie, są połączone ze sobą, np. za pomocą listew, jak przedstawiono na Rysunku 10.1. Gwoździe inne niż gładkie, jak określono w EN 14592, lub wkręty powinny być używane z zachowaniem maksymalnego rozstawu wzdłuż krawędzi płyt poszycia wynoszącego 150 mm. W innych miejscach maksymalny rozstaw powinien wynosić 300 mm.

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego



Objaśnienia:

(1) Listwa przybita gwoździami wbijanymi ukośne do belki stropowej lub krokwi

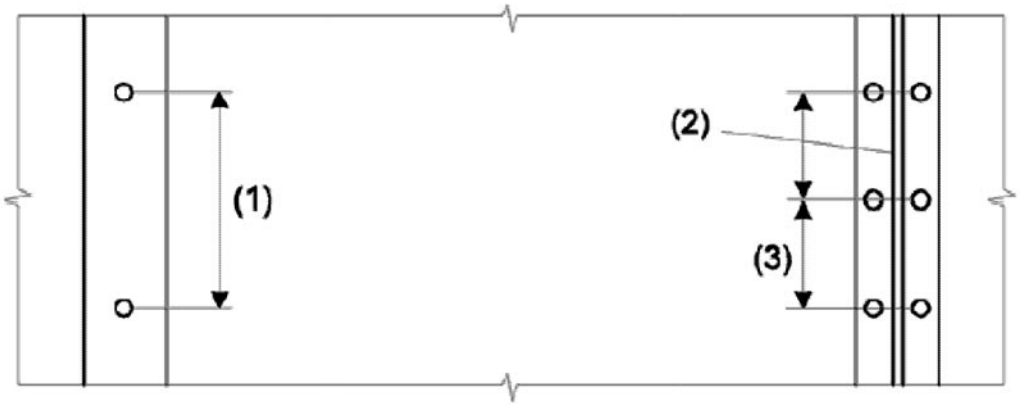
(2) Listwa

(3) Poszycie przybite do listwy

Rysunek 10.1 – Przykład połączenia płyt nie podpartych przez belki stropowe lub krokwie

10.8.2 Przepony ścienne

(1) W uproszczonej metodzie analizy, podanej w 9.2.4.2 i 9.2.4.3, przyjęto, że przy mocowaniu płyt maksymalny rozstaw między łącznikami wzdłuż krawędzi wynosi 150 mm dla gwoździ i 200 mm dla wkrętów. Na słupkach pośrednich rozstaw łączników powinien nie być większy niż podwójny rozstaw wzdłuż krawędzi lub 300 mm, w zależności od tego, która wartość jest mniejsza. Patrz Rysunek 10.2.



Objaśnienia:

(1) Maksymalny rozstaw gwoździ 300 mm przy przybijaniu do słupków pośrednich

(2) Krawędź płyty

(3) Maksymalny rozstaw gwoździ 150 mm

Rysunek 10.2 – Mocowanie płyt

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

10.9 Specjalne zasady dotyczące wykonywania dźwigarów kratowych łączonych na płytki kolczaste

10.9.1 Wytwarzanie

Uwaga: Wymagania dotyczące wytwarzania kratownic podano w EN 14250.

10.9.2 Montaż

(1) Przed zamocowaniem i trwałym usztywnieniem należy sprawdzić prostoliniowość i pionowość kratownic.

(2) W procesie produkcji kratownic odkształcenia elementów nie powinny przekraczać podanych w EN 14250. Kratownica może być uznana za nadającą się do użycia, jeśli elementy, które uległy odkształceniu w czasie między ich produkcją a montażem, można wyprostować bez uszkodzenia drewna lub połączeń, z zachowaniem stanu po wyprostowaniu.

(3) Maksymalne zwichrowanie a_{bow} w jakimkolwiek elemencie kratownicy po montażu powinno być ograniczone. O ile konstrukcja dachowa jest wystarczająco zabezpieczona przed zwiększeniem zwichrowania, za dopuszczalną wartość zwichrowania należy przyjąć $a_{\mathrm{bov,perm}}$.

Uwaga: Zalecany zakres wartości $a_{\mathrm{bow,perm}}$ wynosi od 10 do 50 mm. Wymagania krajowe można podać w załączniku krajowym.

(4) Po montażu należy ograniczyć maksymalne odchylenie a_{dev} kratownicy od rzeczywistego pionu. Za dopuszczalną wartość maksymalnego odchylenia od rzeczywistego pionu należy przyjąć $a_{\mathrm{dev,perm}}$.

Uwaga: Zalecany zakres wartości $a_{\mathrm{dev,perm}}$ wynosi od 10 do 50 mm. Wymagania krajowe można podać w załączniku krajowym.

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Załącznik A (Informacyjny): Ścinanie blokowe grupy łączników trzpieniowych w złączach stal–drewno

(1) W przypadku złączy stal–drewno, o wielu łącznikach obciążonych siłą zawierającą składową równoległą do włókien i usytuowanych w pobliżu końca elementu drewnianego, charakterystyczną nośność blokową na ścinanie, odpowiadającą zniszczeniu po obwodzie grupy łączników, jak pokazano na Rysunkach A.1 i A2, należy określać ze wzorów:

$$F_{bs,Rk} = \max \begin{cases} 1{,}5 A_{net,t} f_{t,0,k} \\ 0{,}7 A_{net,v} f_{v,k} \end{cases} \tag{A.1}$$

gdzie:

$$A_{net} = L_{net,t} t_1 \tag{A.2}$$

$$A_{net,v} = \begin{cases} L_{net,v} t_1 & \text{rodzaje zniszczeń (c, f, j/}\ell\text{, k, m)} \\ \dfrac{L_{net,v}}{2}\left(L_{net,t} + 2t_{ef}\right) & \text{inne rodzaje zniszczeń} \end{cases} \tag{A.3}$$

oraz:

$$L_{net,v} = \sum_i l_{v,i} \tag{A.4}$$

$$L_{net,t} = \sum_i l_{t,i} \tag{A.5}$$

– W przypadku cienkich płyt stalowych (dla rodzajów zniszczeń podanych w nawiasach):

$$t_{ef} = \begin{cases} 0{,}4 t_1 & \text{(a)} \\ 1{,}4 \sqrt{\dfrac{M_{y,Rk}}{d f_{h,k}}} & \text{(b)} \end{cases} \tag{A.6}$$

– W przypadku grubych płyt stalowych (dla rodzajów zniszczeń podanych w nawiasach):

$$t_{ef} = \begin{cases} 2\sqrt{\dfrac{M_{y,Rk}}{f_{h,k} d}} & \text{(e)(h)} \\ t_1 \left[\sqrt{2 + \dfrac{M_{y,Rk}}{f_{h,k} d t_1^2}} - 1 \right] & \text{(d)(g)} \end{cases} \tag{A.7}$$

gdzie:

$F_{bs,Rk}$ – nośność charakterystyczna przy ścinaniu blokowym,

$A_{net,t}$ – pole przekroju netto prostopadle do włókien,

$A_{net,v}$ – pole przekroju netto równolegle do włókien,

$L_{net,t}$ – szerokość netto przekroju prostopadłego do włókien

$L_{net,v}$ – długość netto przekroju zniszczenia przy ścinaniu, patrz Rysunek A.1,

$l_{v,i}$, $l_{t,i}$ – są określone na Rysunku A.1,

t_1 – grubość elementu drewnianego lub długość zagłębienia łącznika,

t_{ef} – grubość efektywna, zależna od rodzaju zniszczenia, patrz Rysunek 8.3,

$M_{y,Rk}$ – moment charakterystyczny uplastycznienia łącznika,

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

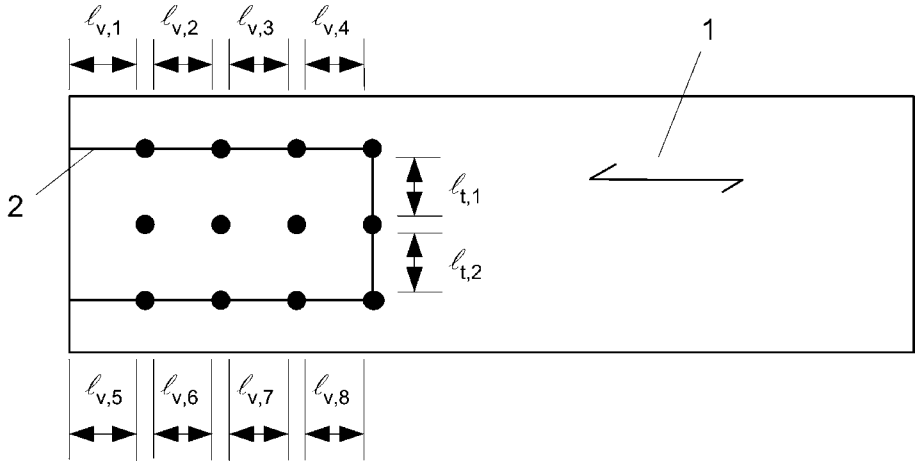
d – średnica łącznika,

$f_{t,0,k}$ – wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie elementu drewnianego,

$f_{v,k}$ – wytrzymałość charakterystyczna na ścinanie elementu drewnianego,

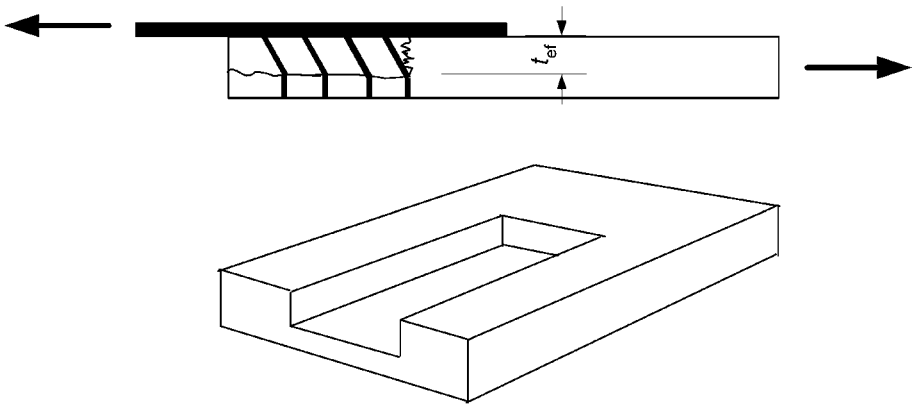
$f_{h,k}$ – wytrzymałość charakterystyczna na docisk łącznika do elementu drewnianego.

UWAGA: Rodzaje zniszczenia odpowiadające wzorom (A.3), (A.6) i (A.7) przedstawiono na Rysunku 8.3.



Objaśnienia:
(1) Kierunek włókien
(2) Linia zniszczenia

Rysunek A.1 – Przykład zniszczenia przy ścinaniu blokowym



Rysunek A.2 – Przykład zniszczenia elementu w następstwie ścinania blokowego

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Załącznik B (Informacyjny): Belki złożone z zastosowaniem łączników mechanicznych

B.1 Analiza uproszczona

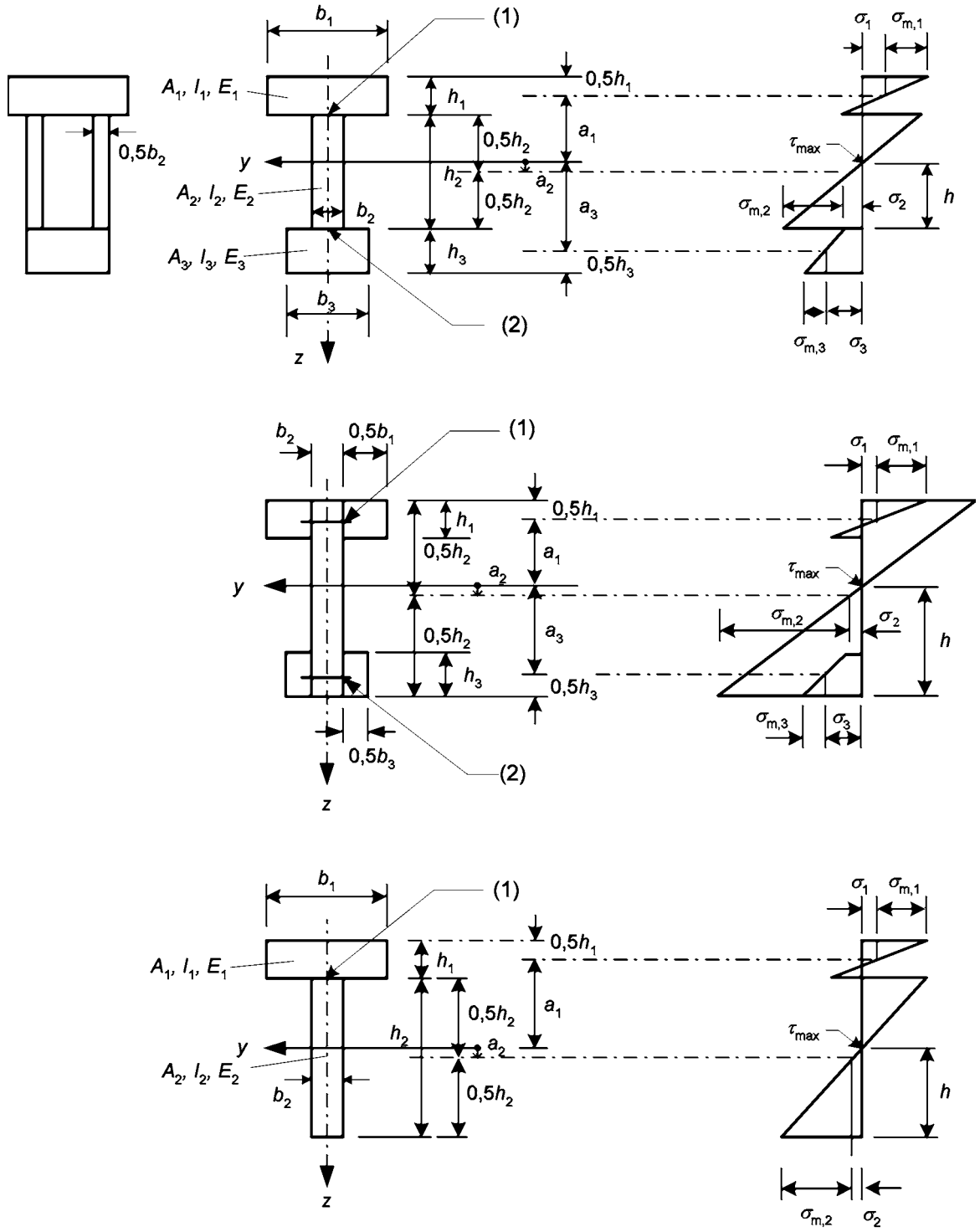
B.1.1 Przekroje poprzeczne

(1) Rozpatrzono przekroje poprzeczne pokazane na Rysunku B.1.

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego



Objaśnienia:

(1) rozstaw: s_1 moduł podatności: K_1 obciążenie: F_1

(2) rozstaw: s_3 moduł podatności: K_3 obciążenie: F_3

Rysunek B.1 – Przekrój poprzeczny (po lewej) i rozkład naprężeń zginających (po prawej). Wszystkie wymiary są dodatnie z wyjątkiem a_2, które jest dodatnie dla położenia osi y pokazanego na rysunku

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

B.1.2 Założenia

(1) Metoda projektowania bazuje na teorii sprężystości liniowej i następujących założeniach:

- belki są swobodnie podparte, a ich rozpiętość jest równa l. Wzory ustalone dla belki swobodnie podpartej można stosować do belek ciągłych, przyjmując do obliczeń długość l równą 0,8 rozpiętości odpowiedniego przęsła, a dla belek wspornikowych długość l równą dwukrotnej długości wspornika;
- poszczególne elementy (drewniane lub z płyt drewnopochodnych) mają długość belki albo mogą być wykonane z mniejszych części, łączonych na klej;
- poszczególne części belek są wzajemnie połączone łącznikami mechanicznymi o module podatności K,
- rozstaw łączników s jest stały lub jednostajnie zmienny, zgodnie ze zmianą siły ścinającej od $s_{\min}$ do $s_{\max}$ przy czym $s_{\max} \leq 4 s_{\min}$;
- obciążenie działa w kierunku osi z, wywołując moment zginający $M=M(\mathrm{x})$, zmieniający się sinusoidalnie lub parabolicznie, oraz siłę tnącą $V=V(\mathrm{x})$.

B.1.3 Rozstawy łączników

(1) Jeżeli pas składa się z dwóch części połączonych ze środnikiem lub jeśli belka ma przekrój skrzynkowy, to rozstaw s_i określa sumę liczby łączników rozmieszczonych na jednostkę długości belki w obu płaszczyznach styku pasa ze ściankami.

B.1.4 Ugięcia spowodowane momentami zginającymi

(1) Obliczając ugięcia stosuje się sztywność zastępczą przy zginaniu $(EI)_{\mathrm{ef}}$, wyznaczoną zgodnie z B.2.

B.2 Sztywność zastępcza przy zginaniu

(1) Sztywność zastępczą przy zginaniu należy wyznaczać ze wzoru:

$$(EI)_{\mathrm{ef}} = \sum_{i=1}^{3} (E_{\mathrm{i}} I_{\mathrm{i}} + \gamma_{\mathrm{i}} E_{\mathrm{i}} A_{\mathrm{i}} a_{\mathrm{i}}^{2}) \tag{B.1}$$

stosując średnie wartości E, oraz:

$$A = b_{\mathrm{i}}\, h_{\mathrm{i}} \tag{B.2}$$

$$I_{\mathrm{i}} = \frac{b_{\mathrm{i}}\, h_{\mathrm{i}}^{3}}{12} \tag{B.3}$$

$$\gamma_2 = 1 \tag{B.4}$$

$$\gamma_{\mathrm{i}} = [1 + \pi^2 E_{\mathrm{i}} A_{\mathrm{i}} s_i/(K_{\mathrm{i}} l^2)]^{-1} \qquad \text{dla i = 1} \qquad \text{oraz i = 3} \tag{B.5}$$

$$a_2 = \frac{\gamma_1 E_1 A_1 (h_1 + h_2) - \gamma_3 E_3 A_3 (h_2 + h_3)}{2\sum_{i=1}^{3} \gamma_i E_i A_i} \tag{B.6}$$

w których występujące oznaczenia pokazano na Rysunku B.1,

$K_{\mathrm{i}} = K_{\mathrm{ser,i}}$ dla obliczeń dotyczących stanu granicznego użytkowalności,

$K_{\mathrm{i}} = K_{\mathrm{u,i}}$ dla obliczeń dotyczących stanu granicznego nośności.

Dla przekrojów teowych $h_3 = 0$

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

B.3 Naprężenia normalne

(1) Naprężenia normalne należy wyznaczać z wzorów:

$$\sigma_{\mathrm{i}} = \frac{\gamma_{\mathrm{i}} E_{\mathrm{i}} a_{\mathrm{i}} M}{(EI)_{\mathrm{ef}}} \tag{B.7}$$

$$\sigma_{\mathrm{m,i}} = \frac{0{,}5\, E_{\mathrm{i}} h_{\mathrm{i}} M}{(EI)_{\mathrm{ef}}} \tag{B.8}$$

B.4 Maksymalne naprężenie ścinające

(1) Maksymalne naprężenia ścinające występują w miejscach, gdzie naprężenia normalne są równe zeru. Maksymalne naprężenie ścinające w środniku (część 2 na Rysunku B.1) należy wyznaczać ze wzoru:

$$\tau_{2,\max} = \frac{\gamma_3 E_3 A_3 a_3 + 0{,}5 E_2 b_2 h_2^{\,2}}{b_2 (EI)_{\mathrm{ef}}}\ V \tag{B.9}$$

B.5 Obciążenie łącznika

(1) Obciążenie łącznika należy wyznaczać ze wzoru:

$$F_{\mathrm{i}} = \frac{\gamma_{\mathrm{i}} E_{\mathrm{i}} A_{\mathrm{i}} a_{\mathrm{i}} s_{\mathrm{i}}}{(EI)_{\mathrm{ef}}}\ V \tag{B.10}$$

gdzie:

i =1 lub 3

$s_{\mathrm{i}} = s_{\mathrm{i}}(x)$ jest rozstawem łączników określonym w B.1.3(1).

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Załącznik C (Informacyjny): Słupy wielogałęziowe

C.1 Postanowienia ogólne

C.1.1 Założenia

(1) Przyjęto następujące założenia:

- słupy są przegubowo podparte, a ich długość jest równa l,
- poszczególne gałęzie słupa są jednolite,
- słup obciążony jest siłą osiową F_c, działającą w geometrycznym środku ciężkości przekroju (porównaj z C.2.3).

C.1.2 Nośność

(1) Przy wyboczeniu słupa w kierunku y (patrz Rysunek C.1 i Rysunek C.3) jego nośność obliczeniową należy przyjmować równą sumie nośności obliczeniowych poszczególnych gałęzi.

(2) Przy wyboczeniu słupa w kierunku z (patrz Rysunek C.1 i Rysunek C.3) należy sprawdzić, czy:

$$\sigma_{c,0,d} \leq k_c f_{c,0,d} \tag{C.1}$$

gdzie:

$$\sigma_{c,0,d} = \frac{F_{c,d}}{A_{tot}} \tag{C.2}$$

gdzie:

A_{tot} – całkowite pole przekroju poprzecznego,

k_c – określone zgodnie z 6.3.2, ale dla smukłości zastępczej λ_{ef} wyznaczonej zgodnie z Rozdziałami od C.2 do C.4.

C.2 Słupy wielogałęziowe z zastosowaniem łączników mechanicznych

C.2.1 Smukłość zastępcza

(1) Smukłość zastępczą należy wyznaczać ze wzoru:

$$\lambda_{ef} = l\sqrt{\frac{A_{tot}}{I_{ef}}} \tag{C.3}$$

podstawiając

$$I_{ef} = \frac{(EI)_{ef}}{E_{mean}} \tag{C.4}$$

gdzie $(EI)_{ef}$ przyjęto zgodnie z Załącznikiem B (informacyjnym).

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

C.2.2 Obciążenie łączników

(1) Obciążenie łącznika należy wyznaczać zgodnie z Załącznikiem B (informacyjnym), przyjmując:

$$V_d = \begin{cases} \dfrac{F_{c,d}}{120 k_c} & dla \quad \lambda_{ef} < 30 \\ \dfrac{F_{c,d}\lambda_{ef}}{3600 k_c} & dla \;\; 30 \le \lambda_{ef} < 60 \\ \dfrac{F_{c,d}}{60 k_c} & dla \quad 60 \le \lambda_{ef} \end{cases} \tag{C.5}$$

C.2.3 Obciążenia złożone

(1) W przypadkach łącznego działania małych momentów zginających (np. wywołanych ciężarem własnym) i siły osiowej, stosuje się postanowienia 6.3.2(3).

C.3 Słupy wielogałęziowe z przewiązkami wewnętrznymi lub zewnętrznymi

C.3.1 Założenia

(1) Rozważane są słupy pokazane na Rysunku C.1, tzn. składające się z gałęzi połączonych przewiązkami wewnętrznymi lub zewnętrznymi. Przewiązki mogą być połączone z gałęziami za pomocą gwoździ, śrub z podkładkami lub kleju.

(2) Przyjęto następujące założenia:

- przekrój poprzeczny składa się z dwóch, trzech lub czterech identycznych gałęzi;
- przekrój poprzeczny jest symetryczny względem obu osi;
- należy stosować parzystą liczbę przewiązek rozmieszczonych równomiernie na długości słupa. Ich liczba (łącznie z przewiązkami usytuowanymi na końcach) powinna być nie mniejsza niż cztery;
- prześwit a pomiędzy gałęziami powinien być nie większy od trzykrotnej grubości gałęzi h łączonych przewiązkami wewnętrznymi i sześciokrotnej grubości gałęzi łączonych przewiązkami zewnętrznymi;
- złącza i przewiązki są wymiarowane zgodnie z C.3.3;
- wysokość przewiązek wewnętrznych powinna spełniać warunek: $\ell_2/a \ge 1{,}5$;
- wysokość przewiązek zewnętrznych powinna spełniać warunek: $\ell_2/a \ge 2{,}0$;
- w każdej płaszczyźnie ścinania połączenia przewiązki z gałęzią słupa powinny być co najmniej cztery gwoździe lub dwie śruby z podkładkami. Połączenie na gwoździe końcowych przewiązek powinno mieć, co najmniej cztery gwoździe rozmieszczone w jednym rzędzie wzdłuż osi podłużnej słupa;
- słupy są obciążone skupionymi siłami osiowymi.

(3) Dla słupów dwugałęziowych A_{tot} oraz I_{tot} należy wyznaczać ze wzorów:

$$A_{tot} = 2A \tag{C.6}$$

$$I_{tot} = \frac{b\left[(2h+a)^3 - a^3\right]}{12} \tag{C.7}$$

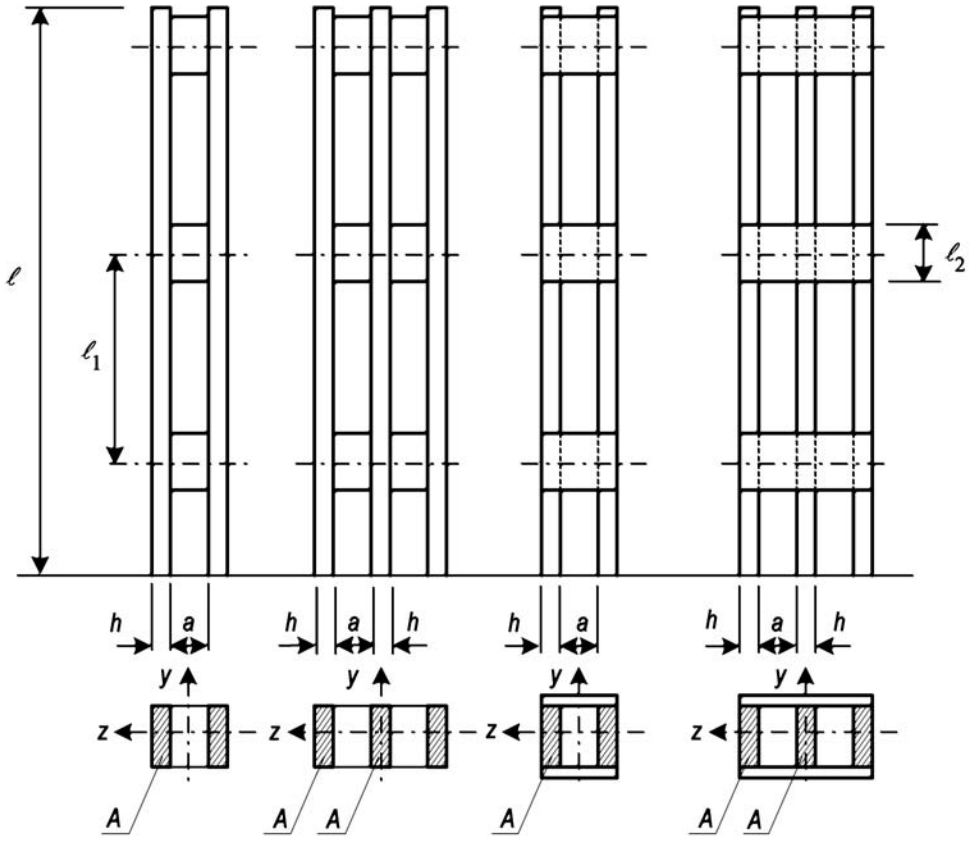
Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

(4) Dla słupów trójgałęziowych A_{tot} oraz I_{tot} należy wyznaczać ze wzorów:

$$A_{tot} = 3A \tag{C.8}$$

$$I_{tot} = \frac{b\left[(3h+2a)^3 - (h+2a)^3 + h^3\right]}{12} \tag{C.9}$$



Rysunek C.1 – Słupy wielogałęziowe z przewiązkami

C.3.2 Nośność przy obciążeniu osiowym

(1) Jeżeli wyboczenie słupa następuje w kierunku osi y (patrz Rysunek C.1), jego nośność jest równa sumie nośności poszczególnych gałęzi.

(2) Gdy wyboczenie słupa następuje w kierunku osi z, obowiązują postanowienia zawarte w C.1.2, przy czym:

$$\lambda_{ef} = \sqrt{\lambda^2 + \eta \frac{n}{2} \lambda_1^{\,2}} \tag{C.10}$$

gdzie:

λ – smukłość słupa jednolitego o takiej samej długości, takiej samej powierzchni (A_{tot}) i takim samym momencie bezwładności (I_{tot}), tj.:

$$\lambda = l\sqrt{A_{tot} / I_{tot}} \tag{C.11}$$

λ_1 – smukłość pojedynczej gałęzi, którą należy wstawiać do wzoru (C.10) przyjmując wartość nie mniejszą niż 30, tj.:

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

$$\lambda_1 = \sqrt{12}\frac{l_1}{h} \tag{C.12}$$

n – liczba gałęzi,

η – współczynnik o wartościach podanych w Tablicy C.1.

Tablica C.1 – Wartości współczynnika η

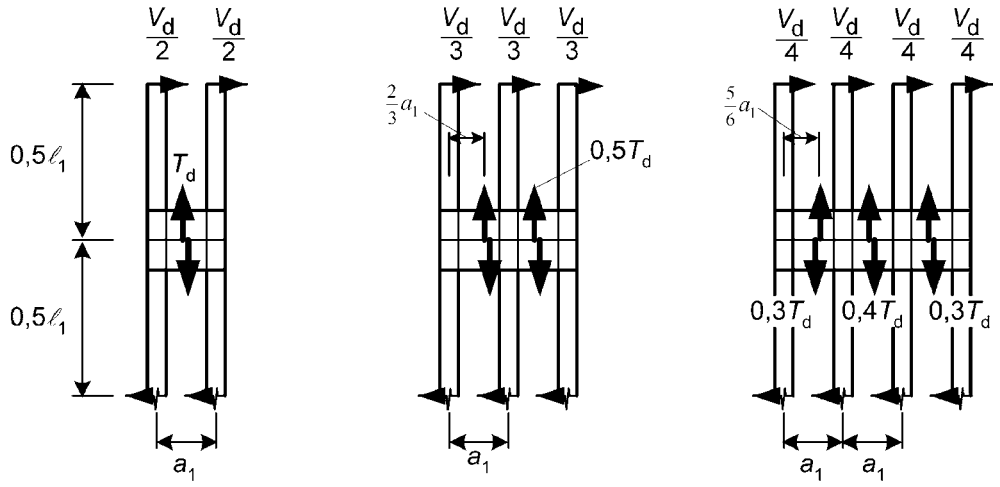
Obciążenie	Przewiązki wewnętrzne			Przewiązki zewnętrzne	
	Klejone	Na gwoździe	Na śruby[a]	Klejone	Na gwoździe
Stałe lub długotrwałe	1	4	3,5	3	6
Średnio-lub krótkotrwałe	1	3	2,5	2	4,5
[a] śruby, w tym śruby ściągające					

C.3.3 Obciążenie łączników i przewiązek

(1) Siły obciążające łączniki i przewiązki wywołane siłą V_{d} (wyznaczoną zgodnie z C.2.2) pokazano na Rysunku C.2.

(2) Siły ścinające w przewiązkach, pokazane na Rysunku C.2, należy wyznaczać ze wzoru:

$$T_d = \frac{V_d l_1}{a_1} \tag{C.13}$$



Rysunek C.2 – Rozkład siły tnącej na gałęzie i siły w przewiązkach

C.4 Słupy ze skratowaniem łączone na klej lub gwoździe

C.4.1 Założenia

(1) W tym rozdziale rozpatrzono słupy ze skratowaniem typu N lub V i łączone na klej lub gwoździe, patrz Rysunek C.3.

(2) Przyjęto następujące założenia:

– przekrój poprzeczny słupa jest symetryczny względem osi y i osi z. Węzły na przeciwległych gałęziach mogą być przestawione względem siebie o l_1/2, gdzie l_1 jest odległością między węzłami,

– skratowanie powinno dzielić słup na co najmniej trzy przedziały,

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

– każde połączenie krzyżulca z pasami powinno zawierać, co najmniej cztery gwoździe,

– końce słupa są stężone,

– smukłość pojedynczej gałęzi słupa o długości l_1, odpowiadającej odległości między węzłami, jest nie większa niż 60,

– na długości przedziału l_1 pojedyncza gałąź słupa nie powinna utracić stateczności,

– liczba gwoździ łączących gałęzie słupa (pionowe) z krzyżulcami poziomymi (dla skratowania typu N) jest większa niż $n \sin\Theta$, gdzie n jest liczbą gwoździ łączących gałęzie słupa z krzyżulcami ukośnymi, a Θ jest kątem nachylenia krzyżulców względem gałęzi słupa.

C.4.2 Nośność

(1) Nośność słupa przy wyboczeniu w kierunku osi y (patrz Rysunek C.2) należy określać jako sumę nośności poszczególnych gałęzi.

(2) Gdy wyboczenie słupa następuje w kierunku osi z, stosuje się postanowienia zawarte w C.1.2, przy czym:

$$\lambda_{\mathrm{ef}} = \max \begin{cases} \lambda_{\mathrm{tot}} \sqrt{1+\mu} \\ 1{,}05\, \lambda_{\mathrm{tot}} \end{cases} \tag{C.14}$$

gdzie:

λ_{tot} – smukłość słupa jednolitego o takiej samej długości, takiej samej powierzchni i takim samym momencie bezwładności, tj:

$$\lambda_{\mathrm{tot}} \approx \frac{2l}{h} \tag{C.15}$$

μ – wartości podane niżej w (3) do (6).

(3) Dla słupów klejonych ze skratowaniem typu V:

$$\mu = 4 \frac{e^2 A_{\mathrm{f}}}{I_{\mathrm{f}}} \left(\frac{h}{l} \right)^2 \tag{C.16}$$

gdzie: (patrz Rysunek C.3):

e – mimośród połączeń,

A_{f} – powierzchnia przekroju gałęzi,

I_{f} – moment bezwładności przekroju gałęzi,

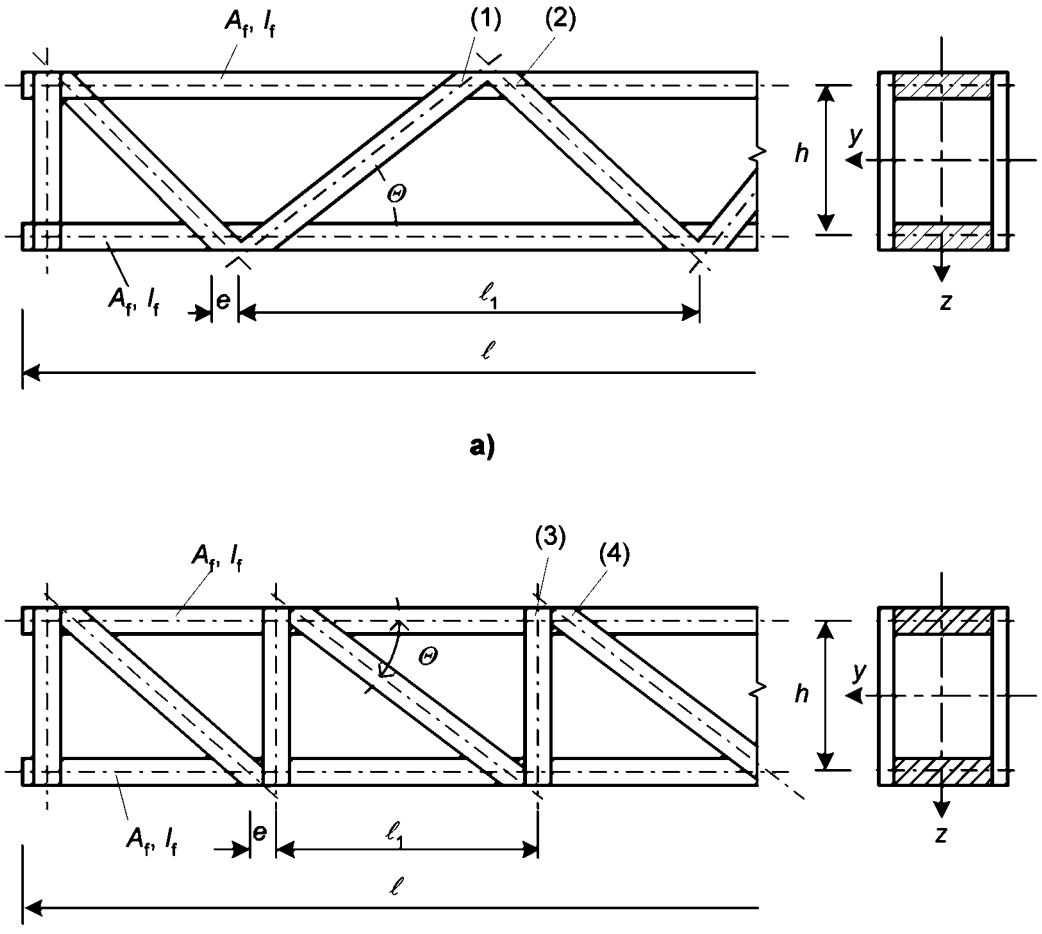
l – długość słupa,

h – rozstaw osi gałęzi.

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego



Objaśnienia:

(1) liczba gwoździ: n

(2) liczba gwoździ: n

(3) liczba gwoździ: ≥ $n \sin \theta$

(4) liczba gwoździ: n

Rysunek C.3 – Słupy ze skratowaniem: (a) typu V, (b) typu N

(4) Dla słupów klejonych ze skratowaniem typu N:

$$\mu = \frac{e^2 A_f}{I_f}\left(\frac{h}{l}\right)^2 \tag{C.17}$$

(5) Dla słupów gwoździowanych ze skratowaniem typu V:

$$\mu = 25\frac{hE_{mean}A_f}{l^2 n K_u \sin 2\Theta} \tag{C.18}$$

gdzie:

n – liczba gwoździ w krzyżulcu. Jeżeli krzyżulec składa się z dwóch lub więcej gałęzi, n jest sumą gwoździ (nie liczbą gwoździ w płaszczyźnie ścinania),

E_{mean} – średnia wartość modułu sprężystości,

K_u – moduł podatności jednego gwoździa w stanie granicznym nośności.

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

(6) Dla słupów gwoździowanych ze skratowaniem typu N:

$$\mu = 50\frac{hE_{\text{mean}}A_{\text{f}}}{l^2 nK_{\text{u}}\sin 2\Theta} \tag{C.19}$$

gdzie:

n – liczba gwoździ w krzyżulcu. Jeżeli krzyżulec składa się z dwóch lub więcej gałęzi, n jest sumą gwoździ (nie liczbą gwoździ w płaszczyźnie ścinania),

K_{u} – moduł podatności jednego gwoździa w stanie granicznym nośności.

C.4.3 Siły ścinające

(1) Stosuje się postanowienia podane w C.2.2.

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Załącznik D (Informacyjny): Bibliografia

EN 338 Structural timber – Strength classes

EN 1194 Glued laminated timber – Strength classes and determination of characteristic values

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

This document is available on studocu

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)

Licencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

ISBN 978-83-266-1846-8

Polski Komitet Normalizacyjny
ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa
http://www.pkn.pl

Downloaded by Dmitrij Szulga (tn67ktrggr@privaterelay.appleid.com)